

EPIGRAPHE

« L'intelligence artificielle devient véritablement intelligente lorsqu'elle ne se contente pas de répondre, mais comprend le besoin, facilite l'accès au savoir et rapproche l'institution de ses usagers. »

KINKETE MFUMABI Hervé, 2026

DÉDICACE

À mon père, **Nsiala Mvuemba Michel**, pour ses sacrifices, ses conseils, son soutien et les efforts consentis en faveur de mon éducation et de ma formation ;

À ma mère, **Ndumba Ndonga Annie**, pour son amour, ses prières, sa patience, son accompagnement constant et les nombreux sacrifices consentis tout au long de mon parcours académique ;

À mes frères et sœurs, **Marion Nsiala, Michée Mata, Kenaya Nsiala, Donel Alexandre, Stephie Nsiala, Joanes Nsiala, Naomie Pembele, Jonathan Pembele, Fabrice Pembele, Aurelie Pembele**, pour leur affection, leurs encouragements et leur présence dans les différentes étapes de ma vie ;

À toute ma famille, pour son soutien moral, spirituel et matériel ;

Que ce travail soit pour chacun de vous l'expression de ma profonde gratitude et de ma reconnaissance.

Clémence NSIALA NDONGA

REMERCIEMENTS

Au terme de ce travail, qui marque une étape importante de notre formation universitaire, nous exprimons notre profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont contribué, directement ou indirectement, à sa réalisation.

Nos premières actions de grâce s'adressent à **Dieu Tout-Puissant**, source de vie, de sagesse, d'intelligence et de force, pour Son accompagnement tout au long de notre parcours académique.

Nous exprimons notre profonde gratitude aux **Autorités Académiques de l'Université William Booth**, ainsi qu'aux responsables et à l'ensemble du corps enseignant de la **Faculté des Sciences Informatiques et Intelligence Artificielle**, pour la qualité de la formation scientifique et professionnelle reçue.

Nos remerciements les plus distingués s'adressent au **Chef de Travaux KINKETE MFUMABI Hervé**, Directeur de ce mémoire, pour son encadrement scientifique, sa disponibilité, ses orientations méthodologiques, ses conseils et la rigueur apportée à la conduite de cette recherche. Son accompagnement a largement contribué à la structuration et à l'aboutissement du présent travail.

Nous remercions également les **membres du jury** pour l'honneur qu'ils nous font en acceptant d'évaluer ce mémoire, ainsi que pour leurs observations et recommandations qui contribueront à son amélioration.

Notre profonde reconnaissance va à notre père, **Nsiala Mvuemba Michel**, et à notre mère, **Ndumba Ndona Annie**, pour leur amour, leurs sacrifices, leurs prières, leurs encouragements ainsi que leur soutien moral et matériel.

Nos remerciements s'adressent également à nos frères et sœurs, **Marion, Kenaya, Stephie et Joanes NSIALA, Michée Mata, Donel Alexandre, Naomie, Jonathan, Fabrice et Aurelie Pembele**, ainsi qu'à l'ensemble des membres de notre famille, pour leur présence, leur affection et leur soutien.

Nous remercions enfin nos collègues étudiants, amis et connaissances, notamment **KEMA le Conseiller, Brunette NTA, Franck NK, Sephora WANGATA, Davina DINGANGA, Rubens KIMPEBWE, Evodie IKENE, Christelle LITHO, Plamedie BIKOTA, Tevoila TAMBWE, Gloria BASH, Benedicte MASAMBA, Jordanie KALEMA, Therese KAVUGHU, Emile LONGA, Kevin BELO, Ebonge MAYA, Gloire MAMPUYA, Exaucé TSHIDIBI, Exaucé MPOYI, Gradi MATANGILA, Christopher LIKANGO, Aux sœurs Mushid, Gustave OLONGA, Mariana KUZIMBIKISA, Daniela SEMBO, Damaris TSHIANYI, Arsene NGOMA, Token TWALA, Eliel KIMPEMBE, Sysy MASAMBA, Grâce LUKONGA, Xavier OXFORD**, pour les encouragements, les échanges et les moments de solidarité vécus tout au long de notre parcours universitaire.

Que toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce travail trouvent ici l'expression de notre sincère gratitude.

Clémence NSIALA NDONA

ABRÉVIATIONS ET SIGLES

Sigle / Abréviation	Signification
API	Application Programming Interface
BD	Base de données
CRUD	Create, Read, Update, Delete
DSR	Design Science Research
IA	Intelligence artificielle
IHM	Interface Homme-Machine
MLD	Modèle Logique de Données
MPD	Modèle Physique de Données
NLP	Natural Language Processing
PNL	Traitement automatique du langage naturel
SDK	Software Development Kit
SGBD	Système de Gestion de Base de Données
SI	Système d'Information
TIC	Technologies de l'Information et de la Communication
UML	Unified Modeling Language
UWB	Université William Booth
Dart	Langage de programmation utilisé avec Flutter
Firebase	Plateforme de services cloud utilisée pour l'authentification, les données et les services applicatifs
Firestore	Base de données NoSQL intégrée à Firebase
Flutter	Framework de développement d'applications multiplateformes

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Chaîne simplifiée de traitement d'une requête conversationnelle	- 19 -
Figure 2 : Architecture conceptuelle générale d'un système conversationnel intelligent ...	- 23 -
Figure 3 : Cadre conceptuel de la recherche	- 28 -
Figure 4 : Organigramme simplifié de l'Université William Booth	- 32 -
Figure 5 : Circuit actuel simplifié d'une demande universitaire	- 34 -
Figure 6 : Passage du fonctionnement actuel vers la solution proposée	- 43 -
Figure 7 : Architecture fonctionnelle générale de la plateforme	- 49 -
Figure 8 : Architecture logique de la plateforme conversationnelle intelligente	- 50 -
Figure 9 : Architecture conceptuelle du mécanisme conversationnel intelligent	- 51 -
Figure 10 : Diagramme conceptuel de déploiement de la plateforme	- 52 -
Figure 11 : Diagramme général des cas d'utilisation de la plateforme	- 54 -
Figure 12 : Diagramme de classes de la plateforme conversationnelle intelligente	- 56 -
Figure 13 : Diagramme de séquence d'authentification	- 57 -
Figure 14 : Diagramme de séquence du traitement d'une requête conversationnelle	- 58 -
Figure 15 : Diagramme d'activités du traitement d'une requête conversationnelle	- 60 -
Figure 16 : Modèle logique de données de la plateforme	- 64 -
Figure 17 : Processus d'implémentation du mécanisme conversationnel intelligent	- 75 -
Figure 18 : Organisation des composants implémentés de la plateforme	- 77 -
Figure 19 : Interface de démarrage de la plateforme	- 78 -
Figure 20 : Interface d'authentification des utilisateurs	- 78 -
Figure 21 : Tableau de bord principal de la plateforme	- 79 -
Figure 22 : Interface principale de l'assistant conversationnel	- 80 -
Figure 23 : Exemple d'interaction entre l'utilisateur et l'assistant conversationnel	- 80 -
Figure 24 : Interface de consultation de l'historique des conversations	- 81 -
Figure 25 : Interface d'administration de la plateforme	- 81 -
Figure 26 : Interface de gestion de la base de connaissances institutionnelles	- 82 -

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Principales dimensions de la gouvernance universitaire	- 13 -
Tableau 2 : Évolution des services universitaires dans un processus de transformation numérique.....	- 16 -
Tableau 3 : Comparaison entre chatbot, assistant virtuel et plateforme conversationnelle intelligente.....	- 21 -
Tableau 4 : Principaux usages d'une plateforme conversationnelle en milieu universitaire.....	- 25 -
Tableau 5 : Principaux services concernés par l'étude.....	- 32 -
Tableau 6 : Synthèse du diagnostic du système existant.....	- 36 -
Tableau 7 : Synthèse des acteurs, besoins et services attendus	- 38 -
Tableau 8 : Cahier des charges fonctionnel synthétique de la plateforme	- 41 -
Tableau 9 : Principales ressources techniques du projet	- 44 -
Tableau 10 : Planification prévisionnelle des activités	- 45 -
Tableau 11 : Estimation du coût global du projet.....	- 45 -
Tableau 12 : Synthèse technique et financière	- 46 -
Tableau 13 : Acteurs et principales responsabilités dans la plateforme	- 53 -
Tableau 14 : Description synthétique des principaux cas d'utilisation	- 55 -
Tableau 15 : Principaux groupes de données de la plateforme	- 63 -
Tableau 16 : Technologies et outils utilisés pour l'implémentation	- 72 -
Tableau 17 : Scénarios de tests fonctionnels de la plateforme	- 85 -
Tableau 18 : Scénarios de test du mécanisme conversationnel	- 87 -
Tableau 19 : Tests de contrôle d'accès selon le profil.....	- 87 -
Tableau 11 : Correspondance entre besoins identifiés et réponses apportées par la plateforme ..	- 89 -

RÉSUMÉ

La transformation numérique des établissements d'enseignement supérieur crée de nouvelles possibilités pour améliorer l'accès à l'information et la qualité des interactions entre les usagers et les services universitaires. Cependant, la dispersion des informations, la multiplicité des canaux de communication et les difficultés d'orientation peuvent encore compliquer l'accès rapide aux renseignements académiques et administratifs.

Le présent travail porte sur la **conception et l'implémentation d'une plateforme conversationnelle intelligente appliquée aux services universitaires de l'Université William Booth**. L'objectif est de proposer une solution permettant aux utilisateurs, notamment les étudiants, les enseignants et le personnel autorisé, d'accéder plus simplement aux informations institutionnelles à travers des requêtes formulées en langage naturel.

La démarche adoptée s'est articulée autour de l'analyse de l'existant et des besoins, de la conception de l'architecture du système, de la modélisation UML, de la conception de la base de données, puis de l'implémentation et de l'évaluation fonctionnelle du prototype. La solution développée intègre notamment **l'authentification et le contrôle des accès, une interface conversationnelle, une base de connaissances institutionnelles, un mécanisme intelligent de traitement des requêtes, la gestion des contenus ainsi que l'orientation vers les services compétents** lorsque la demande ne peut être traitée automatiquement.

Le prototype obtenu montre la faisabilité d'une approche conversationnelle visant à simplifier l'accès aux informations universitaires et à mieux structurer leur mise à disposition. La solution peut également contribuer à la modernisation des services en facilitant le traitement de certaines demandes récurrentes, tout en maintenant l'intervention humaine pour les situations nécessitant une décision ou une validation institutionnelle.

Les principales limites concernent notamment la qualité et l'actualisation des connaissances disponibles, la dépendance à la connectivité et la nécessité de contrôler la fiabilité des réponses générées. Un déploiement institutionnel plus large permettra ultérieurement d'évaluer quantitativement son impact sur les usagers et les services universitaires.

Mots-clés : intelligence artificielle, système conversationnel intelligent, chatbot, services universitaires, accès à l'information, base de connaissances, gouvernance universitaire, transformation numérique, Université William Booth.

ABSTRACT

The digital transformation of higher education institutions creates new opportunities to improve access to information and interactions between users and university services. However, fragmented information, multiple communication channels, and difficulties in identifying the appropriate administrative service may still limit timely access to academic and administrative information.

This study focuses on the **design and implementation of an intelligent conversational platform for university services at William Booth University**. Its main objective is to provide a digital solution enabling users, particularly students, lecturers, and authorized staff, to access institutional information more easily through natural-language queries.

The adopted approach involved an analysis of the existing environment and user needs, system architecture design, UML modelling, database design, prototype implementation, functional testing, and evaluation. The developed solution integrates **user authentication and access control, a conversational interface, an institutional knowledge base, an intelligent query-processing mechanism, content management, and user orientation toward the appropriate university service** when a request cannot be handled automatically.

The resulting prototype demonstrates the feasibility of using a conversational approach to simplify access to university information and improve the organization of institutional knowledge. The proposed platform may also support the modernization of university services by facilitating the handling of recurrent information requests while preserving human intervention for situations requiring institutional validation or decision-making.

The main limitations relate to the quality and continuous updating of institutional knowledge, dependence on network connectivity and digital services, and the need to control the reliability of generated responses. Future large-scale deployment and user-based evaluation will be necessary to quantitatively assess the platform's impact on information accessibility, service efficiency, and user experience.

Keywords: artificial intelligence, intelligent conversational system, chatbot, university services, information access, knowledge base, university governance, digital transformation, William Booth University.

RÉSUMÉ EN LINGALA

Mbongwana ya tekinoloji ya nimeru mpe bokoli ya **mayele ya masini (Intelligence Artificielle)** ezali kopesa mabaku ya sika mpo na kobongisa ndenge bato bazwaka bansango mpe basalelaka misala ya biteyelo ya likoló. Kasi, kopalangana ya bansango na bisika ndenge na ndenge, banzela mingi ya kosolola mpe mikakatano ya koyeba service oyo ebongi ekoki kokómisa boluki ya bansango ya kelasi mpe ya administration mpasi.

Mosala oyo etali **conception mpe implémentation ya plateforme conversationnelle intelligente mpo na misala ya Université William Booth**. Mokano na yango ezali ya kosala solution numérique oyo ekopesa nzela na ba étudiants, balakisi mpe basali oyo bazali na ndingisa ya kozwa bansango ya université na pete, na kotunaka mituna na monoko ya bato.

Mpo na kokokisa mokano yango, mosala etambolaki na biteni minene : **analyse ya système oyo ezali mpe ya bamposa ya basaleli, conception ya architecture, modélisation na UML, conception ya base de données, implémentation ya prototype, tests mpe évaluation fonctionnelle**. Plateforme oyo esalemi ezali na authentication mpe contrôle ya accès, interface conversationnelle, base ya boyebi ya institution, mécanisme intelligent ya traitement ya mituna, gestion ya contenus mpe orientation ya mosaleli epai ya service ya université oyo ebongi soki motuna na ye esengi intervention ya moto.

Prototype oyo esalemi emonisi ete approche conversationnelle ekoki kosalelamba mpo na **kopesa nzela ya pete na bansango ya université mpe kobongisa ndenge boyebi ya institution ebongisami mpe epesami na basaleli**. Solution yango ekoki mpe kosunga modernisation ya misala ya université na kosalisa mpo na biyano na mituna oyo ezongelaka mbala mingi, wana mikano mpe makambo oyo esengaka validation ya institution etikali na mokumba ya bato oyo bazali na bokonzi.

Atako bongo, solution yango ezali na mwa bandelo, mingi mingi na oyo etali **qualité mpe mise à jour ya base ya connaissances, dépendance na connexion Internet, mpe contrôle ya bosomebo ya biyano oyo système ezali kobimisa**. Na mikolo ezali koya, kosalela plateforme yango na bato mingi mpe kosala évaluation na environnement réel ekosalisa mpo na komeka na bosikisiki impact na yango na accès à l'information, efficacité ya misala mpe expérience ya basaleli.

Maloba ya ntina : mayele ya masini, système conversationnel intelligent, chatbot, misala ya université, accès na information, base ya connaissances, gouvernance universitaire, transformation numérique, Université William Booth.

INTRODUCTION GENERALE

0.1. Contexte de l'étude

La transformation numérique constitue aujourd'hui un vecteur essentiel de modernisation des institutions d'enseignement supérieur. À l'échelle internationale, les universités intègrent progressivement des technologies avancées afin d'améliorer leur gouvernance, d'optimiser leurs processus administratifs et de renforcer la qualité des services offerts aux étudiants. Cette évolution s'inscrit dans un environnement marqué par la montée en puissance de l'intelligence artificielle, de l'automatisation des systèmes d'information et des plateformes interactives intelligentes.

Le XXI^e siècle impose aux universités une adaptation continue face à la croissance démographique estudiantine, à la diversification des programmes académiques et à l'augmentation des exigences en matière de transparence et d'efficacité. La gestion institutionnelle devient ainsi plus complexe, nécessitant des outils technologiques capables d'assurer la fluidité des interactions, la centralisation des informations et la disponibilité permanente des services.

Les plateformes conversationnelles intelligentes, fondées sur le traitement automatique du langage naturel et l'apprentissage automatique, représentent aujourd'hui une innovation majeure dans le domaine de la transformation numérique. Déjà largement adoptées dans les secteurs bancaire, commercial et gouvernemental, elles permettent d'automatiser les échanges, de structurer les demandes et de générer des données exploitables à des fins stratégiques. Dans le contexte universitaire, ces technologies offrent des perspectives importantes pour accompagner la modernisation des services académiques et administratifs.

En République Démocratique du Congo, les établissements d'enseignement supérieur s'engagent progressivement dans des initiatives de digitalisation. Toutefois, cette transition vers une gouvernance numérique intégrée demeure progressive et nécessite des solutions adaptées aux réalités organisationnelles locales. L'intégration d'outils conversationnels intelligents apparaît ainsi comme une opportunité stratégique pour renforcer l'efficacité institutionnelle.

À cet égard, Université William Booth s'inscrit dans une dynamique d'innovation académique et technologique visant à améliorer continuellement la qualité de ses services. L'institution évolue dans un environnement caractérisé par :

- Une croissance constante des effectifs estudiantins ;
- Une diversification des offres de formation ;
- Une multiplication des interactions administratives et académiques ;
- Une exigence accrue de réactivité et de transparence.

Dans ce contexte, la modernisation des mécanismes de communication et de gestion institutionnelle devient un enjeu stratégique. L'intégration d'une plateforme conversationnelle

intelligente s'inscrit ainsi dans une logique globale de transformation numérique, visant à structurer les échanges, optimiser les processus et soutenir la gouvernance universitaire.

Le présent travail s'inscrit donc dans cette dynamique de modernisation et ambitionne d'explorer les possibilités offertes par les technologies conversationnelles intelligentes pour accompagner l'évolution organisationnelle de l'Université William Booth, dans une perspective d'innovation adaptée au contexte local.

0.2. Problématique et hypothèse

0.2.1. Problématique de l'étude

La transformation numérique des institutions universitaires constitue aujourd'hui un enjeu stratégique majeur. Dans un environnement marqué par l'augmentation des effectifs, la diversification des offres académiques et l'exigence croissante d'efficacité administrative, les universités sont appelées à moderniser leurs mécanismes de gouvernance et de gestion des services.

À cet égard, Université William Booth, engagée dans une dynamique d'innovation académique et technologique, fait face à une réalité institutionnelle marquée par :

- **Une multiplicité des canaux d'information non centralisés**, rendant l'accès aux informations académiques et administratives parfois dispersé et dépendant de plusieurs services ;
- **Une dépendance accrue aux interactions physiques pour les démarches administratives**, impliquant des déplacements répétés des étudiants et une mobilisation importante du personnel ;
- **Une absence de mécanisme automatisé de traitement des requêtes récurrentes**, limitant la rapidité de réponse aux demandes fréquentes ;
- **Un déficit d'outils analytiques structurés**, ne permettant pas une exploitation optimale des données issues des interactions quotidiennes pour orienter les décisions stratégiques.

Par ailleurs, la croissance démographique estudiantine et la diversification des offres académiques complexifient davantage la gestion institutionnelle. Les services administratifs sont confrontés à un volume important de demandes relatives aux inscriptions, paiements, calendriers académiques, résultats, attestations et procédures réglementaires. Cette pression organisationnelle engendre :

- Des retards dans le traitement des dossiers ;
- Des incohérences informationnelles entre services ;
- Une surcharge du personnel administratif ;
- Une difficulté à assurer une disponibilité continue des services.

Dans un contexte où les technologies conversationnelles intelligentes offrent des solutions innovantes pour structurer, automatiser et analyser les interactions institutionnelles, il devient pertinent de s'interroger sur l'intégration d'un système adapté aux réalités organisationnelles locales.

Dès lors, la question centrale de cette recherche peut être formulée comme suit :

Comment concevoir et développer une plateforme conversationnelle intelligente capable de répondre aux insuffisances observées et de contribuer efficacement à la modernisation de la gouvernance et des services universitaires à l'Université William Booth ?

0.2.2. Hypothèses de recherche

L'hypothèse générale de cette étude repose sur l'idée que le développement d'une plateforme conversationnelle intelligente intégrant des techniques de traitement automatique du langage naturel, d'automatisation des interactions et d'analyse décisionnelle permettrait d'améliorer significativement la gouvernance universitaire et l'efficacité des services administratifs.

En effet, l'introduction d'un système conversationnel intelligent ne se limiterait pas à une simple amélioration communicationnelle, mais constituerait un levier structurant de transformation organisationnelle, en facilitant la centralisation des informations, la rationalisation des processus et la production d'indicateurs stratégiques d'aide à la décision.

De cette hypothèse générale découlent les hypothèses spécifiques suivantes :

- **Premièrement**, l'implémentation d'une interface conversationnelle centralisée permettrait d'améliorer l'accessibilité aux informations universitaires en offrant aux usagers un point d'entrée unique, interactif et structuré, réduisant ainsi la dispersion informationnelle et les incohérences entre services.
- **Deuxièmement**, l'automatisation des requêtes récurrentes relatives aux inscriptions, paiements, calendriers académiques, résultats et procédures administratives contribuerait à diminuer la charge opérationnelle du personnel administratif, à accélérer les délais de traitement et à améliorer l'efficacité globale des services.
- **Troisièmement**, la collecte, la classification et l'analyse des données issues des interactions conversationnelles permettraient de générer des tableaux de bord décisionnels et des indicateurs de performance, renforçant ainsi la capacité stratégique des autorités académiques dans la planification et l'amélioration continue des services.
- **Enfin**, la disponibilité continue (24h/24) d'une plateforme intelligente favoriserait une amélioration mesurable de l'expérience utilisateur, en garantissant une assistance permanente, rapide et adaptée aux besoins des étudiants et du personnel.

Ces hypothèses orienteront la démarche méthodologique adoptée dans le cadre de cette recherche. Elles serviront de base à la conception de l'architecture technique de la plateforme, à la définition des fonctionnalités prioritaires, ainsi qu'à l'évaluation expérimentale de son impact organisationnel et institutionnel. La validation ou l'infirmité de ces hypothèses reposera sur une analyse rigoureuse des performances du système développé et de son influence sur la modernisation de la gouvernance universitaire.

0.3. Objectifs de la recherche

La présente recherche s'inscrit dans une perspective de modernisation institutionnelle à travers l'intégration des technologies conversationnelles intelligentes au sein du système universitaire. Elle vise à proposer une solution innovante capable de répondre aux enjeux organisationnels et stratégiques identifiés précédemment.

0.3.1. Objectif général

L'objectif général de cette étude est de **concevoir, développer et évaluer une plateforme conversationnelle intelligente destinée à contribuer à la modernisation de la gouvernance et à l'optimisation des services universitaires au sein de l'Université William Booth.**

0.3.2. Objectifs spécifiques

De manière spécifique, cette recherche vise à :

- **Analyser le fonctionnement actuel des mécanismes de communication et de gestion des services universitaires**, afin d'identifier les besoins organisationnels prioritaires ;
- **Définir l'architecture fonctionnelle et technique d'une plateforme conversationnelle intelligente**, adaptée aux réalités institutionnelles locales ;
- **Développer un prototype opérationnel intégrant des techniques de traitement automatique du langage naturel (NLP)** pour l'automatisation des interactions universitaires ;
- **Mettre en place un système de centralisation et de classification des requêtes**, garantissant la traçabilité et l'exploitation structurée des données ;
- **Intégrer un module d'analyse décisionnelle permettant la production d'indicateurs stratégiques**, destinés à soutenir la gouvernance universitaire ;
- **Évaluer l'impact organisationnel et fonctionnel de la plateforme développée**, en mesurant son efficacité, sa pertinence et son apport à la modernisation des services.

0.4. Choix et intérêt de la recherche

0.4.1. Choix du sujet

Le choix du présent sujet s'inscrit dans une double perspective scientifique et institutionnelle. D'une part, l'évolution rapide des technologies d'intelligence artificielle, notamment les systèmes conversationnels intelligents, ouvre de nouvelles perspectives dans le domaine des systèmes d'information organisationnels. D'autre part, les institutions universitaires sont confrontées à des exigences croissantes de modernisation, d'efficacité administrative et d'amélioration continue des services.

Le développement d'une plateforme conversationnelle intelligente appliquée à la gouvernance universitaire représente ainsi un champ de recherche pertinent et actuel. Ce sujet se situe à l'intersection de plusieurs disciplines : l'intelligence artificielle, le génie logiciel, les systèmes d'information et la gestion organisationnelle. Il offre un cadre propice à l'intégration des

connaissances théoriques et des compétences techniques acquises dans le domaine des sciences informatiques.

Par ailleurs, le choix de centrer cette étude sur Université William Booth s'explique par la volonté d'inscrire la recherche dans un contexte réel et institutionnel concret. L'Université William Booth, engagée dans une dynamique d'innovation académique et technologique, constitue un environnement pertinent pour expérimenter une solution numérique susceptible de contribuer à la modernisation de sa gouvernance et de ses services.

Ainsi, le choix de ce sujet répond à une nécessité à la fois académique, technologique et institutionnelle, en proposant une réponse innovante aux enjeux contemporains de transformation numérique dans l'enseignement supérieur.

0.4.2. Intérêt du sujet

L'intérêt de cette recherche se décline à plusieurs niveaux : scientifique, institutionnel, social et technologique.

Sur le plan scientifique, cette étude contribue à l'enrichissement des travaux relatifs à l'application des technologies conversationnelles intelligentes dans le contexte universitaire. Elle permet d'explorer l'intégration du traitement automatique du langage naturel et des systèmes interactifs dans la gouvernance institutionnelle, en proposant une approche adaptée aux réalités locales.

Sur le plan institutionnel, le développement d'une plateforme conversationnelle intelligente présente un intérêt stratégique pour l'amélioration des services universitaires. Une telle solution pourrait favoriser :

- Une meilleure organisation des interactions administratives ;
- Une centralisation structurée des informations ;
- Une optimisation des processus internes ;
- Une production d'indicateurs décisionnels utiles à la gouvernance.

Sur le plan social, l'étude contribue à améliorer l'expérience des étudiants et du personnel en facilitant l'accès aux informations et en renforçant la qualité perçue des services universitaires.

Enfin, sur le plan technologique, cette recherche offre l'opportunité de concevoir et de tester une solution innovante adaptée au contexte congolais, en tenant compte des contraintes techniques, organisationnelles et infrastructurelles locales.

En définitive, ce travail présente un intérêt multidimensionnel, car il combine innovation technologique, amélioration organisationnelle et contribution scientifique, tout en s'inscrivant dans une perspective concrète de modernisation universitaire.

0.5. Revue de la littérature

L'étude des plateformes conversationnelles intelligentes appliquées à la gouvernance universitaire s'inscrit dans un champ interdisciplinaire mobilisant les travaux relatifs aux

systèmes d'information, à l'intelligence artificielle et à la transformation numérique des organisations.

Kaplan et Haenlein (2019) analysent l'évolution des systèmes d'intelligence artificielle conversationnelle et soulignent leur capacité à transformer les interactions organisationnelles grâce au traitement automatique du langage naturel. Selon ces auteurs, les chatbots intelligents permettent non seulement d'automatiser les échanges, mais aussi de structurer les données issues des interactions, offrant ainsi un potentiel stratégique pour les institutions complexes. Cette approche met en évidence la pertinence de l'intégration des plateformes conversationnelles dans les environnements institutionnels tels que les universités.

Dans le domaine spécifique de l'enseignement supérieur, Gnewuch, Morana et Maedche (2017) démontrent que les agents conversationnels améliorent l'accessibilité des services numériques et réduisent la charge des services administratifs lorsqu'ils sont intégrés de manière structurée. Leur étude souligne l'importance d'une architecture bien conçue pour garantir la performance et l'acceptation du système par les usagers. Ces résultats éclairent la nécessité d'une conception rigoureuse dans le développement d'une plateforme conversationnelle destinée à la gouvernance universitaire.

Du point de vue organisationnel, Alalwan, Dwivedi et Rana (2017) mettent en évidence le rôle des technologies numériques interactives dans l'amélioration de l'efficacité organisationnelle et de la satisfaction des utilisateurs. Ils insistent sur la corrélation entre l'automatisation des services et l'optimisation des processus internes. Cette perspective renforce l'idée qu'une plateforme conversationnelle intelligente peut constituer un levier d'amélioration structurelle dans un établissement universitaire.

Par ailleurs, Davenport et Ronanki (2018) examinent l'impact stratégique de l'intelligence artificielle dans les organisations et soutiennent que les systèmes intelligents contribuent à la production d'indicateurs décisionnels lorsqu'ils sont intégrés aux mécanismes de gestion existants. Leur analyse montre que l'IA devient un outil d'aide à la décision plutôt qu'un simple dispositif technique. Cette orientation est particulièrement pertinente pour une recherche visant la modernisation de la gouvernance universitaire.

Dans le contexte africain, Boateng et Agyemang (2021) observent que la digitalisation des universités constitue un facteur déterminant de compétitivité institutionnelle, mais que son efficacité dépend de l'adaptation des solutions technologiques aux réalités locales. Leur étude met en lumière l'importance de contextualiser les innovations numériques dans les environnements universitaires africains, ce qui justifie une approche adaptée au contexte de la République Démocratique du Congo.

Enfin, Floridi et Cowls (2019) abordent les enjeux éthiques et organisationnels liés à l'implémentation de systèmes d'intelligence artificielle dans les institutions publiques. Ils soulignent la nécessité d'une gouvernance responsable de l'IA, fondée sur la transparence, la traçabilité et la fiabilité des systèmes. Ces considérations sont essentielles dans le cadre du développement d'une plateforme conversationnelle destinée à une institution académique.

Ainsi, l'analyse des travaux existants met en évidence que les plateformes conversationnelles intelligentes représentent un outil stratégique capable de soutenir la transformation numérique des organisations, y compris dans le secteur universitaire. Toutefois, les études recensées montrent également que l'efficacité de ces systèmes dépend de leur intégration structurée, de leur adaptation au contexte institutionnel et de leur alignement avec les objectifs de gouvernance.

La présente recherche s'inscrit dans cette dynamique en proposant le développement d'une plateforme conversationnelle intelligente spécifiquement conçue pour contribuer à la modernisation de la gouvernance et des services universitaires au sein de l'Université William Booth, en tenant compte des réalités organisationnelles locales.

0.6. Méthodologie de la recherche

Afin de conduire efficacement cette étude portant sur le développement d'une plateforme conversationnelle intelligente destinée à la modernisation de la gouvernance et des services universitaires de l'Université William Booth, une démarche méthodologique rigoureuse, structurée et adaptée aux sciences informatiques, aux systèmes d'information et à l'intelligence artificielle a été mise en œuvre.

Cette démarche vise à analyser le mode actuel de gestion des interactions administratives et académiques au sein de l'université, à identifier les insuffisances organisationnelles et informationnelles, puis à concevoir, développer et évaluer une solution conversationnelle intelligente capable d'assurer la centralisation des échanges, l'automatisation des requêtes et la production d'indicateurs décisionnels.

La méthodologie adoptée repose sur une approche mixte intégrant des dimensions organisationnelles, analytiques et technologiques. Elle couvre l'ensemble du processus scientifique, depuis l'étude du système existant jusqu'à la modélisation, au développement itératif et à la validation fonctionnelle d'une plateforme conversationnelle intelligente visant à structurer les interactions universitaires et à soutenir la gouvernance institutionnelle.

0.6.1. Méthodes

La méthode peut être définie comme un ensemble structuré de principes et de démarches scientifiques permettant d'orienter la recherche vers des résultats cohérents, mesurables et vérifiables. Dans le cadre de cette étude, plusieurs méthodes complémentaires ont été mobilisées afin d'analyser les enjeux liés à la modernisation des services universitaires et à l'intégration d'une solution conversationnelle intelligente.

0.6.1.1. Méthode structuro-fonctionnelle

La méthode structuro-fonctionnelle a été utilisée pour analyser l'organisation actuelle des services universitaires et la gestion des interactions institutionnelles. Cette analyse a porté sur :

- La structure administrative en charge des services académiques et financiers ;
- La répartition des responsabilités dans le traitement des demandes étudiantes ;
- Les circuits de circulation de l'information entre les différents services ;
- Les mécanismes de réponse aux requêtes administratives et académiques.

Cette approche a permis de comprendre la dynamique organisationnelle existante, d'identifier les flux d'information et de mettre en évidence les limites structurelles du système actuel, notamment en matière de coordination, de centralisation et de traçabilité des échanges.

0.6.1.2. Méthode historique

La méthode historique a été mobilisée afin d'examiner l'évolution des pratiques de gestion universitaire, notamment le passage progressif des procédures exclusivement manuelles vers des systèmes partiellement informatisés.

Cette analyse a permis de situer la recherche dans une perspective d'évolution organisationnelle, en mettant en évidence les étapes successives de digitalisation et les contraintes ayant limité l'intégration de solutions intelligentes dans le contexte local. Elle justifie ainsi la pertinence d'une plateforme conversationnelle adaptée aux réalités institutionnelles actuelles.

0.6.1.3. Méthode analytique

La méthode analytique a consisté à examiner de manière critique les données relatives aux interactions administratives et académiques, notamment :

- Les types de demandes les plus fréquentes ;
- Les délais moyens de traitement ;
- Les difficultés liées à la dispersion des informations ;
- Les besoins exprimés par les utilisateurs.

Cette analyse a permis d'identifier les causes des inefficacités observées et de définir les critères de performance du système proposé, tels que la rapidité de réponse, la disponibilité continue, la fiabilité des informations et la capacité d'analyse décisionnelle.

0.6.1.4. Méthode du Processus Unifié (UP)

Le Processus Unifié (Unified Process – UP) a été retenu comme cadre méthodologique pour la conception et le développement de la plateforme conversationnelle intelligente. Cette méthode itérative et incrémentale est particulièrement adaptée aux projets de développement de systèmes d'information intégrant plusieurs modules fonctionnels.

Elle s'articule autour de quatre phases principales :

- **Inception** : identification des besoins des utilisateurs (étudiants, personnel administratif, autorités académiques) et définition des fonctionnalités essentielles de la plateforme, notamment la gestion des requêtes, l'automatisation des réponses et la production de statistiques ;
- **Élaboration** : modélisation du système à l'aide des diagrammes UML (cas d'utilisation, classes, séquences) et conception de l'architecture logicielle intégrant le moteur conversationnel et la base de données ;
- **Construction** : développement progressif du prototype intégrant le module conversationnel, la base de connaissances, le système de gestion des utilisateurs et le module analytique ;

- **Transition** : réalisation des tests fonctionnels, validation par les utilisateurs pilotes, ajustements techniques et préparation au déploiement institutionnel.

0.6.2. Techniques

Les techniques représentent les outils pratiques utilisés pour collecter, traiter et analyser les données nécessaires à la recherche et au développement de la plateforme.

0.6.2.1. Technique documentaire

La technique documentaire a consisté à consulter des ouvrages, articles scientifiques et rapports institutionnels relatifs :

- Aux systèmes d'information universitaires ;
- Aux plateformes conversationnelles intelligentes ;
- Au traitement automatique du langage naturel ;
- À la gouvernance numérique.

Cette documentation a permis d'établir le cadre théorique et conceptuel de la recherche.

0.6.2.2. Technique d'entretien semi-directif

Des entretiens semi-directifs ont été réalisés auprès du personnel administratif, des responsables académiques et d'un échantillon d'étudiants. Ces échanges ont permis :

- D'identifier les difficultés concrètes rencontrées dans les interactions quotidiennes ;
- De recueillir les attentes vis-à-vis d'une plateforme intelligente ;
- De définir les priorités fonctionnelles du système.

0.6.2.3. Technique d'observation directe

Une observation directe des procédures administratives et des interactions entre usagers et services universitaires a été effectuée. Cette démarche a permis :

- D'analyser les pratiques réelles ;
- D'identifier les points de blocage organisationnels ;
- D'intégrer les réalités opérationnelles dans la conception de la plateforme.

0.7. Délimitation du sujet

Toute recherche scientifique exige une délimitation claire afin de circonscrire son champ d'investigation, de préciser son cadre d'application et d'éviter toute extension excessive susceptible d'altérer la rigueur méthodologique. La présente étude, consacrée au développement d'une plateforme conversationnelle intelligente pour la modernisation de la gouvernance et des services universitaires, s'inscrit dans des limites bien définies sur les plans spatial, temporel et conceptuel.

Sur le plan spatial, cette recherche est circonscrite à l'Université William Booth. L'étude prend en considération les services académiques et administratifs de cette institution, notamment ceux impliqués dans la gestion des interactions étudiantes telles que les inscriptions, les paiements, les calendriers académiques, les résultats et les procédures administratives courantes. Les

conclusions et propositions formulées sont donc principalement applicables à ce contexte institutionnel spécifique.

Sur le plan temporel, l'étude se concentre sur la situation organisationnelle actuelle observée durant la période de recherche. Elle analyse les pratiques existantes au moment de l'investigation et propose une solution technologique adaptée aux besoins contemporains de l'institution. Les projections futures ou évolutions ultérieures ne constituent pas l'objet principal de cette recherche.

Sur le plan conceptuel, la recherche est limitée au développement d'une plateforme conversationnelle intelligente orientée vers :

- La centralisation des interactions universitaires ;
- L'automatisation des requêtes récurrentes ;
- La structuration des échanges administratifs ;
- La production d'indicateurs analytiques d'aide à la gouvernance.

Elle ne couvre pas :

- Le développement complet d'un système académique intégré (gestion complète des notes, paie, ressources humaines, etc.) ;
- L'implémentation d'infrastructures matérielles lourdes ;
- Les aspects juridiques approfondis liés à la réglementation nationale de l'intelligence artificielle ;
- La digitalisation exhaustive de tous les processus universitaires.

L'étude se concentre essentiellement sur la conception, le développement et l'évaluation fonctionnelle d'un prototype conversationnel intelligent destiné à améliorer les interactions et soutenir la gouvernance institutionnelle.

Cette délimitation permet d'assurer la cohérence scientifique du travail tout en garantissant la faisabilité technique du projet dans le cadre d'un mémoire académique.

0.8. Subdivision du travail

Hormis l'introduction générale et la conclusion générale, le présent mémoire est structuré en quatre chapitres organisés de manière progressive, afin d'assurer une cohérence logique entre les fondements théoriques, l'analyse du système existant, la conception de la solution proposée et son évaluation.

Le **premier chapitre** est consacré au cadre théorique et conceptuel de l'étude. Il présente les notions fondamentales relatives à la gouvernance universitaire, aux systèmes d'information, à l'intelligence artificielle et aux plateformes conversationnelles intelligentes. Ce chapitre permet d'établir les bases scientifiques nécessaires à la compréhension du sujet et de situer la recherche dans son environnement conceptuel.

Le **deuxième chapitre** porte sur l'analyse des besoins et l'étude du système existant au sein de l'Université William Booth. Il examine les mécanismes actuels de gestion des interactions

universitaires, identifie les limites organisationnelles et informationnelles, et précise les exigences fonctionnelles et techniques de la plateforme à développer.

Le **troisième chapitre** est consacré à la conception de la plateforme conversationnelle intelligente. Il présente l'architecture du système, la conception des diagrammes UML et la conception de la base de données.

Le **quatrième chapitre** traite de l'implémentation, des tests et de l'évaluation de la solution proposée. Il expose les résultats obtenus, analyse les performances du système et évalue son apport potentiel à la modernisation de la gouvernance et des services universitaires.

Cette organisation permet de suivre une démarche scientifique progressive, allant des fondements théoriques à la validation pratique de la solution développée.

CHAPITRE I : CADRE THÉORIQUE ET CONCEPTUEL

La transformation numérique des organisations touche aujourd'hui de manière croissante le secteur de l'enseignement supérieur. Les universités intègrent progressivement les systèmes d'information, les services numériques et les technologies d'intelligence artificielle afin d'accompagner l'évolution de leur fonctionnement et de leurs modes d'interaction avec les usagers. Cette évolution conduit à repenser non seulement les outils utilisés, mais également la manière dont les services universitaires sont organisés et rendus accessibles.

Dans cette dynamique, les technologies conversationnelles occupent une place particulière. Grâce aux progrès de l'intelligence artificielle et du traitement automatique du langage naturel, elles permettent de développer de nouvelles formes d'interaction entre les utilisateurs et les systèmes numériques. Leur application dans l'environnement universitaire ouvre ainsi des perspectives en matière d'accès à l'information, d'accompagnement des usagers et de soutien aux services institutionnels.

La compréhension d'une plateforme conversationnelle intelligente appliquée au contexte universitaire nécessite cependant de clarifier les principaux concepts scientifiques sur lesquels elle repose. Ce chapitre établit donc le cadre théorique et conceptuel de la recherche. Il aborde successivement la **gouvernance universitaire**, la **transformation numérique des services universitaires**, l'**intelligence artificielle et le traitement automatique du langage naturel**, les **systèmes conversationnels intelligents**, ainsi que leurs principales applications dans l'enseignement supérieur. Il aboutit à la construction du cadre conceptuel qui servira de référence pour la suite de l'étude.

I.1. Gouvernance universitaire

La gouvernance universitaire constitue l'un des fondements du fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur. Elle concerne les mécanismes par lesquels une université organise ses responsabilités, coordonne ses différentes composantes, prend ses décisions et assure l'accomplissement de ses missions d'enseignement, de recherche et de service à la société. Dans cette perspective, la gouvernance ne doit pas être réduite à la seule structure hiérarchique de l'institution ; elle englobe également les processus de coordination, les règles de décision, la circulation de l'information et les relations entre les différentes catégories d'acteurs.

I.1.1. Notion et principes de gouvernance universitaire

Dans une organisation complexe comme l'université, la gouvernance vise à assurer la cohérence entre les objectifs institutionnels, les ressources disponibles et les actions menées par les différentes structures. Mintzberg (1982) montre que le fonctionnement des organisations repose notamment sur des mécanismes de coordination permettant d'articuler les responsabilités entre leurs différentes composantes. Cette approche est particulièrement pertinente pour l'université, caractérisée par la coexistence de structures académiques, administratives et décisionnelles relativement spécialisées.

La gouvernance universitaire repose ainsi sur plusieurs principes essentiels, parmi lesquels la **responsabilité**, la **transparence**, la **participation**, la **coordination**, l'**efficacité** et la **redevabilité**. Ces principes contribuent à instaurer un fonctionnement institutionnel dans lequel les responsabilités sont clairement identifiées et les décisions peuvent être prises sur la base d'informations suffisamment fiables.

Dans cette logique, la qualité de la gouvernance dépend également de la capacité de l'institution à organiser correctement l'information. Une décision académique ou administrative ne peut être pertinente que si les données qui la soutiennent sont accessibles, cohérentes et actualisées. Les systèmes d'information deviennent alors progressivement une composante importante de la gouvernance, car ils assurent la collecte, le traitement, la conservation et la circulation des informations nécessaires au fonctionnement de l'organisation (Laudon & Laudon, 2020).

1.1.2. Acteurs et dimensions de la gouvernance universitaire

La gouvernance universitaire implique plusieurs catégories d'acteurs dont les responsabilités sont complémentaires. Les autorités universitaires assurent l'orientation stratégique et la supervision générale de l'institution. Les responsables facultaires et académiques assurent la coordination des activités d'enseignement et de formation. Le personnel administratif prend en charge les différents processus nécessaires au fonctionnement quotidien des services. Les enseignants participent à la mission académique et scientifique, tandis que les étudiants constituent les principaux bénéficiaires des services pédagogiques et administratifs.

D'autres parties prenantes peuvent également intervenir dans l'environnement universitaire, notamment les partenaires institutionnels, les organismes de tutelle et certains acteurs socio-économiques. La gouvernance universitaire résulte donc d'un ensemble d'interactions qui dépassent le simple cadre de la direction administrative.

Ces interactions peuvent être regroupées autour de plusieurs dimensions principales : la dimension **stratégique**, relative aux orientations et aux décisions institutionnelles ; la dimension **académique**, concernant l'organisation des enseignements et de la recherche ; la dimension **administrative**, liée à la gestion des processus et des ressources ; et la dimension **informationnelle**, qui concerne la disponibilité et la circulation des données nécessaires aux différents acteurs.

Tableau 1 : Principales dimensions de la gouvernance universitaire

Dimension	Objet principal	Acteurs concernés	Enjeu essentiel
Stratégique	Orientation et décisions institutionnelles	Autorités universitaires	Cohérence des décisions
Académique	Enseignement, recherche et organisation pédagogique	Autorités académiques, facultés, enseignants	Qualité académique
Administrative	Gestion des procédures et des ressources	Personnel administratif	Efficacité des services

Informationnelle	Production, circulation et exploitation de l'information	Ensemble des acteurs	Fiabilité et accessibilité de l'information
-------------------------	--	----------------------	---

Source : conception de l'auteur à partir de Mintzberg (1982) et Laudon & Laudon (2020).

Ce tableau permet de constater que la gouvernance universitaire possède une dimension informationnelle transversale. La qualité de l'information influence en effet aussi bien les décisions stratégiques que le fonctionnement académique et administratif.

1.1.3. Gouvernance universitaire à l'ère numérique

L'évolution des technologies numériques transforme progressivement les mécanismes traditionnels de gouvernance universitaire. Les systèmes d'information permettent désormais de centraliser certaines données, de faciliter leur partage entre les services et de fournir aux responsables institutionnels des informations utiles au suivi des activités.

Cette évolution ne signifie toutefois pas que la technologie se substitue aux structures de gouvernance. Elle constitue plutôt un **instrument de soutien** aux processus institutionnels. La valeur d'une technologie dépend donc de sa capacité à s'intégrer correctement aux besoins, aux responsabilités et aux règles de fonctionnement de l'organisation.

La gouvernance numérique universitaire peut ainsi être comprise comme l'utilisation coordonnée des technologies et des données pour améliorer l'organisation des services, les interactions institutionnelles et l'aide à la décision. Dans cette perspective, les systèmes numériques évoluent progressivement d'outils essentiellement administratifs vers des dispositifs capables de faciliter l'interaction directe entre les utilisateurs et les ressources informationnelles de l'université.

Cette évolution constitue le point de jonction entre la gouvernance universitaire et la transformation numérique. Elle prépare notamment l'émergence de nouveaux dispositifs de services, parmi lesquels les plateformes conversationnelles intelligentes étudiées dans le présent travail.

1.2. Transformation numérique des services universitaires

La transformation numérique constitue aujourd'hui un processus majeur d'évolution des organisations. Elle ne correspond pas simplement au remplacement des procédures papier par des outils informatiques ; elle implique une modification plus profonde des processus, des modes d'interaction et de la manière dont l'information est mobilisée pour fournir les services. Vial (2019) la présente comme un processus par lequel les technologies numériques provoquent des changements significatifs dans les organisations et conduisent celles-ci à adapter leurs structures, leurs pratiques et leur création de valeur.

Dans l'enseignement supérieur, cette transformation concerne aussi bien les activités académiques que les services administratifs. Elle accompagne progressivement le passage d'une logique essentiellement centrée sur les procédures internes vers une organisation davantage orientée vers l'accessibilité, l'intégration des services et l'expérience des usagers.

1.2.1. Notion de transformation numérique

La transformation numérique doit être distinguée de deux notions proches : la **numérisation** et la **digitalisation**. La numérisation consiste principalement à convertir une information analogique en données numériques, tandis que la digitalisation correspond à l'utilisation de technologies numériques pour améliorer ou automatiser certains processus existants. La transformation numérique possède une portée plus large puisqu'elle peut conduire à repenser les processus organisationnels eux-mêmes.

Westerman, Bonnet et McAfee (2014) montrent à cet effet que la transformation numérique associe la technologie à une évolution des pratiques organisationnelles. La simple acquisition d'outils informatiques ne garantit donc pas, à elle seule, une véritable modernisation. Celle-ci dépend également de l'intégration des technologies dans les processus, de leur appropriation par les utilisateurs et de leur capacité à répondre aux objectifs de l'organisation.

Dans une institution universitaire, cette transformation peut concerner notamment la gestion académique, la communication institutionnelle, l'accès aux ressources pédagogiques, les interactions administratives et les mécanismes d'aide à la décision. Elle constitue ainsi un processus transversal qui met en relation technologie, organisation et utilisateurs.

1.2.2. Transformation numérique dans l'enseignement supérieur

L'enseignement supérieur constitue un environnement particulièrement concerné par la transformation numérique en raison de la diversité de ses acteurs et de la multiplicité de ses activités. Une université assure simultanément des missions d'enseignement, de recherche, d'administration et de service aux étudiants. Cette diversité génère d'importants flux d'informations qui doivent être organisés et accessibles aux différents utilisateurs.

La transformation numérique permet progressivement d'intégrer ces activités dans des environnements informationnels plus cohérents. Elle peut notamment soutenir la gestion des inscriptions, la diffusion des horaires et calendriers, la communication institutionnelle, l'accès aux ressources académiques ainsi que certaines procédures administratives.

Cette évolution modifie également la relation entre l'université et ses usagers. L'étudiant n'est plus uniquement un bénéficiaire passif des services administratifs ; il devient un utilisateur d'un environnement numérique dans lequel il souhaite accéder directement aux informations et réaliser certaines opérations à distance.

La transformation numérique universitaire suppose cependant une cohérence entre les besoins institutionnels et les solutions déployées. Une multiplication d'applications indépendantes peut, au contraire, accentuer la fragmentation informationnelle. L'un des enjeux consiste donc à favoriser l'intégration et l'interopérabilité des services plutôt qu'une simple accumulation d'outils.

1.2.3. Services universitaires numériques

Les services universitaires numériques désignent les prestations académiques, administratives ou informationnelles accessibles à travers des dispositifs numériques. Ils constituent une manifestation concrète de la transformation numérique dans l'environnement universitaire.

Ils peuvent notamment concerner :

- les admissions et inscriptions ;
- les informations relatives aux calendriers et horaires ;
- la consultation des informations académiques autorisées ;
- les démarches administratives ;
- la diffusion des communications institutionnelles ;
- l'orientation et l'assistance des étudiants ;
- l'accès aux ressources et services numériques de l'université.

La qualité de ces services dépend de plusieurs dimensions. Le modèle de qualité des services proposé par Parasuraman, Zeithaml et Berry (1988) insiste notamment sur la fiabilité, la réactivité et la capacité du service à répondre effectivement aux attentes des usagers. Transposées à un environnement numérique universitaire, ces dimensions impliquent que l'information fournie soit correcte, accessible, actualisée et adaptée au besoin exprimé.

La digitalisation des services ne signifie toutefois pas que toutes les procédures doivent être entièrement automatisées. Certaines opérations nécessitent une validation humaine, une appréciation administrative ou une décision relevant exclusivement d'une autorité compétente. Le système numérique doit donc distinguer les services pouvant être automatisés de ceux nécessitant une intervention institutionnelle.

Tableau 2 : Évolution des services universitaires dans un processus de transformation numérique

Dimension	Approche traditionnelle	Approche numérique	Évolution recherchée
Accès à l'information	Consultation physique ou supports dispersés	Portails et applications	Accès simplifié et structuré
Communication	Échanges essentiellement directs	Canaux numériques	Interaction plus accessible
Traitement des demandes	Intervention humaine systématique	Traitement numérique ou semi-automatisé	Rationalisation des opérations
Conservation de l'information	Documents physiques ou fichiers séparés	Bases de données et services cloud	Centralisation et disponibilité
Suivi institutionnel	Rapports périodiques	Données consolidées et indicateurs	Meilleure capacité de pilotage

Source : conception de l'auteur à partir de Westerman, Bonnet et McAfee (2014), Vial (2019) et Laudon & Laudon (2020).

Ce tableau montre que la transformation numérique ne consiste pas uniquement à déplacer les services vers Internet. Elle modifie également leur organisation, leur accessibilité et les possibilités d'exploitation de l'information produite.

1.2.4. Enjeux de la modernisation numérique des universités

La modernisation numérique des services universitaires présente plusieurs enjeux. Le premier concerne **l'accessibilité**, c'est-à-dire la capacité de mettre l'information et certains services à disposition des utilisateurs indépendamment des contraintes liées au lieu ou au canal traditionnel d'accès.

Le deuxième concerne **l'intégration informationnelle**. Les différents services universitaires produisent des informations qui doivent rester cohérentes entre elles. La modernisation nécessite donc une organisation des données permettant de limiter les contradictions et de faciliter leur actualisation.

Un troisième enjeu porte sur **la sécurité et la protection des données**. Les universités traitent des informations personnelles, académiques et administratives qui exigent des mécanismes appropriés d'authentification, de contrôle des accès et de protection de la confidentialité.

Enfin, la transformation numérique soulève un enjeu d'**appropriation organisationnelle**. Les technologies ne produisent durablement des bénéfices que lorsqu'elles correspondent aux pratiques institutionnelles et sont effectivement adoptées par leurs utilisateurs. La modernisation implique ainsi des dimensions humaines et organisationnelles en plus de la seule dimension technique.

Dans cette évolution, certaines technologies permettent désormais d'aller au-delà des interfaces numériques classiques. L'intelligence artificielle et le traitement automatique du langage naturel introduisent notamment la possibilité d'interagir avec les systèmes à partir du langage humain. Ces technologies constituent le fondement des plateformes conversationnelles étudiées dans les sections suivantes.

1.3. Intelligence artificielle et traitement automatique du langage naturel

L'intelligence artificielle occupe une place centrale dans le développement des systèmes numériques capables d'interagir avec les utilisateurs de manière plus autonome. Dans le cadre d'une plateforme conversationnelle, son intérêt réside principalement dans la capacité du système à interpréter une demande exprimée en langage naturel, à rechercher l'information pertinente et à produire une réponse adaptée au contexte de l'utilisateur.

1.3.1. Fondements de l'intelligence artificielle

L'intelligence artificielle désigne un domaine de l'informatique consacré à la conception de systèmes capables d'accomplir des tâches qui mobilisent généralement certaines formes d'intelligence humaine, telles que la perception, le raisonnement, l'apprentissage, la résolution de problèmes ou la compréhension du langage.

Russell et Norvig (2021) abordent notamment l'IA à travers la notion d'**agent intelligent**, c'est-à-dire un système capable de percevoir son environnement et d'agir rationnellement en fonction des objectifs poursuivis. Cette conception est particulièrement utile pour comprendre les systèmes conversationnels, dans lesquels le logiciel reçoit une requête, analyse son contenu et choisit une réponse appropriée.

L'intelligence artificielle regroupe plusieurs sous-domaines. Parmi ceux qui présentent un intérêt direct pour les plateformes conversationnelles figurent notamment :

- l'apprentissage automatique ;
- le traitement automatique du langage naturel ;
- la représentation des connaissances ;
- les systèmes de recommandation ;
- les modèles génératifs.

Dans la présente étude, l'objectif n'est pas d'examiner l'ensemble du champ de l'intelligence artificielle, mais de retenir les mécanismes directement utiles à la compréhension d'un système conversationnel universitaire.

1.3.2. Intelligence artificielle appliquée aux services

L'intégration de l'intelligence artificielle dans les services numériques permet d'automatiser certaines opérations qui nécessitaient auparavant une intervention humaine systématique. Les systèmes intelligents peuvent notamment classer des requêtes, rechercher des informations, détecter des intentions, suggérer des réponses ou orienter l'utilisateur vers un service approprié.

Dans un environnement de services, l'IA doit toutefois être considérée comme un outil d'assistance plutôt que comme un substitut absolu à la décision humaine. Certaines demandes peuvent être traitées automatiquement lorsqu'elles reposent sur des informations institutionnelles clairement définies, tandis que d'autres nécessitent une validation ou une intervention d'un responsable compétent.

Cette distinction est particulièrement importante dans le domaine universitaire. Une plateforme intelligente peut, par exemple, informer un étudiant sur une procédure ou lui indiquer un calendrier, mais elle ne doit pas nécessairement prendre de décisions académiques ou administratives qui relèvent de l'autorité institutionnelle.

Ainsi, l'intérêt de l'intelligence artificielle réside essentiellement dans sa capacité à rendre l'accès aux services plus interactif, à structurer certaines demandes et à faciliter l'exploitation de connaissances déjà validées par l'institution.

1.3.3. Traitement automatique du langage naturel

Le traitement automatique du langage naturel, généralement désigné par l'acronyme **TALN** ou **NLP** (*Natural Language Processing*), constitue une branche de l'intelligence artificielle consacrée à l'analyse et à la génération du langage humain par des systèmes informatiques.

Jurafsky et Martin (2023) montrent que le traitement du langage naturel mobilise différents mécanismes permettant notamment d'analyser les mots, les phrases, leur sens et le contexte dans lequel ils sont employés.

Dans une plateforme conversationnelle, le TALN intervient dès qu'un utilisateur formule une demande en langage courant. Par exemple, les formulations :

- « Quels sont les frais académiques ? » ;

- « Combien dois-je payer cette année ? » ;
- « Je veux connaître les frais de ma promotion » ;

peuvent exprimer une intention proche malgré leurs différences linguistiques.

Le rôle du système conversationnel consiste donc à dépasser une simple correspondance exacte de mots pour identifier le sens général de la requête et sélectionner l'information appropriée.

1.3.4. Compréhension des intentions et génération des réponses

Le traitement d'une interaction conversationnelle peut être résumé en plusieurs étapes. Le système reçoit d'abord le message de l'utilisateur, puis analyse son contenu afin d'identifier l'intention exprimée et, lorsque cela est nécessaire, certains éléments contextuels tels que la faculté, la promotion ou le type de service concerné.

Une fois la demande interprétée, le système peut rechercher l'information dans une base de connaissances ou dans une source institutionnelle autorisée. La réponse est ensuite formulée et retournée à l'utilisateur sous une forme compréhensible.

Ce processus peut être représenté de manière synthétique par la chaîne suivante :

Requête utilisateur → analyse linguistique → identification de l'intention → recherche de l'information → génération de la réponse → retour à l'utilisateur

Cette logique est particulièrement importante pour une plateforme universitaire, car la pertinence de la réponse dépend non seulement des capacités du modèle conversationnel, mais également de la qualité et de l'actualisation des informations auxquelles il accède.

Figure 1 : Chaîne simplifiée de traitement d'une requête conversationnelle



Source : conception de l'auteur à partir de Russell et Norvig (2021) et Jurafsky et Martin (2023).

Cette figure est volontairement conceptuelle. Les détails relatifs à l'architecture technique réelle, au moteur conversationnel utilisé, à Firebase et à l'intégration de l'API seront réservés au **chapitre III**, afin d'éviter toute redondance entre théorie et conception.

I.4. Systèmes conversationnels intelligents

Les systèmes conversationnels intelligents constituent une évolution importante des interfaces numériques traditionnelles. Leur objectif principal est de permettre à un utilisateur d'interagir avec un système informatique à travers le langage naturel, sans devoir nécessairement maîtriser la structure interne de l'application ou parcourir plusieurs menus pour accéder à une information.

Dans le contexte des services numériques, ces systèmes peuvent servir d'interfaces d'accès à une base de connaissances, à des procédures, à des informations institutionnelles ou à certains services automatisés. Leur intérêt repose donc autant sur la qualité de l'interaction que sur la fiabilité des informations qu'ils mobilisent.

I.4.1. Définition et évolution des systèmes conversationnels

Un système conversationnel est un dispositif informatique conçu pour établir un échange avec un utilisateur à travers une interface de dialogue. McTear (2017) montre que ces systèmes ont progressivement évolué de mécanismes fondés sur des règles simples vers des architectures plus avancées intégrant des techniques de traitement automatique du langage naturel et d'intelligence artificielle.

Les premiers chatbots reposaient principalement sur des scénarios prédéfinis et des correspondances de mots-clés. Leur fonctionnement était efficace dans des contextes limités, mais leur capacité de compréhension demeurait réduite lorsque l'utilisateur formulait une demande de manière inattendue.

Une deuxième génération de systèmes a introduit des mécanismes de détection d'intentions et d'extraction d'informations permettant une interaction plus flexible. Les systèmes contemporains intègrent désormais des modèles de langage capables de produire des réponses plus naturelles et de mieux exploiter le contexte conversationnel.

Cette évolution ne signifie cependant pas que les systèmes les plus complexes soient automatiquement les plus appropriés. Le choix dépend du domaine d'application, du niveau de contrôle attendu, de la nature des informations à traiter et des exigences de fiabilité.

I.4.2. Chatbot, assistant virtuel et plateforme conversationnelle

Les termes **chatbot**, **assistant virtuel** et **plateforme conversationnelle** sont souvent utilisés comme des synonymes, alors qu'ils désignent des réalités légèrement différentes.

Un **chatbot** est principalement conçu pour dialoguer avec un utilisateur dans un périmètre fonctionnel défini. Il peut être fondé sur des règles, sur des intentions prédéfinies ou sur des mécanismes d'intelligence artificielle.

Un **assistant virtuel** possède généralement un champ fonctionnel plus étendu. Il peut intégrer plusieurs services, tenir compte du contexte de l'utilisateur et faciliter l'exécution de différentes actions.

Une **plateforme conversationnelle intelligente**, quant à elle, dépasse la seule interface de dialogue. Elle peut réunir un moteur conversationnel, une base de connaissances, un système d'authentification, des profils utilisateurs, des mécanismes de gestion des données ainsi qu'un module d'administration.

Cette distinction est importante pour la présente recherche, puisque le système étudié n'est pas envisagé uniquement comme un chatbot de questions-réponses, mais comme une plateforme structurée permettant de relier l'interaction conversationnelle à différents services universitaires.

Tableau 3 : Comparaison entre chatbot, assistant virtuel et plateforme conversationnelle intelligente

Critère	Chatbot	Assistant virtuel	Plateforme conversationnelle intelligente
Objectif principal	Répondre à des demandes ciblées	Assister l'utilisateur dans plusieurs tâches	Centraliser et orchestrer plusieurs services conversationnels
Niveau d'intégration	Faible à moyen	Moyen à élevé	Élevé
Gestion du contexte	Limitée ou variable	Généralement présente	Contextualisée selon les données et services disponibles
Sources d'information	Règles ou base de réponses	Plusieurs services ou données	Base de connaissances et services institutionnels
Administration	Souvent limitée	Variable	Généralement structurée
Usage universitaire possible	FAQ, orientation	Assistance personnalisée	Accès unifié aux services et informations institutionnels

Source : conception de l'auteur à partir de McTear (2017), Jurařsky et Martin (2023).

Ce tableau permet de situer plus clairement le positionnement de la solution étudiée dans ce mémoire.

1.4.3. Architecture générale d'un système conversationnel intelligent

L'architecture d'un système conversationnel intelligent correspond à l'organisation des composants qui permettent de recevoir une demande formulée par un utilisateur, de l'interpréter, d'identifier les informations pertinentes et de produire une réponse adaptée. Contrairement à un chatbot élémentaire fondé uniquement sur des réponses prédéfinies, un système conversationnel intelligent associe plusieurs couches fonctionnelles qui coopèrent durant le traitement d'une interaction.

McTear (2017) montre qu'un système de dialogue repose généralement sur des mécanismes chargés de traiter les entrées de l'utilisateur, de gérer le déroulement de la conversation et de produire les réponses. Les évolutions récentes du traitement automatique du langage naturel ont enrichi cette architecture en permettant une meilleure prise en compte du contexte et des connaissances disponibles.

De manière conceptuelle, l'architecture peut être organisée autour de cinq composants principaux.

1. L'interface conversationnelle constitue le point d'interaction avec l'utilisateur. Elle permet de saisir une demande en langage naturel et d'afficher la réponse retournée par le système. Selon le dispositif retenu, l'interaction peut être textuelle ou vocale.

2. Le moteur conversationnel assure la coordination de l'échange. Il reçoit la requête, conserve les éléments utiles du contexte et détermine le traitement nécessaire. Il joue ainsi un rôle d'intermédiaire entre l'interface, les mécanismes d'intelligence artificielle et les différentes sources d'information.

3. Le module de traitement du langage naturel permet d'analyser la demande formulée par l'utilisateur. Comme l'expliquent Jurafsky et Martin (2023), le traitement automatique du langage intervient notamment dans l'interprétation des expressions linguistiques et l'identification des informations utiles à la compréhension d'une requête.

4. La base de connaissances et les sources de données fournissent les informations nécessaires à la construction des réponses. Dans un contexte universitaire, elles peuvent regrouper des informations institutionnelles validées, des procédures, des calendriers, des renseignements académiques ou d'autres ressources autorisées. La qualité des réponses dépend donc également de la fiabilité et de l'actualisation de ces connaissances.

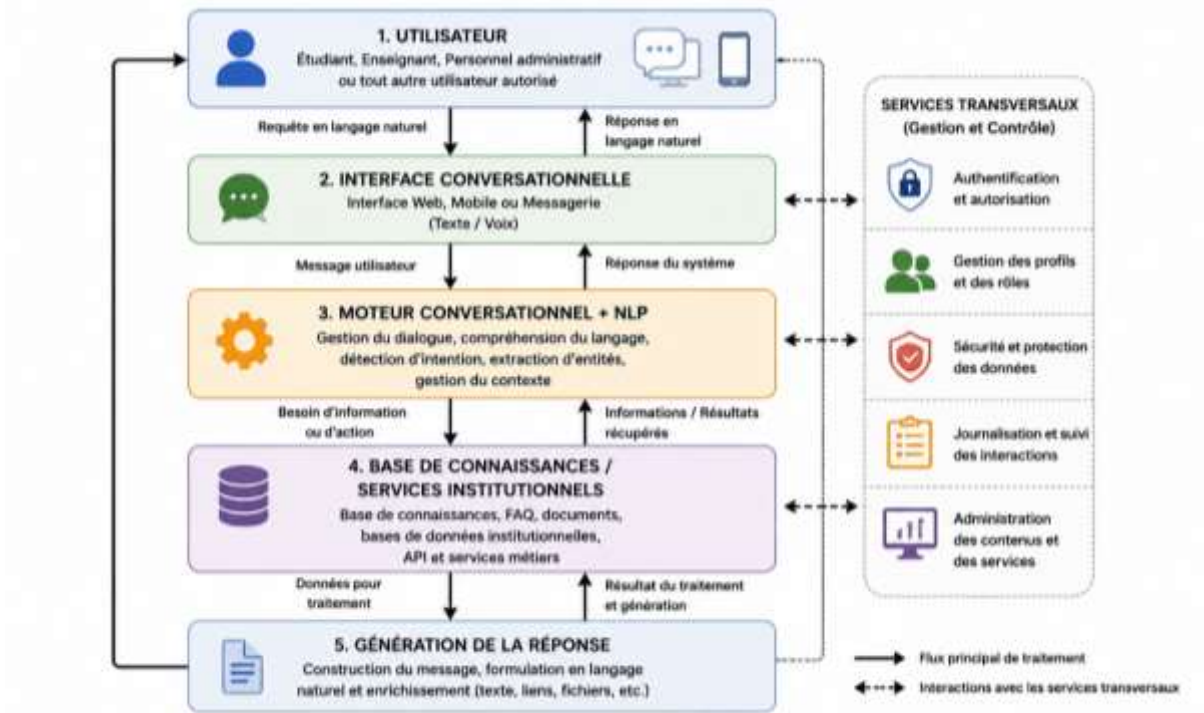
5. Les services de gestion et de contrôle regroupent les fonctions complémentaires telles que l'authentification, la gestion des profils, les autorisations, la journalisation et l'administration des contenus. Leur présence devient particulièrement importante lorsqu'une plateforme doit distinguer les informations publiques des données réservées à certaines catégories d'utilisateurs.

L'interaction entre ces composants peut être représentée par une architecture conceptuelle simple :

Utilisateur → Interface conversationnelle → Moteur conversationnel / NLP → Base de connaissances et services → Génération de la réponse → Interface → Utilisateur

Cette architecture met en évidence que l'intelligence d'une plateforme conversationnelle ne dépend pas uniquement du modèle d'intelligence artificielle employé. Elle résulte également de l'organisation des connaissances, de la gestion du contexte, du contrôle des accès et de l'intégration entre les différents composants du système.

Figure 2 : Architecture conceptuelle générale d'un système conversationnel intelligent



Source : conception de l'auteur à partir de McTear (2017) et Jurafsky et Martin (2023).

Cette figure est pertinente ici, mais nous devons rester au **niveau conceptuel** : les technologies concrètes utilisées dans le mémoire — Flutter, Firebase, API, base de données et organisation réelle des composants — seront réservées au chapitre III. C'est précisément cette séparation qui évitera la redondance présente dans la version initiale.

I.4.4. Fonctionnement d'une interaction conversationnelle

Le fonctionnement d'un système conversationnel intelligent repose sur un enchaînement coordonné d'opérations permettant de transformer une demande formulée en langage naturel en une réponse compréhensible et pertinente. Cette interaction mobilise conjointement l'interface utilisateur, le moteur conversationnel, les mécanismes de traitement du langage naturel et les sources de connaissances présentés précédemment.

Le processus débute lorsque l'utilisateur formule une requête à travers l'interface conversationnelle. Celle-ci transmet le message au moteur conversationnel, qui procède à son interprétation afin d'en déterminer l'intention et d'identifier les éléments utiles au contexte. Selon Jurafsky et Martin (2023), cette compréhension constitue une étape déterminante dans les systèmes de dialogue, puisqu'une même intention peut être exprimée sous différentes formulations linguistiques.

Une fois la demande interprétée, le système recherche les informations nécessaires dans les sources auxquelles il est autorisé à accéder. Il peut s'agir d'une base de connaissances, de documents institutionnels ou de données provenant de services intégrés. La réponse est ensuite construite et restituée à l'utilisateur dans un langage aussi clair et naturel que possible.

Lorsque la demande nécessite une information protégée ou une opération réservée, le système doit également prendre en considération l'identité et les droits d'accès de l'utilisateur. À l'inverse, lorsqu'une requête dépasse son domaine de compétence ou ne peut être traitée avec un niveau suffisant de fiabilité, une plateforme bien conçue doit pouvoir orienter l'utilisateur vers le service ou l'interlocuteur compétent plutôt que de fournir une réponse incertaine.

Le fonctionnement général peut donc être résumé en quatre opérations essentielles : **comprendre la demande, déterminer l'intention, mobiliser une source d'information fiable et restituer une réponse adaptée**. Cette logique montre qu'une interaction conversationnelle efficace dépend à la fois des capacités d'interprétation du système et de la qualité des connaissances institutionnelles auxquelles celui-ci est relié.

La **Figure I.1** présentée précédemment synthétise déjà cette chaîne de traitement ; il n'est donc pas nécessaire d'introduire ici une nouvelle figure qui reproduirait le même processus. Cette section reste volontairement concise afin d'éviter la redondance avec l'architecture conceptuelle de la **Figure I.2** et avec les détails techniques qui seront développés au chapitre III.

I.5. Plateformes conversationnelles dans l'enseignement supérieur

L'intégration des systèmes conversationnels dans l'enseignement supérieur constitue une évolution récente des services numériques universitaires. Ces dispositifs permettent d'établir une interface en langage naturel entre l'utilisateur et les ressources numériques de l'établissement. Leur intérêt ne réside donc pas uniquement dans l'automatisation d'une conversation, mais dans leur capacité à faciliter l'accès à des informations et à des services dispersés au sein de l'environnement universitaire.

La littérature consacrée aux agents conversationnels dans l'éducation montre que leurs usages peuvent concerner aussi bien l'accompagnement des étudiants que l'assistance administrative et l'accès à l'information. Winkler et Söllner (2018) soulignent notamment le potentiel des agents conversationnels pour soutenir les interactions dans les environnements éducatifs. Leur intégration doit cependant être conçue en fonction des objectifs institutionnels et des besoins réels des utilisateurs.

I.5.1. Domaines d'application dans les universités

Les plateformes conversationnelles peuvent intervenir dans plusieurs domaines de la vie universitaire. Leur champ d'application dépend principalement des informations auxquelles elles sont connectées et des services que l'établissement choisit de rendre accessibles par l'intermédiaire d'une interface conversationnelle.

Dans le domaine **académique**, elles peuvent faciliter l'accès aux calendriers, programmes, horaires, procédures d'inscription ou autres informations relatives à l'organisation des études. Dans le domaine **administratif**, elles peuvent orienter l'utilisateur vers une procédure, préciser les documents nécessaires à une démarche ou indiquer le service compétent.

Elles peuvent également jouer un rôle dans l'**orientation universitaire**, notamment en facilitant l'accès aux informations relatives aux facultés, filières, conditions d'admission et services proposés par l'établissement.

Enfin, certaines plateformes peuvent soutenir l'**assistance aux utilisateurs** en répondant aux questions fréquentes ou en orientant les demandes qui nécessitent une intervention humaine.

L'intérêt de ces applications réside dans leur intégration possible au sein d'une interface commune. L'utilisateur peut ainsi exprimer directement son besoin au lieu de devoir identifier préalablement le service ou le menu correspondant.

1.5.2. Apports aux services universitaires

L'un des principaux apports d'une plateforme conversationnelle réside dans la simplification de l'accès à l'information. Dans un système numérique traditionnel, l'utilisateur doit généralement parcourir différentes pages ou applications. Une interface conversationnelle permet, au contraire, de formuler directement une demande dans un langage proche de celui utilisé dans une interaction humaine.

Un deuxième apport concerne la gestion des **demandes répétitives**. Certaines questions relatives aux procédures, calendriers, inscriptions ou orientations peuvent être traitées à partir d'informations institutionnelles préalablement validées. Leur traitement conversationnel peut alors compléter les canaux traditionnels sans supprimer l'intervention humaine lorsqu'elle demeure nécessaire.

Les plateformes conversationnelles peuvent également favoriser une certaine **continuité du service numérique**, puisque les informations automatisables peuvent rester accessibles en dehors des horaires d'ouverture des bureaux. Cette disponibilité doit toutefois être distinguée de celle du personnel administratif : la plateforme fournit uniquement les services que son architecture et ses sources d'information permettent effectivement de traiter.

Tableau 4 : Principaux usages d'une plateforme conversationnelle en milieu universitaire

Domaine	Exemples de besoins	Contribution possible de la plateforme
Information académique	Calendriers, horaires, programmes	Recherche et restitution de l'information
Administration	Procédures, documents requis, orientation	Assistance et guidage de l'utilisateur
Admission et inscription	Conditions, étapes, renseignements	Information conversationnelle
Services aux étudiants	Orientation vers les services disponibles	Point d'accès conversationnel
Assistance	Questions fréquentes	Réponse automatisée ou orientation humaine
Communication institutionnelle	Informations et annonces autorisées	Diffusion contextualisée de l'information

Source : conception de l'auteur à partir de Winkler et Söllner (2018) et de la littérature sur les systèmes conversationnels éducatifs.

Le tableau montre que la plateforme conversationnelle doit être considérée comme un **point d'accès intelligent aux services**, et non comme un remplacement systématique des structures universitaires.

1.5.3. Contribution à la gouvernance et à l'aide à la décision

Au-delà de l'assistance directe aux utilisateurs, une plateforme conversationnelle peut produire des informations utiles à la compréhension des besoins exprimés au sein de l'institution. Les interactions, lorsqu'elles sont collectées dans le respect des règles de confidentialité, peuvent notamment permettre d'identifier les catégories de demandes les plus fréquentes, les périodes de forte sollicitation ou les services suscitant davantage de demandes d'information.

Cette dimension rapproche la plateforme conversationnelle des systèmes d'information d'aide à la gestion. Laudon et Laudon (2020) soulignent que la valeur organisationnelle d'un système d'information réside notamment dans sa capacité à transformer des données en informations exploitables pour le pilotage et la décision.

Dans un contexte universitaire, des données conversationnelles correctement structurées peuvent ainsi alimenter des indicateurs tels que le volume de requêtes par catégorie, les thèmes les plus sollicités ou l'évolution des besoins informationnels. Ces indicateurs peuvent compléter les autres sources d'information dont disposent les responsables universitaires.

Il convient néanmoins d'éviter de confondre **assistance décisionnelle** et **décision automatisée**. La plateforme peut fournir des données et des tendances ; les décisions institutionnelles demeurent de la responsabilité des autorités compétentes.

1.5.4. Limites, sécurité, confidentialité et enjeux éthiques

L'intégration d'une plateforme conversationnelle dans une université présente également plusieurs limites. La première concerne la **fiabilité des réponses**. Un système capable de produire un langage naturel peut générer une information incorrecte lorsque ses connaissances sont insuffisantes, obsolètes ou mal contextualisées. Les informations institutionnelles utilisées doivent donc provenir de sources contrôlées et régulièrement actualisées.

La **protection des données** constitue un deuxième enjeu majeur. Les environnements universitaires peuvent traiter des informations personnelles, académiques ou administratives qui ne doivent pas être accessibles à tous les utilisateurs. Les mécanismes d'authentification et d'autorisation doivent ainsi être proportionnés à la sensibilité des données consultées.

La **transparence** constitue également une exigence importante. L'utilisateur doit pouvoir comprendre qu'il interagit avec un système automatisé et reconnaître les situations dans lesquelles une réponse nécessite une vérification ou une intervention humaine. Les principes proposés par Floridi et Cows (2019) en matière d'IA responsable mettent notamment l'accent sur la bienfaisance, la non-malfaisance, l'autonomie, la justice et l'explicabilité.

Enfin, l'efficacité d'une plateforme dépend de son **appropriation par les utilisateurs**. Une solution techniquement performante mais difficile à utiliser, peu fiable ou insuffisamment intégrée aux pratiques institutionnelles risque de ne produire qu'un impact limité.

Ainsi, l'utilisation des plateformes conversationnelles dans l'enseignement supérieur doit rechercher un équilibre entre **automatisation, fiabilité, sécurité et supervision humaine**. Cette approche permet de considérer l'intelligence artificielle comme un instrument au service de l'institution plutôt que comme une substitution aux responsabilités académiques et administratives.

I.6. Cadre conceptuel de la recherche

Le cadre conceptuel de cette recherche met en relation les principales notions développées dans ce chapitre afin de montrer leur articulation autour de l'objet étudié. Il permet de passer d'une lecture séparée de la gouvernance universitaire, de la transformation numérique, de l'intelligence artificielle et des systèmes conversationnels à une compréhension intégrée de leur contribution potentielle à la modernisation des services universitaires.

Dans cette étude, la **gouvernance universitaire** constitue le niveau institutionnel de référence. Elle organise les responsabilités, les décisions, les interactions entre acteurs et la circulation de l'information. La **transformation numérique** représente ensuite le processus par lequel les technologies sont intégrées dans ces pratiques afin d'améliorer l'organisation et l'accessibilité des services.

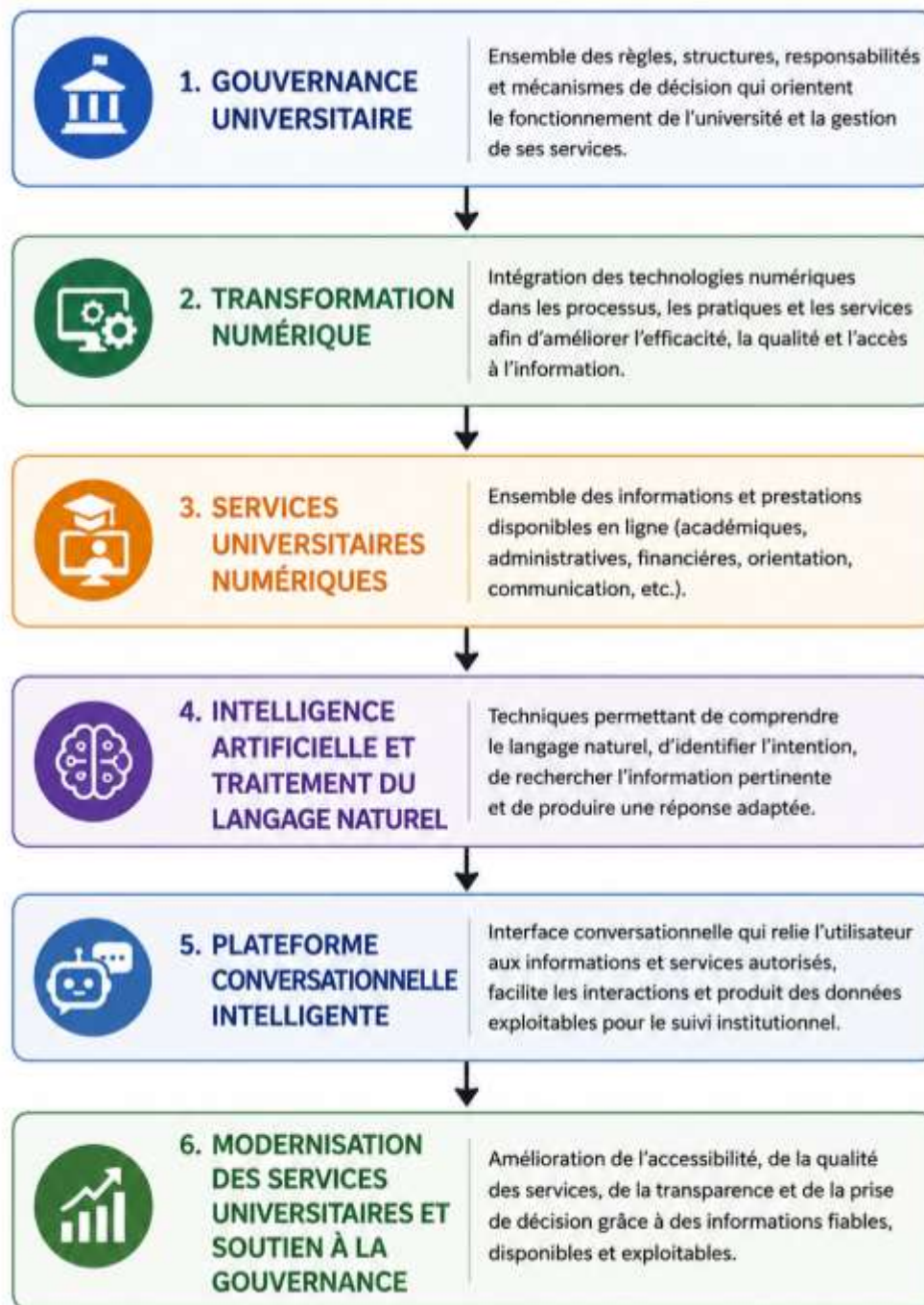
Au sein de cette transformation, les **services universitaires numériques** constituent le domaine d'application concret. Ils regroupent les dispositifs permettant aux étudiants, enseignants, personnels et responsables universitaires d'accéder à certaines informations et prestations à travers des outils numériques.

L'**intelligence artificielle**, et plus particulièrement le **traitement automatique du langage naturel**, apporte une couche supplémentaire d'interaction. Elle permet à l'utilisateur de formuler une demande en langage naturel et au système d'en interpréter le sens avant de rechercher l'information appropriée.

La **plateforme conversationnelle intelligente** se situe à l'intersection de ces différentes dimensions. Elle peut être considérée comme un point d'accès numérique capable de relier l'utilisateur aux informations et services autorisés, tout en facilitant certaines interactions et en produisant des données exploitables pour le suivi institutionnel.

Cette articulation peut être représentée par le schéma conceptuel suivant :

Figure 3 : Cadre conceptuel de la recherche



Source : conception de l'auteur, 2026.

Conclusion du chapitre I

Ce premier chapitre a permis d'établir les fondements théoriques et conceptuels nécessaires à la compréhension de la présente recherche. L'analyse a montré que la modernisation des services universitaires ne relève pas uniquement de l'introduction de nouveaux outils technologiques, mais s'inscrit dans une évolution plus large de la gouvernance, des systèmes d'information et des modes d'interaction entre l'institution et ses usagers.

L'étude de la transformation numérique a permis de situer les services universitaires dans un environnement où l'information, les processus et les interactions sont progressivement soutenus par des dispositifs numériques. Dans cette dynamique, l'intelligence artificielle et le traitement automatique du langage naturel offrent de nouvelles possibilités d'interaction, notamment à travers les systèmes conversationnels capables d'interpréter des requêtes formulées en langage naturel et de mobiliser des connaissances pour fournir des réponses adaptées.

L'analyse des plateformes conversationnelles dans l'enseignement supérieur a également montré que leur intérêt dépasse la simple automatisation des réponses. Correctement intégrées au système d'information universitaire, elles peuvent constituer un point d'accès aux services et aux connaissances institutionnelles, tout en générant des informations susceptibles de soutenir le suivi et la gouvernance. Leur utilisation exige néanmoins une attention particulière à la fiabilité des informations, à la sécurité, à la confidentialité et au maintien d'une supervision humaine pour les opérations qui relèvent d'une responsabilité institutionnelle.

Le cadre conceptuel proposé établit ainsi une continuité entre **gouvernance universitaire, transformation numérique, services universitaires numériques, intelligence artificielle et plateforme conversationnelle intelligente**. Ces fondements théoriques constituent désormais la base nécessaire pour examiner la réalité institutionnelle dans laquelle la solution doit s'insérer.

Le chapitre suivant sera donc consacré à **l'analyse de l'existant et à l'identification des besoins au sein de l'Université William Booth**. Il permettra de confronter les concepts étudiés aux pratiques observées, d'identifier précisément les besoins auxquels la future plateforme devra répondre et d'en dégager les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles.

CHAPITRE II : ANALYSE DE L'EXISTANT ET SPÉCIFICATION DES BESOINS

L'analyse de l'existant constitue une étape essentielle dans le développement d'un système d'information, car elle permet de comprendre le contexte organisationnel, les acteurs impliqués, les circuits de traitement et les besoins réels auxquels la solution devra répondre. En génie logiciel, cette phase contribue à réduire le risque de concevoir un système techniquement fonctionnel mais insuffisamment adapté aux pratiques et aux attentes de l'institution. Sommerville (2016) souligne à ce titre que la qualité des exigences conditionne fortement la pertinence et la réussite d'un projet logiciel.

Dans le cadre de cette étude, l'analyse porte sur les services universitaires de l'Université William Booth, avec une attention particulière accordée aux mécanismes d'accès à l'information, aux interactions entre usagers et services, ainsi qu'aux besoins liés à la modernisation de la gouvernance universitaire. L'objectif n'est pas seulement de décrire le fonctionnement actuel, mais aussi d'identifier de manière structurée les attentes auxquelles devra répondre la future plateforme conversationnelle intelligente.

Le présent chapitre présente d'abord le cadre institutionnel de l'étude, puis le fonctionnement actuel des services universitaires. Il établit ensuite le diagnostic du système existant, analyse les besoins des utilisateurs, formalise les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles de la plateforme, précise le périmètre de la solution proposée et se termine par une fiche technique synthétisant les principales ressources, la durée prévisionnelle et le coût de réalisation du projet.

II.1. Présentation du cadre d'étude

L'analyse des services universitaires nécessite d'abord de situer l'institution dans laquelle s'inscrit la recherche. Cette présentation permet de comprendre le cadre organisationnel, académique et administratif au sein duquel la future plateforme conversationnelle devra être intégrée.

II.1.1. Aperçu historique de l'Université William Booth

L'Université William Booth est une institution d'enseignement supérieur créée dans le cadre de l'œuvre éducative de l'Armée du Salut en République Démocratique du Congo. Son projet de création remonte à 1995, avec l'ambition de mettre à la disposition de la population un établissement universitaire ouvert à la formation, à la recherche scientifique et au développement humain.

L'université a ouvert ses portes le **10 novembre 1996**. Son évolution institutionnelle a ensuite été marquée par plusieurs actes de reconnaissance administrative, notamment l'autorisation de fonctionnement, l'agrément provisoire, l'approbation des programmes ainsi que l'agrément définitif obtenu par décret en 2006.

L'Université William Booth s'identifie par la devise « **Dignité, Honneur, Excellence** », qui exprime les valeurs autour desquelles s'organisent sa mission académique et son projet institutionnel.

II.1.2. Situation géographique

L'Université William Booth, en sigle **UWB**, est implantée dans la ville-province de **Kinshasa**, précisément dans la **commune de la Gombe**, en République Démocratique du Congo. L'adresse institutionnelle publiée par l'université est la suivante : **12, Avenue du Kasai, Gombe, Kinshasa, République Démocratique du Congo**. Le site officiel de l'établissement confirme également son implantation dans cette commune ainsi que son statut d'université d'enseignement supérieur.

L'établissement est situé dans une zone centrale de la capitale, à proximité du **Grand Marché de Kinshasa (Zando)**. Cette implantation urbaine facilite son accessibilité depuis plusieurs quartiers de Kinshasa et la place dans un environnement caractérisé par une forte concentration d'activités administratives, commerciales, institutionnelles et éducatives.

Les principales coordonnées de contact actuellement publiées par l'Université William Booth sont :

- **Adresse physique** : 12, Avenue du Kasai, Gombe, Kinshasa, RDC ;
- **Téléphone** : +243 812 502 966 ;
- **Autre contact téléphonique** : +243 815 431 601 ;
- **Adresse électronique du Rectorat** : rectorat@uwbcongo.org ;
- **Adresse électronique générale** : infos@uwbcongo.org ;
- **Site Internet** : www.uwbcongo.org.

La localisation de l'Université William Booth dans la commune de la Gombe est également confirmée par le **Registre national des établissements d'enseignement supérieur** de la République Démocratique du Congo, qui répertorie l'UWB parmi les universités privées agréées situées à **Kinshasa/Gombe**.

II.1.3. Missions et organisation institutionnelle

L'Université William Booth poursuit des missions liées à la formation universitaire, à la recherche scientifique et au développement de la société. Elle vise notamment à former des cadres capables d'exercer des responsabilités professionnelles et sociales, à promouvoir la recherche fondamentale et appliquée et à contribuer au développement intellectuel, moral et scientifique de la communauté.

Sur le plan organisationnel, l'institution repose sur plusieurs structures de gouvernance et de gestion. Parmi les principales figurent le pouvoir organisateur, le conseil d'administration, le rectorat, les structures académiques, l'administration générale, les services financiers, les facultés et différents services d'appui.

Cette organisation traduit la diversité des responsabilités au sein de l'université. Les informations académiques, administratives et financières sont produites et gérées par différentes structures selon leurs compétences respectives. La circulation de l'information constitue ainsi un élément transversal du fonctionnement institutionnel.

Figure 4 : Organigramme simplifié de l'Université William Booth



Source : adaptation de l'organisation institutionnelle de l'Université William Booth.

II.1.4. Principaux services concernés par l'étude

La présente recherche ne couvre pas l'ensemble des activités de l'université. Elle se concentre principalement sur les services qui interviennent dans la production, la gestion ou la diffusion d'informations régulièrement sollicitées par les usagers.

Tableau 5 : Principaux services concernés par l'étude

Service ou structure	Rôle principal dans l'étude	Informations principalement concernées
Affaires académiques	Organisation et suivi des activités académiques	Calendriers, horaires, examens, résultats et procédures académiques
Facultés et décanats	Gestion académique au niveau facultaire	Programmes, communications et informations propres aux facultés
Administration	Gestion des démarches administratives	Dossiers, attestations, procédures et documents
Services financiers	Gestion des informations financières	Frais académiques et modalités de paiement
Autorités universitaires	Supervision et pilotage institutionnel	Informations consolidées et indicateurs de suivi
Administration du système	Gestion technique des services numériques	Utilisateurs, accès, sécurité et contenus

Source : conception de l'auteur.

II.2. Analyse du fonctionnement actuel des services universitaires

L'analyse du fonctionnement actuel permet de comprendre la manière dont les usagers accèdent aux informations et interagissent avec les différents services de l'Université William Booth. Elle porte principalement sur les acteurs concernés, le circuit des demandes et les canaux utilisés pour transmettre les informations académiques et administratives.

II.2.1. Principaux acteurs et interactions

Le fonctionnement des services universitaires repose sur plusieurs catégories d'acteurs dont les responsabilités sont complémentaires.

Les **étudiants** constituent les principaux utilisateurs des services universitaires. Ils sollicitent régulièrement des informations relatives aux inscriptions, aux horaires, aux examens, aux résultats, aux frais académiques, aux attestations et aux différentes procédures administratives.

Le **personnel administratif** intervient dans l'accueil, l'orientation, le traitement des demandes, la gestion des dossiers et la communication des informations relevant de ses compétences.

Les **enseignants** sont principalement en relation avec les services académiques et facultaires pour les questions relatives à l'organisation des cours, aux horaires, aux évaluations et aux activités pédagogiques.

Les **autorités académiques** interviennent dans la supervision, la validation de certaines opérations et le pilotage des activités institutionnelles.

Enfin, l'**administrateur du système** assure la gestion technique des services numériques, notamment la gestion des comptes, des accès, de la sécurité et de la maintenance.

Ces différents acteurs participent ainsi à un ensemble d'interactions qui assurent le fonctionnement quotidien des services universitaires.

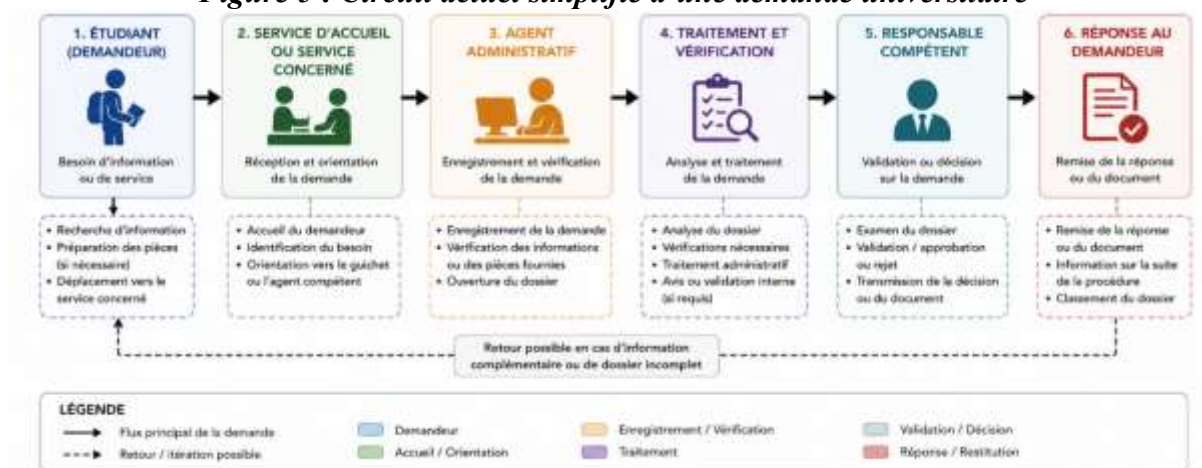
II.2.2. Circuit actuel de l'information et des demandes

Dans le fonctionnement actuel, certaines demandes nécessitent encore une interaction directe entre l'étudiant et le service concerné. Le traitement peut suivre plusieurs étapes successives :

- identification du service compétent ;
- déplacement vers le service concerné ;
- formulation ou dépôt de la demande ;
- vérification des informations ou pièces requises ;
- traitement administratif ;
- validation éventuelle par un responsable ;
- restitution de l'information ou du document demandé.

Ce circuit peut être résumé comme suit :

Figure 5 : Circuit actuel simplifié d'une demande universitaire



Source : conception de l'auteur.

II.2.3. Canaux actuels d'accès aux informations et services

L'accès aux informations universitaires s'effectue à travers plusieurs canaux. Les principaux sont :

- le contact direct avec les services administratifs et académiques ;
- l'affichage institutionnel ;
- les échanges avec les facultés ou les responsables académiques ;
- certains moyens numériques utilisés ponctuellement pour la diffusion d'informations.

Cette diversité de canaux permet d'assurer la continuité des échanges, mais elle suppose souvent que l'utilisateur identifie lui-même le service compétent avant d'obtenir l'information recherchée.

Dans le cadre de cette étude, cette organisation constitue le point de départ de l'analyse critique qui sera développée dans la section suivante, consacrée au **diagnostic du système existant**.

II.3. Diagnostic du système existant

Après avoir décrit les acteurs, les canaux d'information et le circuit actuel de traitement des demandes universitaires, il convient d'en établir un diagnostic. Cette étape vise à mettre en évidence les principales insuffisances susceptibles d'affecter l'accès aux services et la circulation de l'information. Elle permet surtout de disposer d'une base objective pour la formulation des besoins de la future plateforme.

II.3.1. Principaux constats

L'analyse du fonctionnement des services universitaires permet de dégager plusieurs constats interdépendants.

a) Dispersion des informations entre plusieurs points d'accès

Les informations recherchées par les étudiants relèvent de services différents selon leur nature : affaires académiques, facultés, administration, finances ou autres structures compétentes. Cette organisation spécialisée est nécessaire au fonctionnement institutionnel, mais l'absence d'un point d'accès informationnel unifié peut rendre la recherche d'une information moins directe pour l'utilisateur. Celui-ci doit parfois identifier lui-même le service susceptible de répondre à sa demande.

b) Forte dépendance aux interactions directes

Certaines demandes reposent encore largement sur des échanges directs avec le personnel universitaire. L'étudiant peut être amené à se déplacer vers un bureau afin d'obtenir un renseignement, de déposer une demande ou de connaître l'état d'une procédure. Cette dépendance au présentiel limite notamment l'accès aux informations en dehors des périodes de disponibilité des services.

c) Répétition des demandes courantes

Une partie des sollicitations adressées aux services concerne des questions récurrentes : modalités d'inscription, frais académiques, horaires, calendriers, examens, résultats, documents requis ou procédures administratives. Lorsque ces questions sont traitées individuellement par les agents, elles mobilisent du temps qui pourrait être consacré aux dossiers nécessitant réellement une intervention administrative spécialisée.

d) Faible automatisation des interactions informationnelles

Les informations relativement standardisées ne bénéficient pas encore d'un mécanisme conversationnel capable d'interpréter automatiquement une demande et de fournir une réponse à partir d'une source institutionnelle validée. Il existe ainsi une possibilité de rationaliser certaines interactions sans automatiser les décisions qui relèvent exclusivement des responsables compétents.

e) Traçabilité limitée des demandes informationnelles

Les échanges réalisés oralement ou par des canaux non intégrés produisent peu de données structurées sur les préoccupations des usagers. Il devient alors difficile d'identifier systématiquement les questions les plus fréquentes, les services les plus sollicités ou les périodes durant lesquelles certaines catégories de demandes augmentent.

f) Exploitation limitée des interactions pour le pilotage

Les demandes des usagers constituent pourtant une source potentielle d'information sur le fonctionnement des services. Lorsqu'elles ne sont pas centralisées et catégorisées, leur exploitation pour produire des indicateurs de suivi reste limitée. Cette situation réduit la possibilité d'utiliser les interactions quotidiennes comme une source complémentaire d'aide à l'amélioration des services et à la gouvernance universitaire.

II.3.2. Analyse des causes et des conséquences

Les difficultés identifiées ne doivent pas être considérées isolément. Elles résultent principalement de l'organisation des canaux d'accès, de la dépendance à certaines procédures manuelles et de l'absence d'un dispositif capable de centraliser et de structurer les interactions informationnelles.

Le tableau suivant établit une correspondance entre les constats, leurs causes principales, leurs effets et les besoins qui en découlent.

Tableau 6 : Synthèse du diagnostic du système existant

Constat	Cause principale	Conséquence	Besoin identifié
Informations réparties entre plusieurs services	Multiplicité des sources et points d'accès	Recherche moins directe de l'information	Point d'accès centralisé
Dépendance aux interactions directes	Présentiel encore important pour certaines demandes	Déplacements et dépendance aux horaires	Accès numérique à distance
Répétition des questions courantes	Traitement individuel des requêtes fréquentes	Mobilisation répétitive du personnel	Assistance automatisée
Faible automatisation informationnelle	Absence d'interface conversationnelle intégrée	Traitement manuel de demandes simples	Traitement conversationnel des requêtes
Traçabilité limitée	Interactions réalisées par différents canaux	Difficulté à reconstituer et analyser les demandes	Historisation et classification
Faible exploitation analytique	Données d'interaction peu structurées	Visibilité limitée sur les préoccupations des usagers	Indicateurs et tableaux de suivi

Source : conception de l'auteur, 2026.

Le diagnostic met ainsi en évidence un enjeu qui dépasse la simple informatisation des procédures : il s'agit surtout d'améliorer **l'organisation de l'accès à l'information et la structuration des interactions entre les usagers et les services universitaires**.

La réponse technologique envisagée devra néanmoins respecter une distinction essentielle. Les demandes informationnelles répétitives peuvent faire l'objet d'une assistance automatisée, tandis que les décisions académiques, financières ou administratives nécessitant une validation institutionnelle doivent demeurer sous la responsabilité des personnes et services habilités.

Ces constats constituent la base de la section suivante, consacrée à **II.4. Analyse des besoins**, où ils seront traduits en attentes concrètes pour les étudiants, le personnel administratif, les autorités académiques et l'administration technique de la plateforme.

II.4. Analyse des besoins

L'analyse des besoins consiste à traduire les constats issus du diagnostic en attentes concrètes pour les différentes catégories d'utilisateurs. Elle permet de déterminer ce que la future plateforme devra apporter sur le plan fonctionnel, organisationnel et informationnel, sans encore entrer dans les choix techniques de conception.

II.4.1. Besoins des étudiants

Les étudiants constituent les principaux utilisateurs de la future plateforme. Leurs besoins concernent principalement l'accès rapide, simple et fiable aux informations universitaires.

Ils doivent notamment pouvoir :

- accéder à un point unique d'information ;
- consulter les informations relatives aux inscriptions, horaires, calendriers et procédures ;
- obtenir des réponses aux questions fréquentes sans déplacement systématique ;
- être orientés vers le service compétent lorsque la demande nécessite une intervention humaine ;
- consulter certaines informations personnalisées selon leur profil et leurs droits ;
- retrouver l'historique de leurs interactions lorsque cela est autorisé.

L'objectif principal est donc de rendre l'accès aux services plus direct, tout en maintenant la fiabilité des informations diffusées.

II.4.2. Besoins du personnel administratif

Le personnel administratif doit disposer d'un outil capable de réduire la répétition des tâches informationnelles simples et de faciliter la gestion des demandes.

Ses principaux besoins concernent :

- la mise à jour des informations accessibles aux usagers ;
- la réduction des questions répétitives traitées manuellement ;
- la consultation des demandes nécessitant une intervention ;
- la possibilité de corriger ou compléter les contenus diffusés ;
- la traçabilité des interactions ;
- la possibilité d'identifier les catégories de demandes les plus fréquentes.

La plateforme doit ainsi agir comme un outil d'assistance au travail administratif, et non comme un mécanisme de remplacement du personnel.

II.4.3. Besoins des autorités académiques

Les autorités académiques ont principalement besoin d'une vision synthétique et structurée des interactions liées aux services universitaires.

Le système devrait leur permettre :

- de consulter des indicateurs sur les demandes formulées ;
- d'identifier les services ou thèmes les plus sollicités ;
- de suivre l'évolution des préoccupations des usagers ;
- de superviser la qualité des informations diffusées ;
- de disposer d'éléments complémentaires pour l'amélioration des services.

Ces besoins montrent que la plateforme conversationnelle peut également jouer un rôle dans l'aide au pilotage institutionnel, à condition que les données utilisées soient fiables, pertinentes et correctement protégées.

II.4.4. Besoins de l'administrateur du système

L'administrateur du système doit assurer la continuité technique, la sécurité et l'évolution de la plateforme.

Il devra notamment pouvoir :

- créer, modifier et désactiver les comptes utilisateurs ;
- attribuer les rôles et niveaux d'accès ;
- gérer la base de connaissances ;
- surveiller l'état général du système ;
- consulter les journaux d'activité ;
- appliquer les mises à jour nécessaires ;
- assurer la sauvegarde et la protection des données.

Tableau 7 : Synthèse des acteurs, besoins et services attendus

Acteur	Besoin principal	Service attendu
Étudiant	Accès rapide et centralisé à l'information	Assistance conversationnelle et orientation
Personnel administratif	Réduction des tâches répétitives	Gestion des contenus et suivi des demandes
Autorités académiques	Visibilité sur les besoins exprimés	Indicateurs et tableaux de suivi
Enseignant	Accès aux informations autorisées	Consultation et orientation
Administrateur du système	Gestion technique et sécurisation	Comptes, rôles, maintenance et contrôle des accès

Source : conception de l'auteur, 2026.

Cette analyse permet de disposer d'une vision claire des attentes de chaque acteur. La section suivante, **II.5. Spécification des exigences de la plateforme**, transformera ces besoins en fonctionnalités et contraintes précises que le système devra respecter.

II.5. Spécification des exigences de la plateforme

La spécification des exigences constitue le passage entre l'analyse des besoins et la conception du système. Elle permet de formaliser les services que la plateforme devra assurer ainsi que les

contraintes de qualité, de sécurité et de fonctionnement auxquelles elle devra répondre. En génie logiciel, Sommerville (2016) distingue notamment les **exigences fonctionnelles**, qui décrivent les services attendus du système, des **exigences non fonctionnelles**, qui déterminent les propriétés et conditions dans lesquelles ces services doivent être fournis.

Dans cette étude, les exigences sont formulées à partir des besoins précédemment identifiés, en tenant compte du caractère universitaire et conversationnel de la solution.

II.5.1. Exigences fonctionnelles

Les exigences fonctionnelles correspondent aux principales opérations que la plateforme devra permettre aux différents acteurs de réaliser.

a) Gestion de l'authentification

La plateforme devra permettre aux utilisateurs disposant d'un compte de s'authentifier de manière sécurisée. Cette fonction permettra notamment d'identifier l'utilisateur et de déterminer les services auxquels il est autorisé à accéder.

b) Gestion des utilisateurs et des rôles

Le système devra permettre la création, la modification, l'activation ou la désactivation des comptes. Des rôles distincts pourront être attribués afin de différencier les droits des étudiants, du personnel, des responsables et des administrateurs.

c) Interaction conversationnelle

L'utilisateur devra pouvoir formuler une question en langage naturel à partir d'une interface conversationnelle. Le système devra recevoir la requête, l'analyser et déterminer le traitement approprié.

d) Recherche et restitution de l'information

La plateforme devra être capable de rechercher les éléments pertinents dans les connaissances institutionnelles disponibles et de restituer une réponse compréhensible à l'utilisateur. Les informations concernées pourront notamment porter sur les procédures, calendriers, horaires, inscriptions, frais académiques et autres renseignements autorisés.

e) Gestion de la base de connaissances

Les utilisateurs habilités devront pouvoir ajouter, modifier, actualiser ou retirer les informations utilisées par le système conversationnel. Cette fonctionnalité est essentielle afin d'éviter que des informations devenues obsolètes continuent d'être communiquées.

f) Gestion de l'historique des conversations

Le système devra permettre, selon les droits accordés, de conserver et de consulter l'historique des interactions. Cette fonction facilitera la continuité de certaines conversations et la traçabilité des demandes.

g) Orientation des demandes non automatisables

Lorsque la plateforme ne dispose pas d'une information suffisamment fiable ou lorsqu'une demande nécessite une décision administrative, elle devra orienter l'utilisateur vers le service compétent plutôt que de produire une réponse incertaine.

h) Production d'indicateurs de suivi

Les interactions enregistrées pourront être agrégées afin de produire des informations synthétiques telles que le nombre de demandes, les catégories de questions les plus fréquentes ou les périodes de forte sollicitation. Ces indicateurs devront être accessibles uniquement aux responsables autorisés.

II.5.2. Exigences non fonctionnelles

Les exigences non fonctionnelles définissent les caractéristiques qualitatives indispensables au bon fonctionnement de la plateforme.

- **Sécurité.** Le système devra protéger les comptes, les données et les fonctionnalités contre les accès non autorisés. Les autorisations devront être accordées en fonction du rôle de chaque utilisateur.
- **Confidentialité.** Les données personnelles, académiques ou administratives ne devront être accessibles qu'aux personnes habilitées. Cette exigence devra être prise en compte aussi bien dans le stockage que dans l'exploitation des interactions conversationnelles.
- **Disponibilité.** Les fonctionnalités automatisées devront être accessibles avec un niveau de disponibilité suffisant pour permettre aux utilisateurs de consulter les informations sans dépendre systématiquement des horaires d'ouverture des bureaux.
- **Performance.** Le traitement d'une requête devra être suffisamment rapide pour préserver le caractère interactif de la conversation.
- **Ergonomie et accessibilité.** L'interface devra être simple, lisible et adaptée à des utilisateurs possédant des niveaux différents de maîtrise des technologies numériques.
- **Fiabilité.** Les réponses fournies devront prioritairement s'appuyer sur des informations institutionnelles validées. Lorsqu'une réponse fiable ne peut être produite, le système devra privilégier l'orientation vers une source ou un service compétent.
- **Maintenabilité.** La plateforme devra permettre la correction et l'évolution de ses fonctionnalités ainsi que l'actualisation des connaissances sans nécessiter une reconstruction complète du système.
- **Évolutivité.** Son architecture devra permettre l'intégration progressive de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles catégories d'utilisateurs ou de nouveaux services universitaires.

II.5.3. Règles de gestion et contraintes du système

Au-delà des fonctionnalités attendues, certaines règles doivent encadrer le comportement de la plateforme.

Les principales règles retenues sont les suivantes :

- **RG01** : tout utilisateur souhaitant accéder à une information personnalisée ou protégée doit être authentifié ;
- **RG02** : les fonctionnalités accessibles dépendent du rôle et des autorisations attribués à l'utilisateur ;
- **RG03** : seules les informations institutionnelles validées et autorisées peuvent constituer des connaissances de référence pour les réponses officielles ;
- **RG04** : la modification des contenus institutionnels est réservée aux utilisateurs disposant des droits correspondants ;
- **RG05** : une demande nécessitant une décision administrative ou académique ne peut pas être définitivement tranchée par l'assistant conversationnel ;
- **RG06** : lorsque le système ne peut pas établir une réponse suffisamment fiable, il doit l'indiquer et orienter l'utilisateur vers le service compétent ;
- **RG07** : l'accès aux données personnelles doit respecter le principe du besoin d'en connaître et les droits associés au profil de l'utilisateur ;
- **RG08** : les opérations administratives sensibles doivent être journalisées afin d'assurer leur traçabilité.

Tableau 8 : Cahier des charges fonctionnel synthétique de la plateforme

Code	Fonction attendue	Acteur principal	Priorité
F01	S'authentifier	Utilisateur enregistré	Haute
F02	Gérer les comptes et rôles	Administrateur	Haute
F03	Formuler une requête en langage naturel	Utilisateur	Haute
F04	Recevoir une réponse conversationnelle	Utilisateur	Haute
F05	Consulter les informations universitaires autorisées	Utilisateur	Haute
F06	Consulter l'historique des interactions	Utilisateur autorisé	Moyenne
F07	Administrer la base de connaissances	Responsable autorisé	Haute
F08	Orienter une demande vers le service compétent	Utilisateur / système	Haute
F09	Consulter les statistiques d'utilisation	Autorité administrateur /	Moyenne
F10	Gérer et superviser les paramètres du système	Administrateur	Haute

Source : conception de l'auteur, 2026.

Cette spécification constitue le **cahier des charges fonctionnel de référence** pour la suite du développement. Elle définit ce que la plateforme doit accomplir sans imposer prématurément la manière technique dont chaque fonctionnalité sera implémentée. Les choix d'architecture, la modélisation UML, l'organisation des données et les technologies de développement seront ainsi traités au chapitre consacré à la conception.

La section suivante, **II.6. Solution proposée et périmètre fonctionnel**, présentera la réponse envisagée aux besoins identifiés tout en précisant clairement ce qui relève de la plateforme conversationnelle et ce qui demeure sous la responsabilité des services universitaires.

II.6. Solution proposée et périmètre fonctionnel

À partir des besoins et exigences précédemment définis, la solution retenue consiste à mettre en place une **plateforme conversationnelle intelligente** capable de servir de point d'accès unifié aux principales informations universitaires. L'objectif n'est pas de remplacer les structures administratives existantes, mais de compléter leur fonctionnement par un dispositif numérique permettant de traiter automatiquement certaines demandes informationnelles, d'orienter les utilisateurs et de faciliter le suivi des interactions.

II.6.1. Principe général de la solution proposée

La plateforme reposera sur une interface conversationnelle permettant à l'utilisateur de formuler une demande en langage naturel. Le système analysera cette demande, identifiera l'intention exprimée, recherchera l'information correspondante dans les connaissances institutionnelles autorisées et générera une réponse adaptée au profil de l'utilisateur.

Le fonctionnement général peut être résumé de la manière suivante :

Utilisateur → formulation de la demande → analyse conversationnelle → recherche dans les connaissances institutionnelles → réponse ou orientation vers le service compétent

Cette logique permettra notamment de centraliser l'accès aux informations qui sont actuellement réparties entre plusieurs services.

La plateforme intégrera également des fonctions d'authentification et de gestion des rôles afin de différencier les informations accessibles selon les catégories d'utilisateurs. Ainsi, une information générale pourra être accessible à tous, tandis qu'une information plus sensible ou personnalisée nécessitera une authentification préalable.

II.6.2. Périmètre fonctionnel de la plateforme

Le périmètre initial de la solution sera volontairement limité aux fonctions directement liées à l'assistance conversationnelle et à l'accès aux services universitaires.

La plateforme couvrira principalement :

- l'authentification des utilisateurs ;
- la gestion des comptes et des rôles ;
- la formulation de requêtes en langage naturel ;
- la consultation des informations académiques et administratives autorisées ;
- l'accès aux informations relatives aux inscriptions et procédures ;
- la consultation des horaires, calendriers et communications universitaires ;
- l'accès aux informations relatives aux frais académiques ;
- l'orientation vers les facultés ou services compétents ;
- la gestion d'une base de connaissances institutionnelle ;
- l'enregistrement de l'historique des conversations autorisées ;
- l'administration des contenus ;
- la production d'indicateurs synthétiques sur les interactions.

Ce périmètre permet de concentrer le projet sur les fonctionnalités réellement nécessaires à la modernisation de l'accès à l'information, tout en maintenant une architecture suffisamment évolutive pour intégrer ultérieurement d'autres services.

II.6.3. Limites de l'automatisation et intervention humaine

L'intégration de l'intelligence artificielle dans les services universitaires doit rester encadrée par des règles claires de responsabilité.

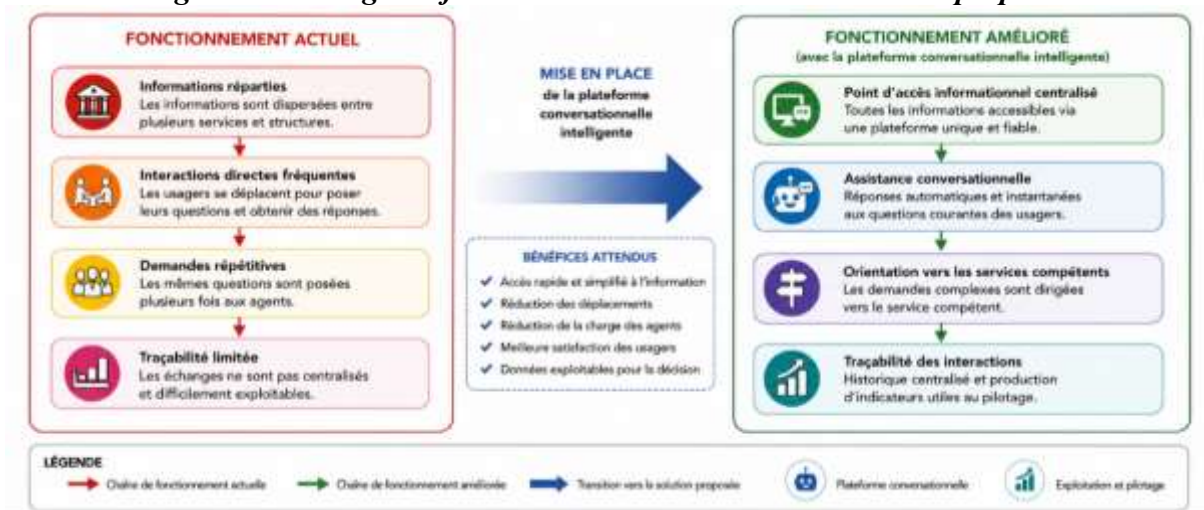
La plateforme pourra automatiser les demandes principalement **informationnelles**, notamment celles portant sur des procédures, horaires, calendriers, frais, conditions d'inscription ou informations institutionnelles déjà validées.

En revanche, certaines opérations devront rester sous la responsabilité des services ou autorités compétents, notamment :

- la validation définitive d'une inscription ;
- la modification officielle d'un dossier académique ;
- la validation et la proclamation des résultats ;
- l'octroi d'une attestation ou d'un document officiel ;
- les décisions financières ou administratives individuelles ;
- toute opération exigeant une appréciation ou une autorisation institutionnelle.

Cette distinction permet d'éviter qu'un système conversationnel soit considéré comme une autorité décisionnelle. L'intelligence artificielle intervient ici comme un **outil d'assistance, d'accès à l'information et d'orientation**, tandis que les décisions institutionnelles demeurent exercées par les personnes et structures habilitées.

Figure 6 : Passage du fonctionnement actuel vers la solution proposée



Source : conception de l'auteur, 2026.

La solution proposée établit ainsi un lien direct entre les difficultés identifiées, les besoins des utilisateurs et les fonctionnalités attendues. La section suivante sera consacrée à **II.7. Fiche technique du projet**, qui synthétisera les principales ressources nécessaires, la planification, la durée de réalisation ainsi que l'estimation du coût global du développement.

II.7. Fiche technique du projet

La fiche technique permet de synthétiser les principales ressources nécessaires à la réalisation de la plateforme conversationnelle intelligente, la durée prévisionnelle des différentes activités ainsi que le coût estimatif du projet. Elle constitue un outil de planification permettant d'apprécier la faisabilité technique, temporelle et financière de la solution avant son implémentation.

Les estimations présentées dans cette section correspondent au périmètre fonctionnel défini précédemment et prennent en compte les principaux outils envisagés pour le développement, notamment **Flutter/Dart**, **Firebase**, un service d'intelligence artificielle conversationnelle accessible par API ainsi que les outils usuels de développement et de test.

II.7.1. Ressources humaines et techniques

La réalisation du projet nécessite la mobilisation de ressources humaines possédant des compétences complémentaires.

Sur le plan humain, les principaux rôles concernés sont :

- l'analyste-concepteur, chargé de l'étude des besoins et de la modélisation ;
- le développeur, responsable de l'implémentation de l'application ;
- l'intégrateur IA, chargé de la connexion et du paramétrage du moteur conversationnel ;
- l'administrateur de la base de données et des accès ;
- les utilisateurs pilotes participant aux tests et à la validation.

Dans le cadre d'un projet académique, plusieurs de ces responsabilités peuvent être assumées par une même personne.

Sur le plan technique, les ressources principales comprennent :

- un ordinateur de développement ;
- une connexion Internet stable ;
- Flutter SDK et Dart ;
- Visual Studio Code ou Android Studio ;
- Firebase pour l'authentification, le stockage et la gestion des données ;
- une API d'intelligence artificielle conversationnelle ;
- un navigateur Web et/ou un terminal mobile pour les tests ;
- un système de gestion de versions tel que Git.

Tableau 9 : Principales ressources techniques du projet

Ressource	Utilisation principale	Nature
Ordinateur de développement	Conception, programmation et tests	Matérielle
Connexion Internet	Accès aux services cloud et API	Infrastructure
Flutter / Dart	Développement de l'application	Logicielle
Firebase	Authentification, données et services cloud	Service cloud

API conversationnelle IA	Traitement intelligent des requêtes	Service externe
Visual Studio Code / Android Studio	Développement et débogage	Logicielle
Git	Gestion des versions du code source	Logicielle
Smartphone / navigateur Web	Tests fonctionnels	Matérielle

Source : conception de l'auteur, 2026.

II.7.2. Planification et durée de réalisation

Le développement sera organisé suivant une logique progressive inspirée du Processus Unifié. Les activités sont réparties entre l'analyse, la conception, l'implémentation, l'intégration et la validation.

Tableau 10 : Planification prévisionnelle des activités

N°	Activité	Durée estimée
1	Analyse de l'existant et collecte des besoins	6 jours
2	Spécification des exigences	4 jours
3	Modélisation UML et conception de l'architecture	8 jours
4	Conception de la base de données et de la base de connaissances	5 jours
5	Développement des interfaces utilisateur	8 jours
6	Développement des fonctionnalités principales	10 jours
7	Intégration du moteur conversationnel et de l'API IA	6 jours
8	Configuration de l'authentification et de la sécurité	4 jours
9	Tests fonctionnels et corrections	6 jours
10	Déploiement pilote et validation	3 jours
	Durée totale prévisionnelle	60 jours ouvrables

Source : estimation de l'auteur, 2026.

La durée totale prévisionnelle est ainsi évaluée à **60 jours ouvrables**. Cette estimation peut varier selon la disponibilité des ressources, les ajustements fonctionnels et les éventuelles difficultés techniques rencontrées pendant le développement.

II.7.3. Estimation du coût de réalisation

L'estimation financière tient compte de la main-d'œuvre technique, de la connectivité, des services cloud, de l'utilisation de l'API d'intelligence artificielle, des tests ainsi que de certaines dépenses liées au déploiement.

Tableau 11 : Estimation du coût global du projet

Poste de dépense	Coût estimatif (USD)
Analyse et spécification des besoins	300
Conception et modélisation du système	400
Développement de l'application	1 200
Intégration du moteur conversationnel	500

Configuration Firebase et sécurité	300
Services API d'intelligence artificielle	250
Connexion Internet et communication	200
Tests et validation	300
Déploiement et configuration initiale	250
Documentation technique et utilisateur	200
Imprévus techniques	300
Coût global estimatif	4 200 USD

Source : estimation de l'auteur, 2026.

Cette estimation correspond à une **évaluation académique et prévisionnelle** du coût de réalisation. Elle pourra être ajustée en fonction du modèle économique des services cloud choisis, du volume réel d'utilisation de l'intelligence artificielle et des conditions de déploiement retenues par l'institution.

II.7.4. Synthèse technique et financière

Les principales caractéristiques du projet peuvent être synthétisées comme suit :

Tableau 12 : Synthèse technique et financière

Élément	Prévision
Nature du projet	Plateforme conversationnelle intelligente universitaire
Environnement de développement	Flutter / Dart
Services cloud	Firebase
Intelligence conversationnelle	API d'IA
Architecture générale	Application cliente connectée aux services cloud
Durée prévisionnelle	60 jours ouvrables
Coût global estimatif	4 200 USD
Principaux bénéficiaires	Étudiants, personnel administratif, enseignants et autorités universitaires
Mode de mise en œuvre	Développement progressif et validation fonctionnelle

Source : conception de l'auteur, 2026.

Conclusion du chapitre II

Ce deuxième chapitre a permis d'analyser le cadre institutionnel et le fonctionnement des services universitaires dans lesquels s'inscrit le développement de la plateforme conversationnelle intelligente. L'étude des acteurs, des circuits d'information et des modalités d'interaction a permis de dégager les éléments nécessaires à la définition d'une solution adaptée aux réalités de l'Université William Booth.

Le diagnostic réalisé a notamment mis en évidence la dispersion de certaines informations entre plusieurs points d'accès, la dépendance aux interactions directes pour certaines démarches, la répétition des demandes courantes, la faible automatisation des échanges informationnels ainsi que les limites liées à la traçabilité et à l'exploitation des interactions. Ces constats ont permis

d'identifier les besoins propres aux étudiants, au personnel administratif, aux autorités académiques et à l'administrateur du système.

Sur cette base, les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles de la future plateforme ont été définies. La solution retenue consiste en une **plateforme conversationnelle intelligente** permettant notamment l'authentification des utilisateurs, l'interaction en langage naturel, l'accès centralisé aux informations universitaires autorisées, la gestion d'une base de connaissances, l'historisation des interactions, l'orientation vers les services compétents et la production d'indicateurs de suivi. L'automatisation envisagée demeure toutefois encadrée : les décisions académiques, administratives ou financières nécessitant une validation officielle restent sous la responsabilité des autorités et services habilités.

L'étude de faisabilité synthétisée dans la fiche technique a également permis d'encadrer concrètement la réalisation du projet. La durée prévisionnelle de développement est estimée à **60 jours ouvrables**, répartis entre l'analyse des besoins, la spécification, la modélisation, la conception des données, le développement, l'intégration du moteur conversationnel, la sécurisation, les tests et le déploiement pilote. Le **coût global prévisionnel est estimé à 4 200 USD**, couvrant principalement l'analyse et la conception, le développement logiciel, l'intégration de l'intelligence artificielle, les services cloud, la connectivité, les tests, le déploiement, la documentation et les imprévus techniques.

Ainsi, ce chapitre ne s'est pas limité à identifier les insuffisances du fonctionnement actuel ; il a permis de transformer celles-ci en **besoins, exigences, périmètre fonctionnel et paramètres de réalisation mesurables**. L'ensemble constitue désormais le cahier des charges de référence pour la construction de la solution.

Le **chapitre III** sera consacré à la **conception de la plateforme conversationnelle intelligente**, en traduisant ces exigences en modèles UML, structures de données, composants fonctionnels et architecture technique.

CHAPITRE III : CONCEPTION DE LA PLATEFORME CONVERSATIONNELLE INTELLIGENTE

Après l'analyse du fonctionnement des services universitaires et la définition des besoins et exigences de la future solution, il convient de traduire ces éléments en une conception structurée du système. Cette étape permet de déterminer, avant l'implémentation, la manière dont les différentes fonctions de la plateforme seront organisées, comment les acteurs interagiront avec elle et comment les données nécessaires à son fonctionnement seront structurées.

La conception proposée tient compte de la nature particulière du système étudié : une **plateforme conversationnelle intelligente destinée à faciliter l'accès aux informations et services universitaires de l'Université William Booth**. Elle doit ainsi concilier les fonctions classiques d'un système d'information — gestion des utilisateurs, données, droits d'accès et traçabilité — avec un mécanisme conversationnel capable de recevoir une requête en langage naturel, d'exploiter les connaissances institutionnelles disponibles et de restituer une réponse appropriée.

Le présent chapitre est organisé autour de trois dimensions complémentaires. La première porte sur **l'architecture du système** et définit l'organisation fonctionnelle, logique et conversationnelle de la plateforme ainsi que son principe de déploiement. La deuxième concerne la **modélisation UML**, utilisée pour représenter les acteurs, les fonctionnalités, la structure et les interactions du système. La troisième est consacrée à la **conception de la base de données**, depuis l'identification des principales données jusqu'à leur organisation logique et physique.

Cette démarche permet d'établir une représentation cohérente de la future plateforme avant son implémentation. Les technologies de développement, la réalisation des différents modules, les interfaces obtenues ainsi que les tests et l'évaluation de la solution seront abordés séparément au chapitre suivant.

III.1. Architecture du système

L'architecture du système définit l'organisation générale de la plateforme conversationnelle intelligente ainsi que les relations entre ses principaux composants. Elle constitue une étape fondamentale de la conception, car elle permet de répartir les responsabilités du système avant l'implémentation. Dans cette étude, l'architecture est pensée de manière à séparer clairement l'interface utilisateur, les services applicatifs, le mécanisme conversationnel, les données institutionnelles et les fonctions de contrôle.

Cette organisation vise à faciliter la compréhension du système, sa maintenance future et son évolution progressive. Elle permet également d'éviter qu'un seul composant concentre toutes les responsabilités fonctionnelles.

III.1.1. Architecture fonctionnelle

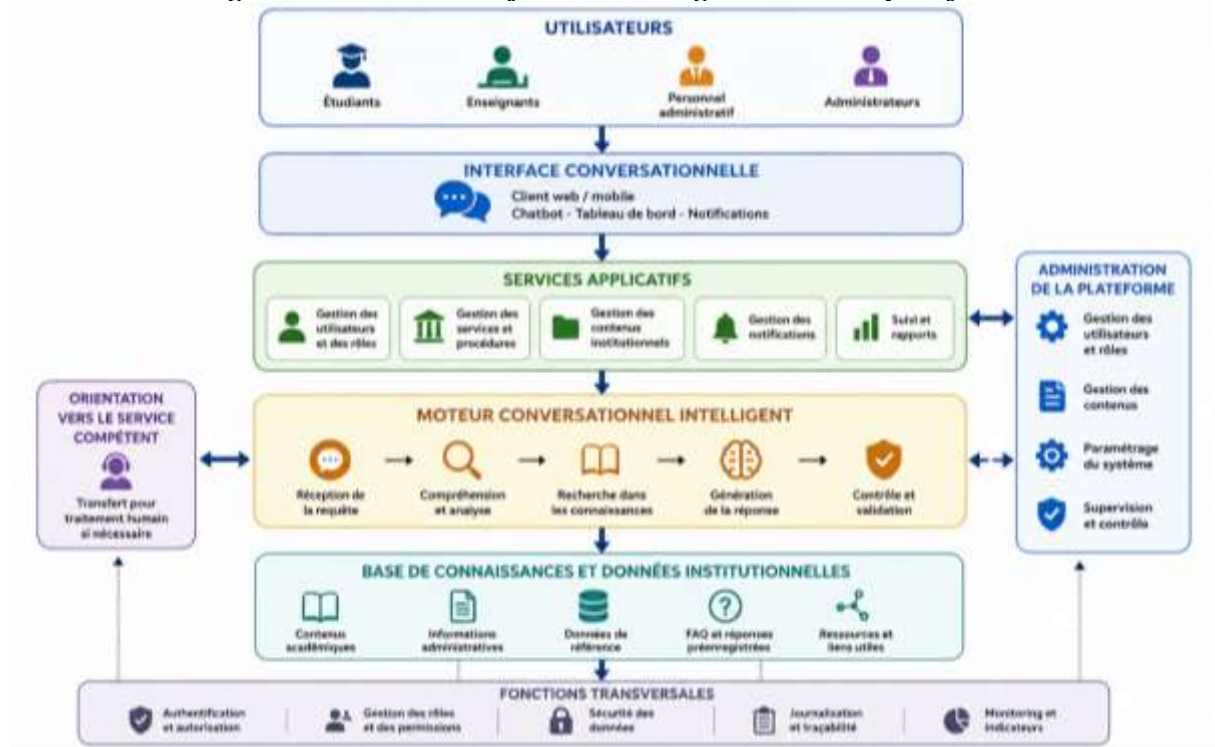
L'architecture fonctionnelle représente les grandes fonctions assurées par la plateforme indépendamment des technologies qui seront utilisées pour les implémenter.

Elle peut être structurée autour de cinq ensembles principaux :

- **Gestion des utilisateurs**, comprenant l'identification, l'authentification et la gestion des profils ;
- **Interaction conversationnelle**, chargée de recevoir et traiter les requêtes formulées par les utilisateurs ;
- **Gestion des connaissances**, regroupant les informations académiques, administratives et institutionnelles exploitées par le système ;
- **Administration de la plateforme**, permettant la gestion des contenus, des utilisateurs et des paramètres autorisés ;
- **Suivi et traçabilité**, consacré à l'historisation des interactions et à la production d'indicateurs de suivi.

Ces fonctions collaborent afin d'assurer un parcours cohérent depuis l'expression d'un besoin par l'utilisateur jusqu'à la restitution d'une réponse ou à l'orientation vers un service compétent.

Figure 7 : Architecture fonctionnelle générale de la plateforme



Source : conception de l'auteur, 2026.

III.1.2. Architecture logique

L'architecture logique décrit l'organisation conceptuelle interne de la plateforme en couches. Cette approche permet de séparer la présentation, les traitements métier et la gestion des données.

La première couche est la **couche de présentation**. Elle regroupe les interfaces à travers lesquelles les utilisateurs interagissent avec la plateforme. Son rôle principal est de recevoir les actions et requêtes de l'utilisateur puis de présenter les résultats retournés par le système.

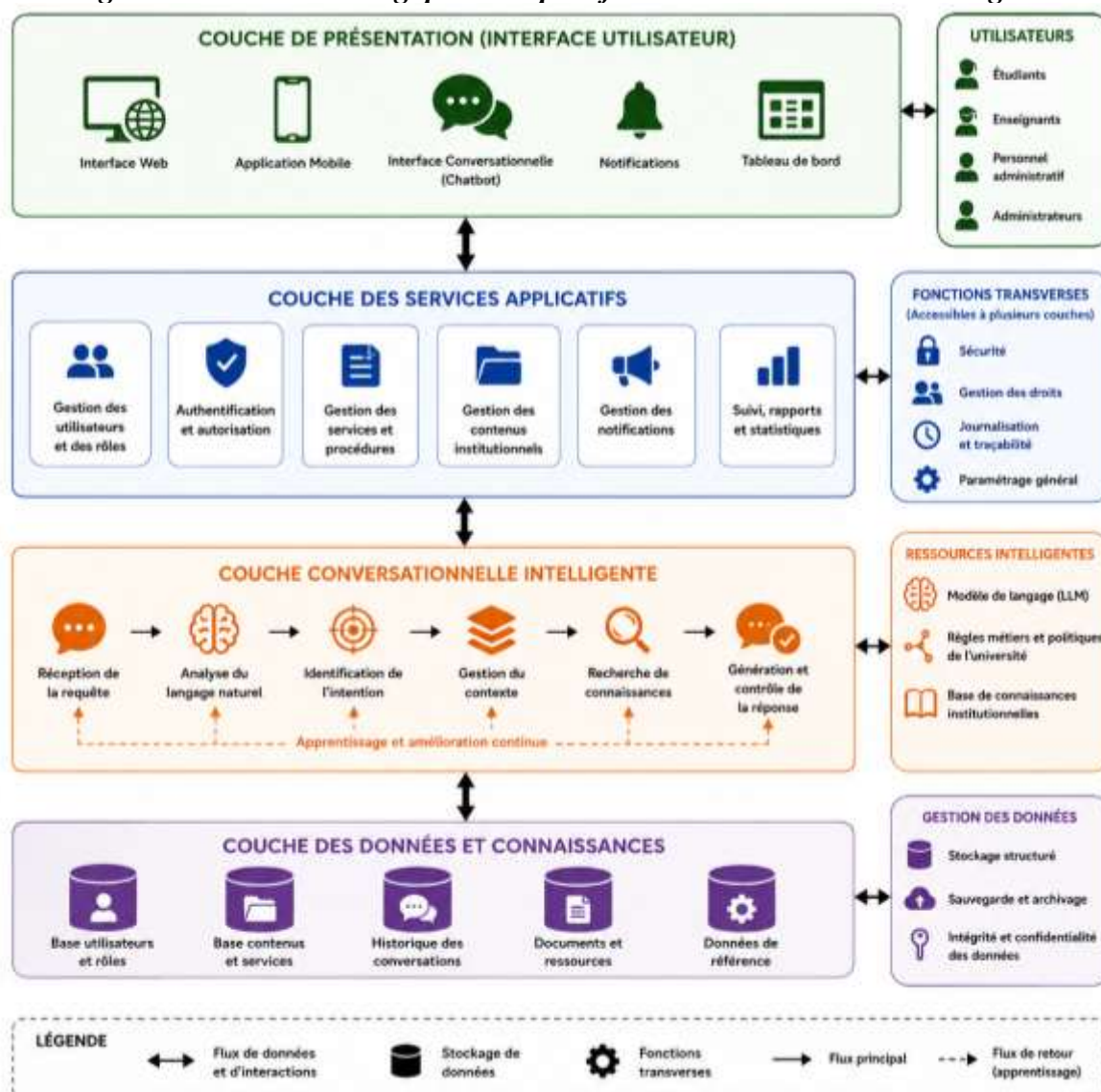
La deuxième est la **couche applicative**. Elle contient les règles de fonctionnement de la plateforme, notamment la gestion des utilisateurs, le contrôle des autorisations, l'orientation des requêtes et la coordination entre les différentes fonctions.

La troisième correspond à la **couche conversationnelle**, chargée de l'interprétation de la demande, de la gestion du contexte et de la préparation de la réponse.

Enfin, la **couche des données et connaissances** assure l'organisation des informations nécessaires au fonctionnement du système, notamment les profils, conversations, contenus institutionnels et données de référence.

Cette séparation en couches permet de limiter les dépendances entre les composants et facilite les modifications futures.

Figure 8 : Architecture logique de la plateforme conversationnelle intelligente



Source : conception de l'auteur, 2026.

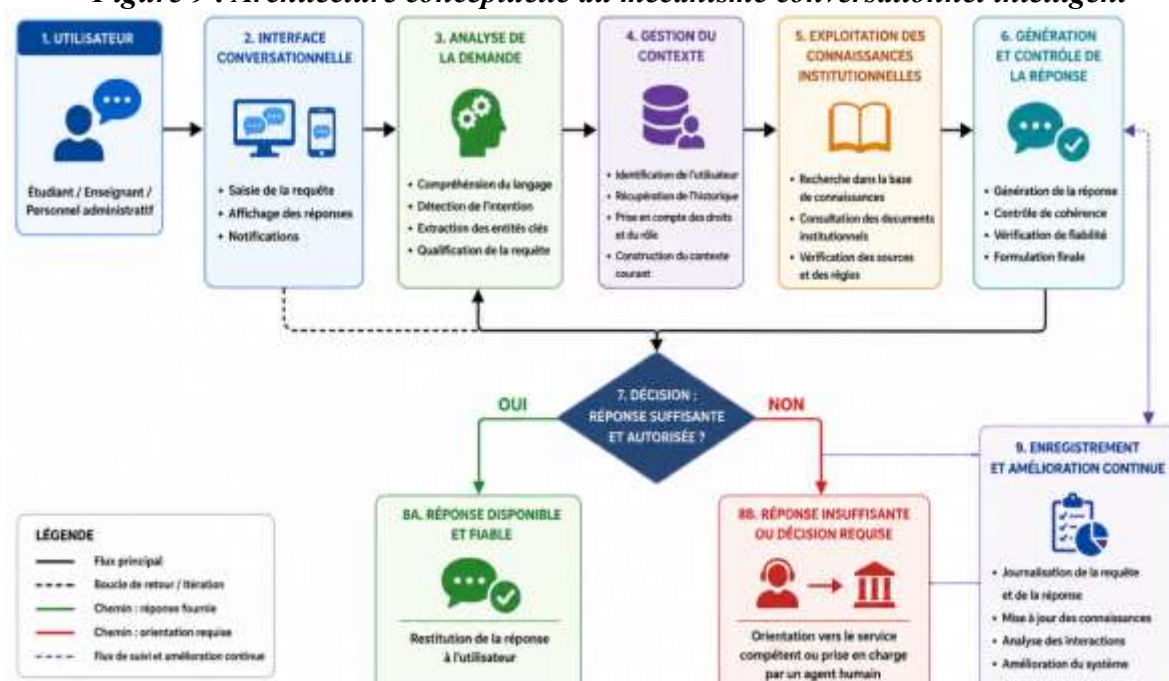
III.1.3. Architecture du mécanisme conversationnel intelligent

Le mécanisme conversationnel constitue le cœur fonctionnel de la solution. Son rôle est de transformer une requête formulée en langage naturel en une réponse pertinente ou en une orientation appropriée.

Le processus repose sur plusieurs étapes successives. La requête est d'abord reçue depuis l'interface utilisateur. Elle est ensuite analysée afin d'en identifier le sens général, l'intention et les éventuels éléments contextuels nécessaires au traitement. Le système consulte alors les connaissances institutionnelles auxquelles l'utilisateur est autorisé à accéder.

Lorsque l'information pertinente est disponible, une réponse est préparée puis restituée à l'utilisateur. En revanche, lorsqu'une information est insuffisante ou qu'une demande nécessite une validation institutionnelle, le système doit orienter l'utilisateur vers le service compétent.

Figure 9 : Architecture conceptuelle du mécanisme conversationnel intelligent



Source : conception de l'auteur, 2026.

Cette architecture permet d'encadrer le fonctionnement de l'intelligence artificielle en la reliant à des connaissances institutionnelles et à des règles de responsabilité clairement définies.

III.1.4. Architecture de déploiement

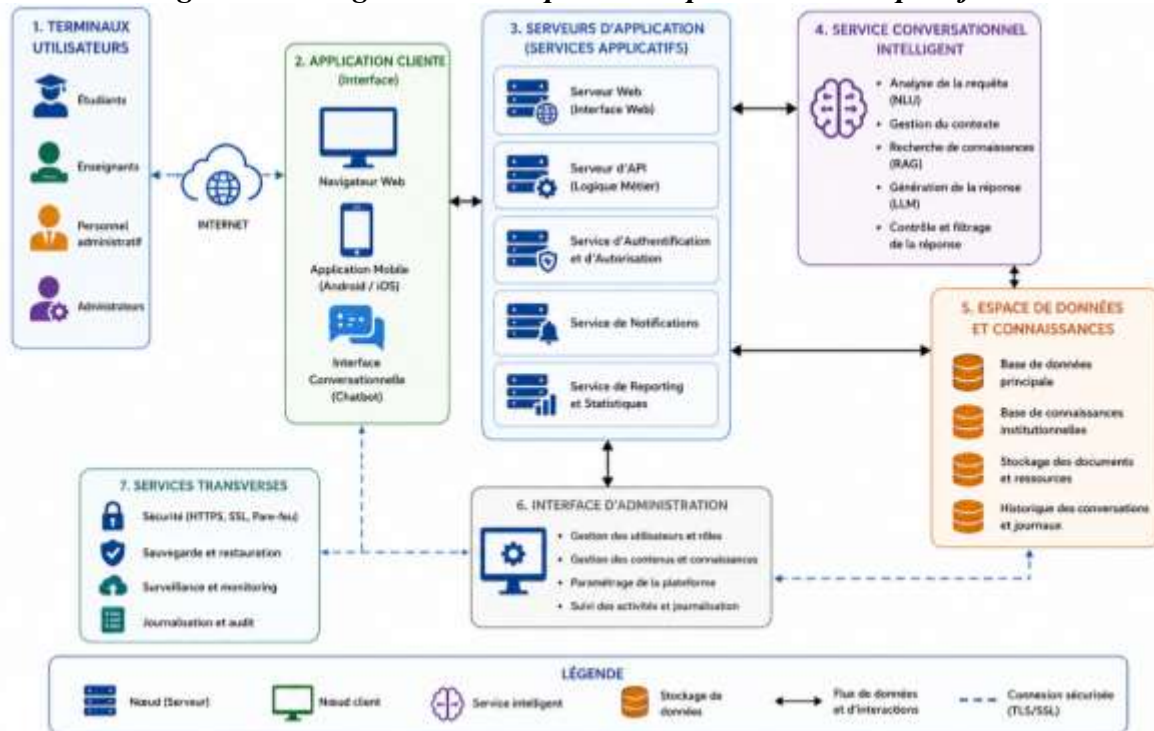
L'architecture de déploiement représente la répartition conceptuelle des principaux composants du système sur les différents environnements nécessaires à son fonctionnement.

La plateforme prévoit principalement :

- un **terminal utilisateur**, à partir duquel l'étudiant, l'enseignant ou le personnel accède au système ;
- une **application cliente**, chargée de l'interface et de l'interaction avec l'utilisateur ;

- un **environnement de services applicatifs**, responsable du traitement des demandes ;
- un **service conversationnel intelligent**, chargé de l'analyse et de la génération des réponses ;
- un **espace de données et de connaissances**, destiné au stockage des informations utilisées par la plateforme ;
- une **interface d'administration**, réservée aux utilisateurs autorisés pour la gestion des contenus et des paramètres.

Figure 10 : Diagramme conceptuel de déploiement de la plateforme



Source : conception de l'auteur, 2026.

III.2. Conception des diagrammes UML

La modélisation UML permet de représenter la plateforme avant sa réalisation en décrivant ses acteurs, ses fonctionnalités, sa structure et ses principaux comportements. Selon Booch, Rumbaugh et Jacobson (2005), UML constitue un langage standard de modélisation permettant de visualiser, spécifier et documenter les différents éléments d'un système logiciel.

Dans cette étude, les diagrammes sont retenus en fonction de leur utilité réelle pour la compréhension de la plateforme. L'objectif n'est donc pas de multiplier les représentations, mais d'utiliser les modèles nécessaires pour décrire les interactions des utilisateurs, l'organisation des classes et le déroulement des opérations essentielles.

III.2.1. Identification des acteurs

Un acteur UML représente une entité externe qui interagit avec le système afin d'obtenir un service ou d'exécuter une opération. Dans la plateforme conversationnelle proposée, cinq acteurs principaux sont retenus.

L'étudiant constitue l'acteur utilisateur principal. Il peut notamment s'authentifier, poser des questions à l'assistant, consulter les informations universitaires auxquelles il est autorisé à accéder, consulter son historique et gérer certains éléments de son profil.

L'enseignant utilise la plateforme pour accéder aux informations académiques et institutionnelles autorisées, interagir avec l'assistant conversationnel et consulter certaines communications ou informations relatives aux activités universitaires.

Le personnel administratif intervient à la fois comme utilisateur des services conversationnels et comme acteur participant à la gestion de certaines informations institutionnelles selon les responsabilités et autorisations qui lui sont attribuées.

Le responsable autorisé, notamment au niveau d'une faculté ou d'un service, peut gérer les contenus relevant de son domaine de compétence, vérifier certaines informations et contribuer à l'actualisation de la base de connaissances.

L'administrateur du système possède les privilèges techniques les plus élevés. Il assure notamment la gestion des comptes, des rôles, des droits d'accès, des contenus généraux et des paramètres nécessaires au fonctionnement de la plateforme.

Tableau 13 : Acteurs et principales responsabilités dans la plateforme

Acteur	Principales responsabilités
Étudiant	S'authentifier, interroger l'assistant, consulter les informations autorisées, consulter l'historique
Enseignant	Interroger l'assistant et accéder aux informations académiques autorisées
Personnel administratif	Consulter les informations et participer au traitement ou à la gestion des contenus autorisés
Responsable autorisé	Administrer les informations relevant de son service ou de sa faculté
Administrateur du système	Gérer les utilisateurs, rôles, droits, contenus, paramètres et supervision générale

Source : conception de l'auteur, 2026.

III.2.2. Identification des principaux cas d'utilisation

À partir des besoins définis au chapitre précédent, les principaux cas d'utilisation de la plateforme sont les suivants :

- créer un compte ;
- s'authentifier ;
- gérer son profil ;
- poser une question à l'assistant ;

- recevoir une réponse conversationnelle ;
- consulter l'historique des conversations ;
- consulter des informations universitaires ;
- gérer les contenus institutionnels ;
- gérer la base de connaissances ;
- gérer les utilisateurs ;
- gérer les rôles et autorisations ;
- consulter les statistiques ;
- administrer les paramètres de la plateforme ;
- orienter une demande vers un service compétent.

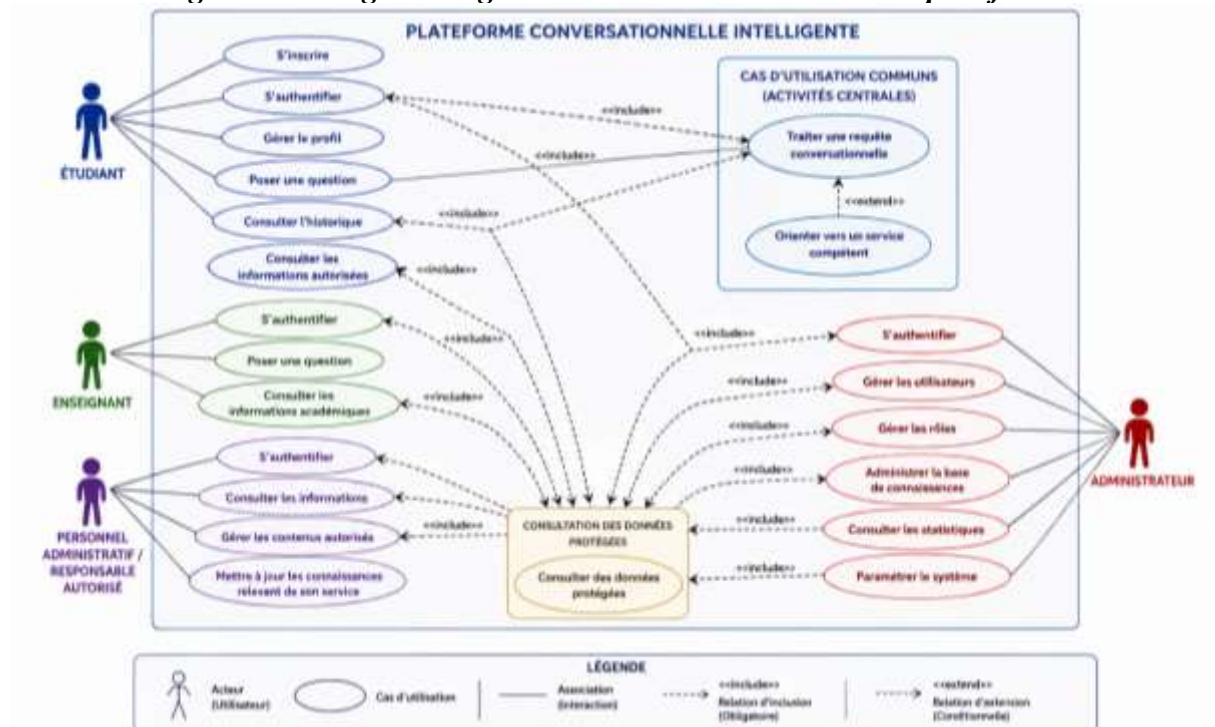
Certains cas d'utilisation possèdent des dépendances UML importantes. Par exemple, **consulter une information personnalisée**, **consulter l'historique** ou **administrer les contenus** nécessitent une authentification préalable. La relation <<include>> peut donc être utilisée lorsque l'authentification constitue systématiquement une étape obligatoire du cas principal.

À l'inverse, **orienter la demande vers un service compétent** intervient uniquement lorsque le système ne peut pas fournir une réponse suffisamment fiable ou lorsque la demande nécessite une intervention institutionnelle. Cette situation peut être représentée par une relation <<extend>> appliquée au traitement conversationnel.

III.2.3. Diagramme général des cas d'utilisation

Le diagramme général des cas d'utilisation représente les interactions entre les acteurs précédemment identifiés et les principales fonctionnalités de la plateforme.

Figure 11 : Diagramme général des cas d'utilisation de la plateforme



Source : conception de l'auteur, 2026.

III.2.4. Description des principaux cas d'utilisation

Afin de ne pas surcharger le mémoire, seuls les cas d'utilisation les plus représentatifs sont détaillés.

Tableau 14 : Description synthétique des principaux cas d'utilisation

Cas d'utilisation	Acteur principal	Précondition	Résultat attendu
S'authentifier	Utilisateur enregistré	Disposer d'un compte valide	Accès aux fonctions correspondant au rôle
Poser une question	Utilisateur	Accéder à l'interface conversationnelle	Requête transmise au moteur conversationnel
Recevoir une réponse	Utilisateur	Requête analysée	Réponse pertinente restituée
Consulter l'historique	Utilisateur authentifié	Authentification réussie	Conversations autorisées affichées
Gérer les contenus	Responsable autorisé	Droits suffisants	Information ajoutée, modifiée ou retirée
Gérer les utilisateurs	Administrateur	Authentification et privilège administrateur	Comptes et rôles administrés
Consulter les statistiques	Autorité/Administrateur	Autorisation correspondante	Indicateurs de suivi affichés
Orienter une demande	Système / Utilisateur	Réponse automatique insuffisante	Service compétent indiqué

Cette première modélisation décrit **ce que fait la plateforme et avec quels acteurs**. Elle doit maintenant être complétée par une représentation de sa structure interne. La sous-section suivante portera donc sur le **III.2.5. Diagramme de classes**, avec les **classes, attributs, méthodes, relations et multiplicités** nécessaires.

III.2.5. Diagramme de classes

Le diagramme de classes représente la structure statique de la plateforme conversationnelle intelligente. Il met en évidence les principales entités du système, leurs attributs, leurs responsabilités ainsi que les relations qui les unissent. Dans une démarche orientée objet, cette représentation constitue une base importante pour la conception des données et l'organisation future du code applicatif.

Pour la plateforme étudiée, les classes principales retenues sont les suivantes :

- **Utilisateur**
- **Étudiant**
- **Enseignant**
- **PersonnelAdministratif**
- **Administrateur**
- **Rôle**

- **Utilisateur 1 — 0..*** Conversation : Un utilisateur peut créer plusieurs conversations ; une conversation appartient à un seul utilisateur.
- **Conversation 1 — 1..*** Message: Une conversation contient un ou plusieurs messages ; chaque message appartient à une conversation.
- **Rôle 1 — 0..*** Utilisateur : Un même rôle peut être attribué à plusieurs utilisateurs.
- **BaseConnaissance 1 — 0..*** ContenuInstitutionnel : Une base de connaissances regroupe plusieurs contenus.
- **ServiceUniversitaire 1 — 0..*** ContenuInstitutionnel : Un service peut être associé à plusieurs informations institutionnelles.
- **Utilisateur 1 — 0..*** Notification : Un utilisateur peut recevoir plusieurs notifications.
- **Utilisateur 1 — 0..*** JournalActivité : Plusieurs actions peuvent être enregistrées pour un même utilisateur.

Légende :

- Claasse abstraite
- Claasse utilisateur
- Claasse métier
- Claasse connaissance
- Claasse service

Associations :

- Association (1..*)
- Message (signature)
- Relation « include »
- Relation « extend »

```

classDiagram
    class Utilisateur {
        <<abstract>>
        +idUtilisateur : int
        +nomComplet : string
        +email : string
        +statutCompte : string
        +dateCreation : datetime
        +statutCompte : string (Actif, Inactif, Suspendu)
        +derniereConnexion : datetime
        +authentifier(email, motDePasse) : bool
        +seDeconnec() void
        +modifierProfil(utilisateur) void
        +consulterHistorique() List<Conversation>
    }

    class Role {
        +idRole : int
        +nomRole : string
        +description : string
        +dateCreation : datetime
        +ajouterPermissions(perm : string) void
        +retirerPermissions(perm : string) void
        +verifierAutorisation(perm : string) : bool
    }

    class Etudiant {
        +matricule : string
        +faculte : string
        +promotion : string
        +dateInscription : date
        +poserQuestion(question : string) void
        +consulterInformations(idCde : string) void
        +consulterConversations(idConv : id) void
    }

    class Enseignant {
        +idEnseignant : string
        +faculte : string
        +departement : string
        +grade : string
        +poserQuestion(question : string) void
        +consulterInformations(Cde : string) void
        +consulterReponses() void
    }

    class PersonnelAdministratif {
        +idPersonnel : string
        +serviceAffectation : string
        +poste : string
        +consulterInformations() void
        +genererContenusAutorisés() void
        +mettreAJourConsultances() void
    }

    class Administrateur {
        +niveauAcces : string
        +dateNomination : date
        +genererUtilisateur() void
        +attribuerRole(idUtilisateur, idRole) void
        +genererBaseConnaissances() void
        +consulterStatistiques() void
        +parametrerSysteme() void
    }

    class Conversation {
        +idConversation : int
        +titre : string
        +dateCreation : datetime
        +dateMiseAJour : datetime
        +statut : string (Ouverte, Clôturée)
        +demanderConversation() void
        +ajouterMessage(msg : Message) void
        +cloturerConversation() void
        +consulterMessages() List<Message>
    }

    class Message {
        +idMessage : int
        +contenu : text
        +auteur : string (Utilisateur, Assistant, Systeme)
        +dateEnvoi : datetime
        +typeMessage : string (Question, Reponse, Info)
        +statut : string (Envoyé, Reçu)
        +envoyer() void
        +recevoir() void
        +analyser() void
    }

    class BaseConnaissance {
        +idBase : int
        +nom : string
        +description : string
        +dateCreation : datetime
        +statut : string (Actif, Inactif)
        +dateMiseAJour : datetime
        +rechercherInformation(postCde : string) : List<ContenuInstitutionnel>
        +ajouterContenusExternes : ContenusInstitutionnels void
        +mettreAJourContenusExternes(int : int) void
        +supprimerContenusExternes(int : int) void
    }

    class ContenuInstitutionnel {
        +idContenu : int
        +titre : string
        +categorie : string
        +contenu : text
        +motsClefs : string (photo, Audiovisuel, Recherche)
        +datePublication : datetime
        +statut : string (Publié, Archivé)
        +publier() void
        +modifier() void
        +archiver() void
        +verifierCompatibilite(Utilisateur) : bool
    }

    class Notification {
        +idNotification : int
        +titre : string
        +message : text
        +dateEnvoi : datetime
        +statutLecture : bool
        +envoyerNotification() void
        +managerCommandes() void
    }

    class JournalActivite {
        +idJournal : int
        +action : string
        +dateHeure : datetime
        +utilisateur : string
        +resultat : string
        +adresse : string
        +enregistrerAction(action : string, resultat : string) void
        +consulterJournauxFiltres : List<JournalActivite>
    }

    class ServiceUniversitaire {
        +idService : int
        +nomService : string
        +description : string
        +contact : string
        +localisation : string
        +recevoirOrientationDemandes(string) void
        +fournirInformation() string
    }

    Utilisateur "1" -- "*" Role : possible
    Utilisateur <|-- Etudiant
    Utilisateur <|-- Enseignant
    Utilisateur <|-- PersonnelAdministratif
    Utilisateur <|-- Administrateur

    Etudiant --> Conversation : contenu
    Enseignant --> Conversation : contenu
    Conversation "1" -- "0..*" Message : contenu
    Message "1" -- "1" BaseConnaissance : editer
    BaseConnaissance "1" -- "0..*" ContenuInstitutionnel : contenu
    ContenuInstitutionnel ..> BaseConnaissance : recherche
    BaseConnaissance ..> ServiceUniversitaire : externe vers un service compatible
    Notification ..> JournalActivite : publie
    JournalActivite ..> ServiceUniversitaire : gère
  
```

Source : conception de l'auteur, 2026.

Cette modélisation structurelle prépare directement la conception de la base de données. Avant d’y arriver, il reste toutefois à représenter le comportement temporel des principales opérations. La section suivante portera donc sur **III.2.6. Diagramme de séquence**.

III.2.6. Diagrammes de séquence

Les diagrammes de séquence permettent de représenter l’ordre chronologique des échanges entre les acteurs et les différents composants de la plateforme. Contrairement au diagramme de classes, qui décrit la structure statique du système, ils mettent l’accent sur son comportement dynamique en montrant les messages échangés au cours d’un scénario déterminé.

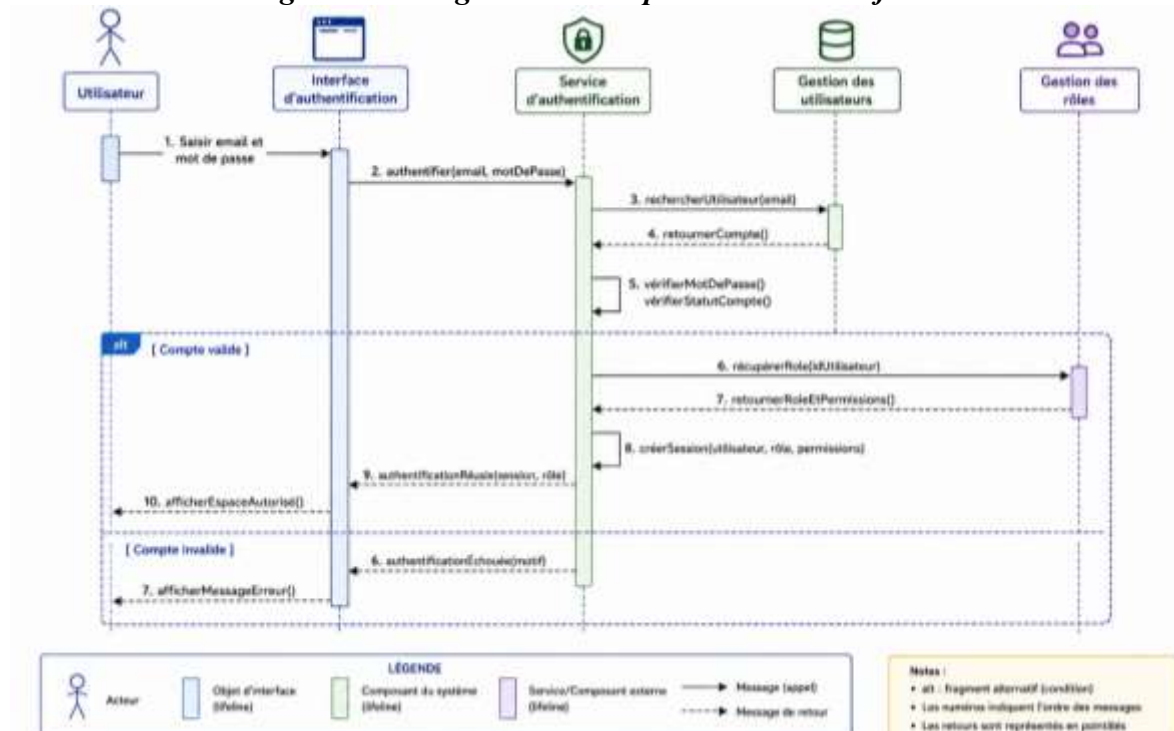
Dans le cadre de cette plateforme, deux scénarios sont particulièrement importants : **l’authentification d’un utilisateur** et **le traitement d’une requête conversationnelle**. Ils permettent respectivement de modéliser le contrôle de l’accès au système et le fonctionnement du service intelligent qui constitue le cœur de la solution.

III.2.6.1. Diagramme de séquence d’authentification

Le processus d’authentification débute lorsqu’un utilisateur introduit ses informations de connexion. L’interface transmet les identifiants au service chargé de l’authentification, qui recherche le compte correspondant et vérifie sa validité.

Lorsque les informations fournies sont correctes et que le compte est actif, le système récupère le rôle et les autorisations associés à l’utilisateur. Une session est alors ouverte et l’utilisateur accède aux fonctionnalités correspondant à son profil. Dans le cas contraire, l’accès est refusé et un message d’erreur est retourné.

Figure 13 : Diagramme de séquence d’authentification



Source : conception de l’auteur, 2026.

III.2.6.2. Diagramme de séquence du traitement d'une requête conversationnelle

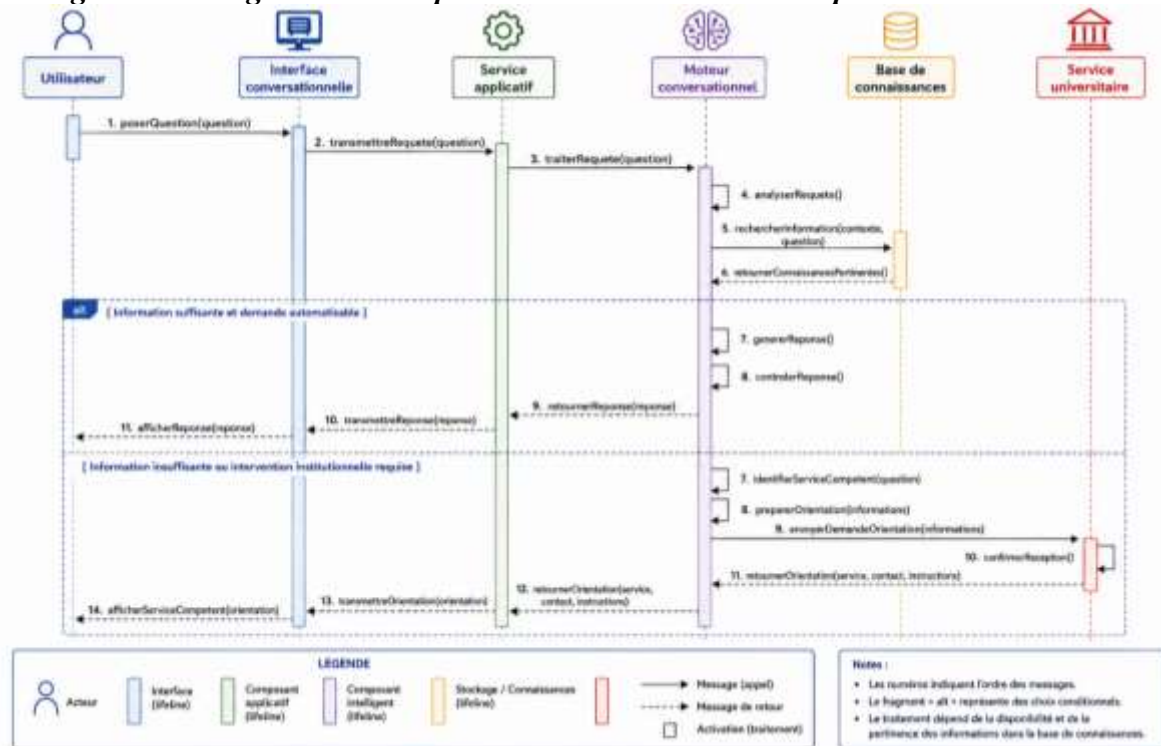
Ce diagramme représente le scénario central de la plateforme. Il décrit les interactions qui se produisent depuis la formulation d'une question par l'utilisateur jusqu'à l'affichage d'une réponse ou à son orientation vers un service universitaire.

L'utilisateur saisit d'abord sa demande dans l'interface conversationnelle. Celle-ci transmet la requête au service applicatif, qui déclenche son traitement par le mécanisme conversationnel. Le système analyse la demande et consulte les connaissances institutionnelles pertinentes et autorisées.

Lorsque des informations suffisantes sont disponibles, le mécanisme conversationnel construit une réponse adaptée au contexte de la demande. La réponse est ensuite retournée à l'interface et présentée à l'utilisateur.

Lorsque les connaissances disponibles ne permettent pas de fournir une réponse suffisamment fiable, ou lorsque la demande relève d'une décision réservée à un service universitaire, le système ne doit pas produire arbitrairement une réponse définitive. Il déclenche plutôt une procédure d'orientation vers le service compétent.

Figure 14 : Diagramme de séquence du traitement d'une requête conversationnelle



Source : conception de l'auteur, 2026.

Cette organisation en deux sous-sections permet de conserver une hiérarchie cohérente dans le chapitre. Après les **diagrammes de séquence**, nous passerons à **III.2.7. Diagramme d'activités**, qui représentera globalement le flux décisionnel du traitement d'une demande.

III.2.7. Diagramme d'activités

Le diagramme d'activités complète les diagrammes de séquence en représentant le **flux global des actions et des décisions** réalisées lors du traitement d'une demande. Alors que les diagrammes précédents mettent l'accent sur les échanges entre composants, le diagramme d'activités permet de visualiser les différentes étapes du processus, les conditions de décision et les chemins alternatifs pouvant conduire soit à une réponse automatique, soit à une orientation vers un service universitaire.

Dans le cadre de cette plateforme, le scénario retenu concerne le **traitement complet d'une requête conversationnelle**, puisqu'il constitue le processus central de la solution.

III.2.7.1. Description du processus

Le processus débute lorsque l'utilisateur accède à l'interface conversationnelle et formule une demande en langage naturel. La requête est ensuite transmise au système afin d'être analysée.

Une première vérification porte sur la nature de l'information demandée. Lorsque la requête concerne des données protégées ou personnalisées, le système doit vérifier que l'utilisateur est authentifié et possède les autorisations nécessaires. Une demande portant uniquement sur une information publique peut poursuivre son traitement sans cette vérification supplémentaire.

La requête est ensuite analysée afin d'en déterminer l'intention et le contexte. Le système recherche alors les connaissances institutionnelles susceptibles de répondre à la demande.

À ce stade, une décision importante intervient : **les informations disponibles sont-elles suffisantes et la demande peut-elle être traitée automatiquement ?**

Lorsque la réponse est positive, le système prépare une réponse à partir des connaissances disponibles. Celle-ci fait l'objet d'un contrôle avant d'être présentée à l'utilisateur.

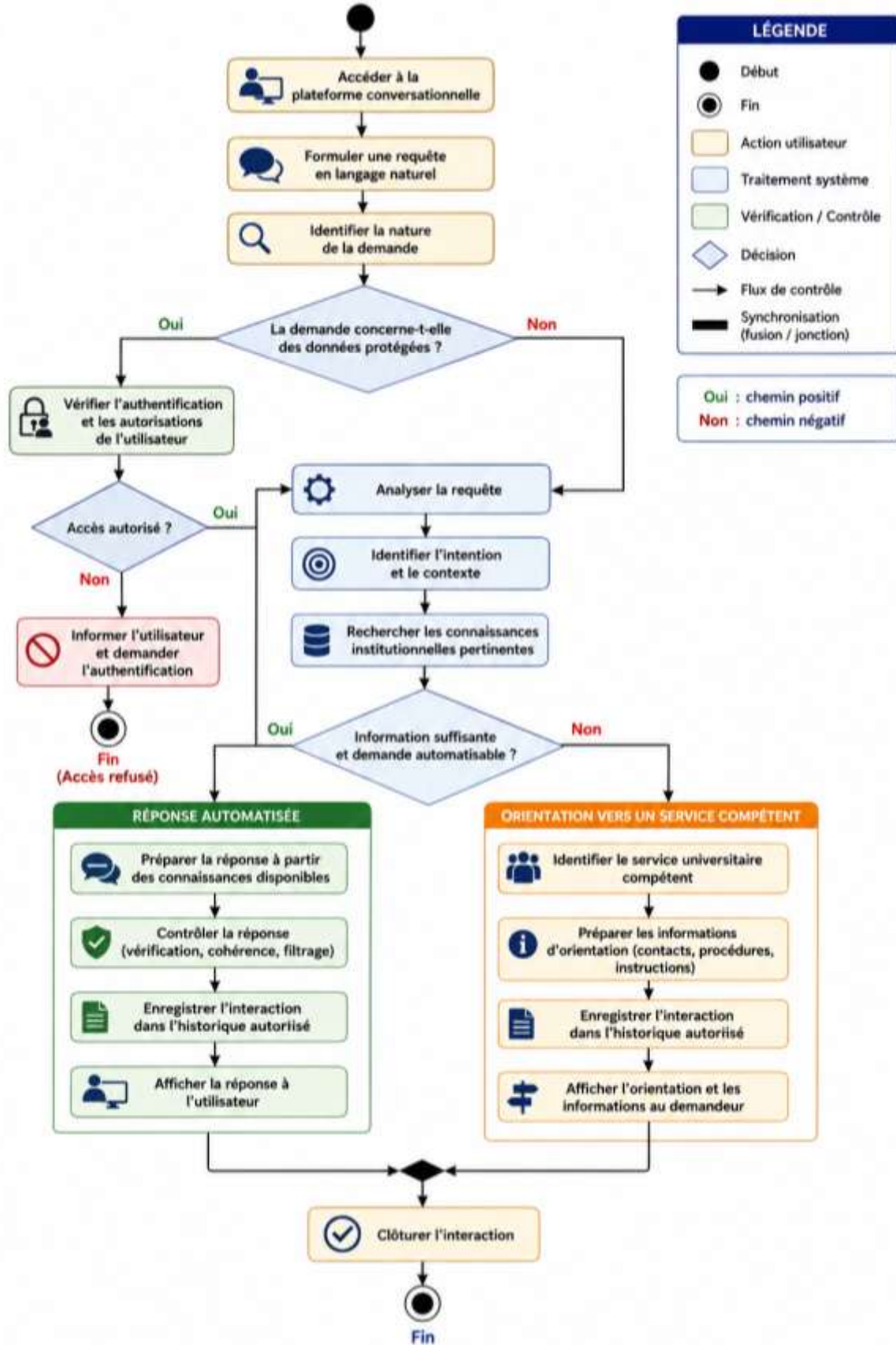
Lorsque les informations sont insuffisantes, ou lorsque la demande nécessite une décision relevant d'une autorité universitaire, la plateforme identifie le service compétent et fournit à l'utilisateur les indications nécessaires pour poursuivre sa démarche.

Cette logique permet d'éviter qu'une réponse automatisée soit produite lorsqu'une intervention humaine ou institutionnelle demeure nécessaire.

III.2.7.2. Flux d'activités proposé

Le processus peut être organisé selon l'enchaînement suivant :

Figure 15 : Diagramme d'activités du traitement d'une requête conversationnelle



Source : conception de l'auteur, 2026.

Le diagramme d'activités clôt la modélisation comportementale de la plateforme. Les diagrammes de cas d'utilisation ont permis de représenter **les services attendus et leurs acteurs**, le diagramme de classes a décrit **la structure du système**, tandis que les diagrammes de séquence et d'activités ont précisé **le déroulement des principales interactions**.

La prochaine grande section sera donc **III.3. Conception de la base de données**, où nous effectuerons progressivement le passage du modèle objet vers l'organisation logique puis physique des données.

III.3. Conception de la base de données

La conception de la base de données constitue le troisième axe majeur de la conception de la plateforme. Après avoir défini l'architecture générale et modélisé les fonctionnalités, les interactions et les classes du système, il convient d'organiser les données nécessaires à son fonctionnement de manière cohérente et exploitable.

Dans le cadre de la plateforme conversationnelle intelligente, la base de données doit permettre de gérer plusieurs catégories d'informations : les utilisateurs et leurs droits, les conversations et messages, les connaissances institutionnelles, les services universitaires, les notifications ainsi que les données nécessaires à la traçabilité des opérations.

La conception retenue découle directement du diagramme de classes présenté précédemment afin de maintenir une cohérence entre la modélisation objet et la structuration des données.

III.3.1. Identification des principales données

Les données manipulées par la plateforme peuvent être regroupées en plusieurs ensembles fonctionnels.

a) Données relatives aux utilisateurs

Elles permettent d'identifier les personnes utilisant la plateforme et de déterminer leurs droits d'accès. Elles comprennent notamment :

- l'identifiant de l'utilisateur ;
- le nom complet ;
- l'adresse électronique ;
- les informations d'authentification ;
- le statut du compte ;
- le rôle attribué ;
- les informations spécifiques au profil de l'utilisateur.

Certaines informations complémentaires dépendent de la catégorie concernée. Un étudiant peut, par exemple, être caractérisé par son matricule, sa faculté et sa promotion, tandis que le personnel administratif peut être associé à un service d'affectation.

b) Données relatives aux rôles et autorisations

Ces données permettent de contrôler l'accès aux différentes fonctionnalités de la plateforme. Elles renseignent notamment le rôle attribué à chaque utilisateur ainsi que les droits correspondants.

La séparation entre les utilisateurs et les rôles évite de définir individuellement les mêmes autorisations pour plusieurs comptes présentant des responsabilités similaires.

c) Données conversationnelles

Elles correspondent aux interactions entre les utilisateurs et l'assistant. Deux entités principales sont concernées : **Conversation** et **Message**.

Une conversation constitue une session logique d'échange, tandis qu'un message représente une intervention particulière de l'utilisateur, de l'assistant ou éventuellement du système.

Cette distinction permet de conserver l'ordre des échanges et de reconstruire, lorsque cela est autorisé, le contexte d'une conversation.

d) Données de connaissances institutionnelles

Ces données constituent une composante essentielle de la plateforme puisqu'elles regroupent les informations institutionnelles susceptibles d'être exploitées lors du traitement des requêtes.

Elles peuvent notamment concerner :

- les procédures académiques ;
- les informations administratives ;
- les calendriers et horaires ;
- les conditions d'inscription ;
- les informations relatives aux frais ;
- les communications institutionnelles ;
- les renseignements sur les différents services universitaires.

Chaque contenu devra notamment comporter une catégorie, un statut et un niveau d'accès permettant de déterminer dans quelles conditions il peut être exploité.

e) Données relatives aux services universitaires

Ces données permettent d'identifier les structures vers lesquelles un utilisateur peut être orienté lorsqu'une demande ne peut pas être entièrement traitée automatiquement.

Elles peuvent contenir le nom du service, sa description, ses coordonnées et les informations utiles à son identification ou à sa localisation.

f) Données de notification

Les notifications permettent de conserver les informations transmises aux utilisateurs par la plateforme. Elles comportent notamment le destinataire, le contenu, la date d'envoi et le statut de lecture.

g) Données de traçabilité

Les données de journalisation permettent de conserver la trace de certaines opérations importantes effectuées dans le système, notamment les actions administratives, les modifications de contenus et les opérations nécessitant une surveillance particulière.

La journalisation contribue ainsi au contrôle du fonctionnement de la plateforme et à la responsabilisation des utilisateurs disposant de privilèges élevés.

Tableau 15 : Principaux groupes de données de la plateforme

Groupe de données	Entités principales	Finalité
Utilisateurs	Utilisateur, Étudiant, Enseignant, Personnel administratif, Administrateur	Identifier les acteurs et gérer leurs profils
Accès	Rôle	Déterminer les droits associés aux utilisateurs
Conversations	Conversation, Message	Structurer et conserver les interactions autorisées
Connaissances	BaseConnaissance, ContenuInstitutionnel	Organiser les informations utilisées par le mécanisme conversationnel
Services	ServiceUniversitaire	Permettre l'orientation des demandes
Communication	Notification	Informar les utilisateurs
Traçabilité	JournalActivité	Enregistrer les opérations significatives

Source : conception de l'auteur, 2026.

III.3.2. Passage du diagramme de classes au modèle de données

Le diagramme de classes constitue le point de départ de la structuration des données. Toutefois, toutes les classes UML ne sont pas nécessairement transformées de manière identique en tables. Le passage au modèle de données nécessite de prendre en compte les associations, les multiplicités et les mécanismes d'héritage définis lors de la modélisation.

Dans le modèle retenu, les principales règles de transformation sont les suivantes :

- une classe persistante devient une relation ou une table ;
- son identifiant devient la **clé primaire** ;
- les attributs persistants deviennent des champs ;
- une association de type **1,N** est représentée par une clé étrangère placée du côté N ;
- une association **N,N**, lorsqu'elle existe, nécessite une table associative ;
- les relations entre les utilisateurs, conversations, messages, contenus et services sont traduites conformément aux multiplicités établies dans le diagramme de classes ;
- les spécialisations d'Utilisateur doivent conserver un lien permettant de rattacher chaque profil spécialisé au compte utilisateur correspondant.

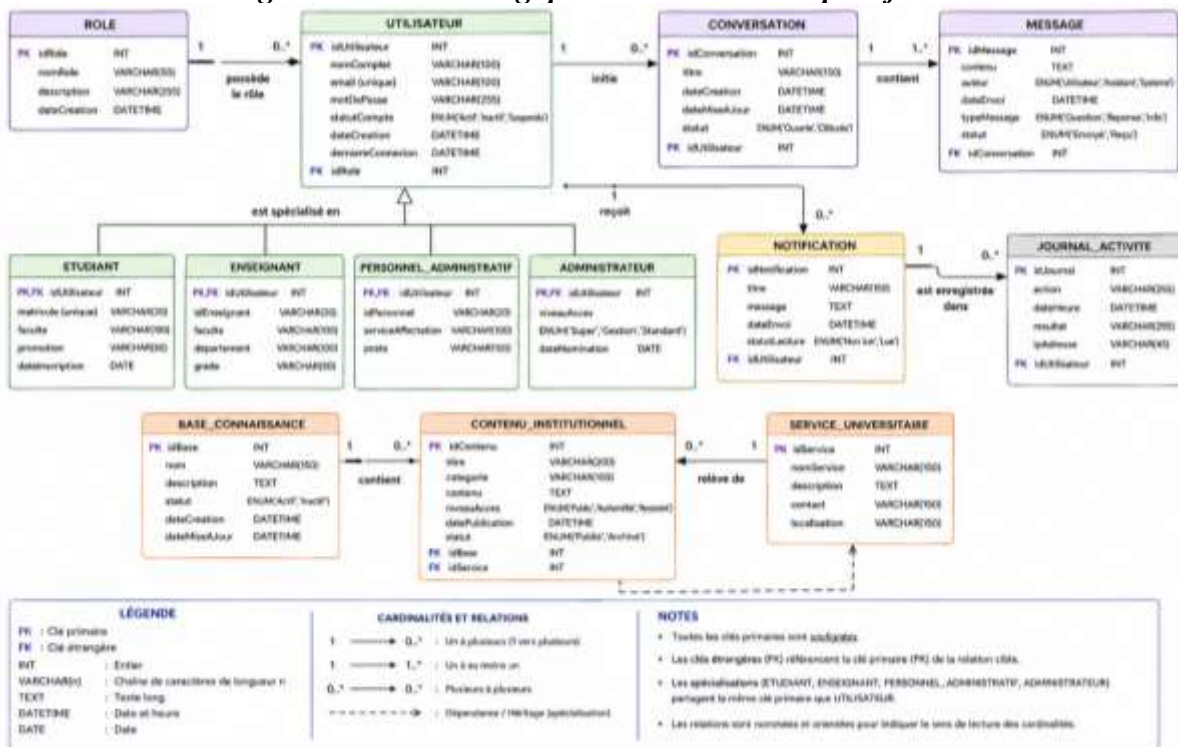
Cette transformation assure la continuité entre le modèle UML et la structure des données. Elle prépare directement la construction du **modèle logique de données (MLD)**, qui fera l'objet de la sous-section suivante, **III.3.3. Modèle logique de données**.

III.3.3. Modèle logique de données (MLD)

Le modèle logique de données traduit les entités identifiées précédemment en relations structurées, indépendamment du système de gestion de base de données qui sera retenu lors de l'implémentation. Il précise les clés primaires, les clés étrangères ainsi que les dépendances entre les principales tables de la plateforme.

La notation utilisée est la suivante : les clés primaires sont indiquées par **PK** et les clés étrangères par **FK**.

Figure 16 : Modèle logique de données de la plateforme



Source : conception de l'auteur, 2026.

Le modèle logique ainsi défini constitue une représentation stable de l'organisation des données. La sous-section suivante, **III.3.4. Modèle physique de données (MPD)**, traduira cette structure en tables plus proches de leur implémentation réelle dans un système de gestion de base de données.

III.3.4. Modèle physique de données (MPD)

Le modèle physique de données constitue la traduction opérationnelle du modèle logique en structures directement exploitables par un système de gestion de base de données. Contrairement au MLD, il précise notamment les **types de données**, les clés primaires et étrangères, les contraintes d'unicité ainsi que les règles d'intégrité nécessaires à l'implémentation.

Dans cette étude, le MPD reprend les principales entités identifiées lors de la conception tout en précisant leur structure technique. Les types proposés ci-dessous restent génériques et pourront être adaptés au moteur de base de données retenu lors de l'implémentation.

a) Table ROLE

ROLE

Champ	Type	Contrainte
idRole	INT	PK, AUTO_INCREMENT
nomRole	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE
description	VARCHAR(255)	NULL
dateCreation	DATETIME	NOT NULL

Cette table contient les rôles permettant de différencier les niveaux d'accès à la plateforme.

b) Table UTILISATEUR

UTILISATEUR

Champ	Type	Contrainte
idUtilisateur	INT	PK, AUTO_INCREMENT
nomComplet	VARCHAR(100)	NOT NULL
email	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE
motDePasse	VARCHAR(255)	NOT NULL
statutCompte	VARCHAR(20)	NOT NULL
dateCreation	DATETIME	NOT NULL
derniereConnexion	DATETIME	NULL
idRole	INT	FK → ROLE(idRole), NOT NULL

La contrainte d'unicité sur l'adresse électronique évite la création de plusieurs comptes avec la même adresse.

c) Tables spécialisées des utilisateurs

ETUDIANT

Champ	Type	Contrainte
idUtilisateur	INT	PK, FK → UTILISATEUR(idUtilisateur)
matricule	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE
faculte	VARCHAR(100)	NOT NULL
promotion	VARCHAR(50)	NOT NULL
dateInscription	DATE	NULL

ENSEIGNANT

Champ	Type	Contrainte
idUtilisateur	INT	PK, FK → UTILISATEUR(idUtilisateur)
idEnseignant	VARCHAR(20)	UNIQUE
faculte	VARCHAR(100)	NULL
departement	VARCHAR(100)	NULL

grade	VARCHAR(50)	NULL
--------------	-------------	------

PERSONNEL_ADMINISTRATIF

Champ	Type	Contrainte
idUtilisateur	INT	PK, FK → UTILISATEUR(idUtilisateur)
idPersonnel	VARCHAR(20)	UNIQUE
serviceAffectation	VARCHAR(100)	NULL
poste	VARCHAR(100)	NULL

ADMINISTRATEUR

Champ	Type	Contrainte
idUtilisateur	INT	PK, FK → UTILISATEUR(idUtilisateur)
niveauAcces	VARCHAR(30)	NOT NULL
dateNomination	DATE	NULL

Cette organisation conserve les informations communes dans **UTILISATEUR** tout en isolant les données propres à chaque profil.

d) Table CONVERSATION

Champ	Type	Contrainte
idConversation	INT	PK, AUTO_INCREMENT
titre	VARCHAR(150)	NULL
dateCreation	DATETIME	NOT NULL
dateMiseAJour	DATETIME	NULL
statut	VARCHAR(20)	NOT NULL
idUtilisateur	INT	FK → UTILISATEUR(idUtilisateur), NOT NULL

Chaque conversation est ainsi rattachée à l'utilisateur qui l'a initiée.

e) Table MESSAGE

Champ	Type	Contrainte
idMessage	INT	PK, AUTO_INCREMENT
contenu	TEXT	NOT NULL
auteur	VARCHAR(20)	NOT NULL
dateEnvoi	DATETIME	NOT NULL
typeMessage	VARCHAR(20)	NULL
statut	VARCHAR(20)	NULL
idConversation	INT	FK → CONVERSATION(idConversation), NOT NULL

Cette table permet de conserver séparément chaque message tout en maintenant son rattachement à une conversation.

f) Table BASE_CONNAISSANCE

Champ	Type	Contrainte
idBase	INT	PK, AUTO_INCREMENT
nom	VARCHAR(150)	NOT NULL
description	TEXT	NULL
statut	VARCHAR(20)	NOT NULL
dateCreation	DATETIME	NOT NULL
dateMiseAJour	DATETIME	NULL

g) Table SERVICE_UNIVERSITAIRE

Champ	Type	Contrainte
idService	INT	PK, AUTO_INCREMENT
nomService	VARCHAR(150)	NOT NULL
description	TEXT	NULL
contact	VARCHAR(150)	NULL
localisation	VARCHAR(150)	NULL

Cette table permet d'identifier les structures institutionnelles susceptibles de fournir une information ou de recevoir une orientation.

h) Table CONTENU_INSTITUTIONNEL

Champ	Type	Contrainte
idContenu	INT	PK, AUTO_INCREMENT
titre	VARCHAR(200)	NOT NULL
categorie	VARCHAR(100)	NOT NULL
contenu	TEXT	NOT NULL
niveauAcces	VARCHAR(30)	NOT NULL
datePublication	DATETIME	NULL
statut	VARCHAR(20)	NOT NULL
idBase	INT	FK → BASE_CONNAISSANCE(idBase), NOT NULL
idService	INT	FK → SERVICE_UNIVERSITAIRE(idService), NULL

L'attribut niveauAcces permettra notamment de distinguer les contenus publics de ceux nécessitant une authentification ou des autorisations particulières.

i) Table NOTIFICATION

Champ	Type	Contrainte
idNotification	INT	PK, AUTO_INCREMENT
titre	VARCHAR(150)	NOT NULL
message	TEXT	NOT NULL
dateEnvoi	DATETIME	NOT NULL
statutLecture	BOOLEAN	NOT NULL

idUtilisateur	INT	FK → UTILISATEUR(idUtilisateur), NOT NULL
----------------------	-----	---

j) Table JOURNAL_ACTIVITE

Champ	Type	Contrainte
idJournal	INT	PK, AUTO_INCREMENT
action	VARCHAR(255)	NOT NULL
dateHeure	DATETIME	NOT NULL
resultat	VARCHAR(255)	NULL
ipAdresse	VARCHAR(45)	NULL
idUtilisateur	INT	FK → UTILISATEUR(idUtilisateur), NULL

Cette table contribue à la traçabilité des actions sensibles et à la supervision du fonctionnement de la plateforme.

Conclusion du chapitre III

Ce troisième chapitre a permis de traduire les besoins et exigences définis précédemment en une **conception structurée de la plateforme conversationnelle intelligente**. Il a ainsi établi les fondements techniques nécessaires à la réalisation du prototype, sans anticiper les choix et résultats d'implémentation qui relèvent du chapitre suivant.

La première partie a porté sur **l'architecture du système**. Les architectures fonctionnelle et logique ont permis d'organiser les principales responsabilités de la plateforme et de distinguer les interfaces, les services applicatifs, le mécanisme conversationnel ainsi que les données et connaissances institutionnelles. L'architecture conceptuelle du mécanisme conversationnel a, quant à elle, précisé le cheminement d'une requête depuis sa formulation en langage naturel jusqu'à la production d'une réponse ou, lorsque l'automatisation n'est pas appropriée, à l'orientation de l'utilisateur vers le service universitaire compétent. Le modèle de déploiement a complété cette représentation en situant les principaux composants nécessaires au fonctionnement global de la solution.

La deuxième partie a été consacrée à la **conception UML**. Le diagramme de cas d'utilisation a identifié les acteurs et leurs interactions avec la plateforme, tandis que le diagramme de classes a défini les principales entités du système, leurs attributs, leurs méthodes et leurs relations. Les diagrammes de séquence ont ensuite décrit le déroulement de l'authentification et du traitement d'une requête conversationnelle. Enfin, le diagramme d'activités a mis en évidence les principales décisions intervenant dans le traitement d'une demande, notamment le contrôle d'accès aux données protégées et la distinction entre une réponse automatisable et une demande nécessitant une intervention institutionnelle.

La troisième partie a porté sur la **conception de la base de données**. Le passage du modèle objet au modèle de données a conduit à l'élaboration du **modèle logique de données (MLD)**, puis du **modèle physique de données (MPD)**. Le dictionnaire des données a complété cette conception en précisant la signification et les caractéristiques des informations essentielles relatives aux utilisateurs, rôles, conversations, messages, connaissances institutionnelles, services universitaires, notifications et journaux d'activité.

Ainsi, l'architecture, les modèles UML et la structure des données forment un ensemble cohérent qui définit **ce que la plateforme doit faire, comment ses composants doivent interagir et comment ses informations doivent être organisées**. Cette conception constitue désormais la référence technique pour passer de la modélisation à la réalisation effective de la solution.

Le **chapitre IV** sera consacré à **l'implémentation, aux tests et à l'évaluation de la plateforme conversationnelle intelligente**. Il présentera les technologies et l'environnement de développement retenus, la réalisation et l'intégration des principaux composants, les interfaces du prototype, les tests effectués et leurs résultats, avant d'évaluer l'apport de la solution à la modernisation de la gouvernance et des services universitaires de l'Université William Booth.

CHAPITRE IV : IMPLÉMENTATION, TESTS ET ÉVALUATION DE LA PLATEFORME CONVERSATIONNELLE INTELLIGENTE

Après la conception de l'architecture, des modèles UML et de la base de données, l'étape suivante consiste à concrétiser la solution sous la forme d'un prototype fonctionnel. Cette phase permet de traduire les choix de conception en composants logiciels opérationnels, puis de vérifier leur comportement au regard des exigences définies au chapitre II.

Le présent chapitre est consacré à l'implémentation de la plateforme conversationnelle intelligente, à la présentation des principales interfaces réalisées, aux tests fonctionnels et à l'évaluation des résultats obtenus. Il met ainsi l'accent sur le fonctionnement effectif du prototype, en examinant notamment l'authentification, la gestion des utilisateurs, l'interaction conversationnelle, l'exploitation des connaissances institutionnelles, l'administration des contenus et la traçabilité des opérations.

L'évaluation portera ensuite sur la capacité de la solution à répondre aux besoins identifiés, tout en distinguant clairement les fonctionnalités réellement validées des perspectives d'amélioration encore envisageables. Les résultats des tests serviront enfin à apprécier l'apport potentiel de la plateforme à l'amélioration de l'accès à l'information, à la modernisation des services universitaires et au soutien de la gouvernance institutionnelle.

IV.1. Environnement technologique d'implémentation

L'implémentation de la plateforme conversationnelle intelligente nécessite un environnement technique capable de prendre en charge à la fois le développement de l'interface utilisateur, la gestion des données, l'authentification, l'intégration du moteur conversationnel et les opérations de test. Les technologies retenues doivent donc répondre aux exigences de simplicité, de disponibilité, d'évolutivité et d'intégration définies au cours des chapitres précédents.

Pour le prototype réalisé, l'environnement technique repose principalement sur **Flutter et Dart** pour le développement de l'application, **Firebase** pour les services de données et d'authentification, ainsi qu'un service externe d'intelligence artificielle conversationnelle accessible par API. Les outils de développement comprennent notamment Visual Studio Code, Android Studio et les services associés à Firebase.

IV.1.1. Environnement matériel et logiciel

Le développement a été réalisé à partir d'un poste informatique disposant des ressources nécessaires à l'exécution des outils de programmation, à la compilation de l'application et aux tests du prototype.

L'environnement matériel comprend principalement :

- un ordinateur de développement ;
- une connexion Internet stable ;
- un smartphone ou un émulateur mobile pour les tests ;
- un espace de stockage suffisant pour les outils de développement et le projet.

Sur le plan logiciel, l'environnement comprend :

- le système d'exploitation du poste de développement ;
- Flutter SDK ;
- Dart SDK ;
- Visual Studio Code ;
- Android Studio ;
- les outils Firebase ;
- un navigateur Web pour certaines opérations de configuration et de test.

Cette configuration permet de couvrir l'ensemble du cycle d'implémentation, depuis l'écriture du code jusqu'au test des principales fonctionnalités de la plateforme.

IV.1.2. Flutter et Dart

Flutter est le framework utilisé pour le développement de l'interface et des principales fonctionnalités de l'application. Son architecture permet de construire des applications à partir d'une base de code commune tout en conservant une interface cohérente sur différents environnements.

Dans le cadre de cette plateforme, Flutter est principalement utilisé pour :

- construire les écrans de connexion et d'inscription ;
- réaliser le tableau de bord ;
- développer l'interface conversationnelle ;
- afficher les réponses du système ;
- gérer la navigation entre les différentes fonctionnalités ;
- présenter les interfaces d'administration accessibles selon les rôles.

Le choix de Flutter est cohérent avec le besoin de disposer d'une application moderne, évolutive et adaptée à une utilisation sur terminaux mobiles.

Le langage **Dart**, associé à Flutter, permet d'implémenter les comportements de l'application, la gestion des états, les appels aux services distants et les interactions avec la base de données. Dans le prototype, il constitue donc le langage principal utilisé pour développer la logique applicative.

IV.1.3. Firebase et gestion des données

Firebase constitue l'un des principaux services d'infrastructure utilisés par la plateforme. Il intervient notamment dans la gestion des utilisateurs, des données et des contenus nécessaires au fonctionnement de l'application.

Son utilisation concerne principalement :

- **l'authentification**, pour identifier les utilisateurs ;
- **Cloud Firestore**, pour organiser et conserver certaines données de la plateforme ;
- la gestion des profils et des rôles ;
- l'enregistrement des conversations ;

- la conservation des contenus de la base de connaissances ;
- la synchronisation des informations entre l'application et les services distants.

La structure actuellement prévue distingue notamment les profils utilisateurs, les conversations et les connaissances institutionnelles. Le prototype prévoit également des contenus propres à certaines facultés ainsi qu'une gestion différenciée des accès selon les responsabilités attribuées aux utilisateurs.

IV.1.4. Service d'intelligence artificielle conversationnelle

Le fonctionnement intelligent de la plateforme repose sur l'intégration d'un service conversationnel capable de traiter les requêtes formulées en langage naturel. Dans le prototype, cette interaction est réalisée à travers une **API d'intelligence artificielle conversationnelle** reliée à l'application.

Le rôle de ce service consiste principalement à :

- recevoir le contenu de la requête ;
- prendre en compte les informations contextuelles transmises par l'application ;
- exploiter les connaissances institutionnelles pertinentes ;
- générer une réponse adaptée ;
- retourner cette réponse à l'interface conversationnelle.

L'intelligence artificielle n'est donc pas utilisée isolément. Elle est intégrée dans un mécanisme où les contenus institutionnels et les autorisations de l'utilisateur contribuent à encadrer la réponse produite.

IV.1.5. Outils complémentaires de développement

Plusieurs outils complètent l'environnement principal.

- **Visual Studio Code** est utilisé pour l'écriture, l'organisation et le débogage du code source.
- **Android Studio** permet notamment de disposer d'un environnement de test Android et d'émulateurs nécessaires à la vérification de l'application mobile.
- **Firebase Console** est utilisée pour administrer les services associés au projet, notamment l'authentification et les données.

Enfin, un outil de gestion des versions tel que **Git** peut être utilisé pour suivre les modifications du code et faciliter la maintenance du projet.

Tableau 16 : Technologies et outils utilisés pour l'implémentation

Technologie / outil	Rôle dans la plateforme	Justification principale
Flutter	Développement des interfaces et de l'application	Développement multiplateforme et interface moderne
Dart	Programmation de la logique applicative	Intégration native avec Flutter

Firebase Authentication	Authentification des utilisateurs	Gestion centralisée des comptes
Cloud Firestore	Stockage et synchronisation des données	Données accessibles et synchronisées
API conversationnelle IA	Traitement des requêtes en langage naturel	Génération de réponses conversationnelles
Visual Studio Code	Développement du code source	Environnement léger et adapté à Flutter
Android Studio	Tests et émulation Android	Vérification de l'application mobile
Firebase Console	Administration des services cloud	Configuration et supervision des données
Git	Gestion des versions	Traçabilité des modifications du projet

Source : conception de l'auteur à partir de l'environnement d'implémentation du prototype, 2026.

Cette infrastructure technologique fournit ainsi les outils nécessaires à la réalisation du prototype. La section suivante, **IV.2. Implémentation des principaux composants**, montrera comment ces technologies ont été mobilisées pour matérialiser les fonctionnalités conçues au chapitre III.

IV.2. Implémentation des principaux composants

Après la présentation de l'environnement technologique, cette section décrit la manière dont les principales fonctionnalités définies lors de la conception ont été concrétisées dans le prototype. L'implémentation suit une organisation modulaire afin de séparer les responsabilités liées à l'authentification, aux interactions conversationnelles, aux connaissances institutionnelles, à l'administration et à la traçabilité.

Cette organisation facilite également les évolutions futures de la plateforme, puisqu'un composant peut être amélioré sans nécessiter une modification complète des autres modules.

IV.2.1. Implémentation de l'authentification et de la gestion des utilisateurs

Le module d'authentification constitue le point de contrôle permettant d'identifier les utilisateurs avant l'accès aux fonctionnalités protégées de la plateforme.

Lorsqu'un utilisateur introduit ses informations de connexion, celles-ci sont transmises au service d'authentification. Après validation, la plateforme récupère les informations nécessaires à son profil et détermine les fonctionnalités auxquelles il peut accéder selon son rôle.

L'implémentation permet ainsi de distinguer les différentes catégories d'utilisateurs prévues lors de la conception, notamment les étudiants, les enseignants, le personnel autorisé et les administrateurs.

Le processus appliqué peut être résumé comme suit :

***Saisie des identifiants → Authentification → Identification du profil → Vérification du rôle
→ Chargement des autorisations → Accès à l'espace correspondant***

Cette organisation permet de contrôler l'accès aux fonctions sensibles telles que l'administration des contenus ou la gestion des utilisateurs.

IV.2.2. Implémentation de l'interface conversationnelle

L'interface conversationnelle constitue le principal espace d'interaction entre l'utilisateur et la plateforme. Elle adopte une logique proche des applications modernes de messagerie afin de réduire la complexité d'utilisation.

L'utilisateur dispose d'une zone dans laquelle il peut saisir sa demande en langage naturel. Après l'envoi, la requête apparaît dans l'espace conversationnel et est transmise au mécanisme de traitement.

L'interface prend principalement en charge :

- la saisie d'une question ;
- l'envoi de la requête ;
- l'affichage différencié des messages de l'utilisateur et du système ;
- l'affichage de la réponse obtenue ;
- la gestion de l'état d'attente pendant le traitement ;
- l'affichage d'un message approprié en cas d'échec ;
- la conservation de la continuité d'une conversation.

Cette interface permet ainsi à l'utilisateur d'accéder aux informations universitaires sans devoir maîtriser la structure interne des différents services.

IV.2.3. Implémentation du mécanisme conversationnel intelligent

Le mécanisme conversationnel assure la liaison entre la requête formulée par l'utilisateur, les connaissances disponibles et le service d'intelligence artificielle.

Son fonctionnement repose sur une chaîne de traitement dans laquelle la question n'est pas simplement envoyée isolément au moteur conversationnel. La plateforme prépare les informations nécessaires au traitement en tenant compte du contexte disponible et des connaissances institutionnelles pertinentes.

Le processus d'implémentation suit principalement les étapes suivantes :

Figure 17 : Processus d'implémentation du mécanisme conversationnel intelligent



Source : conception de l'auteur, 2026.

Lorsque la plateforme ne dispose pas d'éléments suffisants pour répondre correctement ou lorsque la demande relève d'une décision institutionnelle, le mécanisme doit privilégier une orientation vers le service concerné plutôt qu'une réponse présentée comme officielle sans fondement suffisant.

Cette logique est particulièrement importante pour les informations relatives aux procédures académiques, administratives ou financières.

IV.2.4. Implémentation de la base de connaissances

La base de connaissances constitue le référentiel informationnel utilisé pour contextualiser les interactions conversationnelles. Elle permet de dissocier les connaissances institutionnelles administrables du fonctionnement général du moteur d'intelligence artificielle.

Les contenus peuvent être structurés selon différentes catégories, par exemple :

- informations académiques ;

- inscriptions ;
- calendriers et horaires ;
- procédures administratives ;
- informations financières autorisées ;
- services universitaires ;
- communications institutionnelles.

Chaque contenu peut être associé à des informations complémentaires telles que son titre, sa catégorie, son statut, son niveau d'accès et le service universitaire concerné.

Cette organisation présente un avantage important : lorsqu'une information institutionnelle évolue, elle peut être actualisée dans le référentiel sans nécessiter une modification complète du mécanisme conversationnel.

IV.2.5. Implémentation de l'administration des contenus

La plateforme prévoit un espace d'administration permettant aux utilisateurs habilités de gérer les informations nécessaires au fonctionnement du système.

Selon les droits attribués, un responsable peut notamment :

- consulter les contenus existants ;
- ajouter une nouvelle information ;
- modifier un contenu ;
- actualiser une information devenue obsolète ;
- désactiver ou archiver un contenu ;
- organiser les informations par catégorie ;
- contrôler leur niveau d'accès.

L'administration est soumise au mécanisme de contrôle des rôles afin qu'un utilisateur ne puisse intervenir que sur les fonctionnalités correspondant à ses autorisations.

IV.2.6. Implémentation de l'historique et de la traçabilité

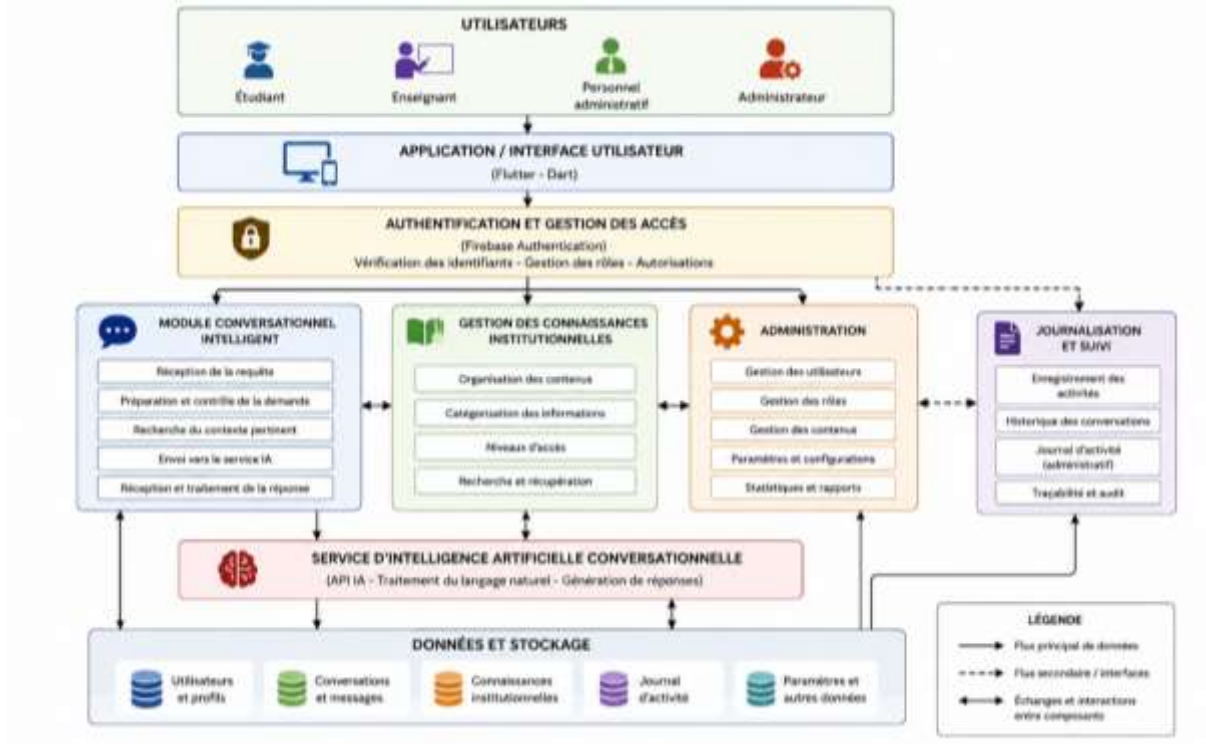
La conservation structurée de certaines interactions permet à la plateforme d'assurer la continuité des conversations et de renforcer la traçabilité des opérations.

Pour les conversations autorisées, les messages sont associés à une conversation et à l'utilisateur concerné. Cette organisation permet de restituer l'historique lorsque celui-ci est nécessaire.

Parallèlement, les opérations administratives importantes peuvent faire l'objet d'une journalisation. Les traces enregistrées peuvent notamment concerner la modification d'un contenu, la gestion d'un compte ou certaines opérations sensibles.

Il convient toutefois de distinguer l'**historique conversationnel**, destiné à conserver la continuité des échanges, du **journal d'activité**, destiné à assurer la traçabilité des actions réalisées sur le système.

Figure 18 : Organisation des composants implémentés de la plateforme



Source : conception de l'auteur, 2026.

L'implémentation de ces composants matérialise les principaux éléments définis lors de la conception. Il convient maintenant de présenter le résultat visible de cette réalisation. La section **IV.3. Présentation du prototype réalisé** sera donc consacrée aux principales interfaces de la plateforme, en expliquant brièvement le rôle de chacune sans répéter les mécanismes techniques déjà décrits.

IV.3. Présentation du prototype réalisé

Après l'implémentation des principaux composants, il convient de présenter les interfaces qui matérialisent les fonctionnalités de la plateforme. Cette présentation vise essentiellement à montrer le parcours de l'utilisateur et la manière dont les fonctions précédemment décrites sont rendues accessibles à travers le prototype.

Afin d'éviter une description répétitive, seules les interfaces les plus représentatives sont retenues.

IV.3.1. Interface de démarrage

L'interface de démarrage constitue le premier point de contact entre l'utilisateur et la plateforme. Elle apparaît lors du lancement de l'application et assure une transition vers les fonctions principales du système.

Elle contribue également à l'identification visuelle de la plateforme à travers son nom, son logo et les éléments graphiques associés.

Figure 19 : Interface de démarrage de la plateforme



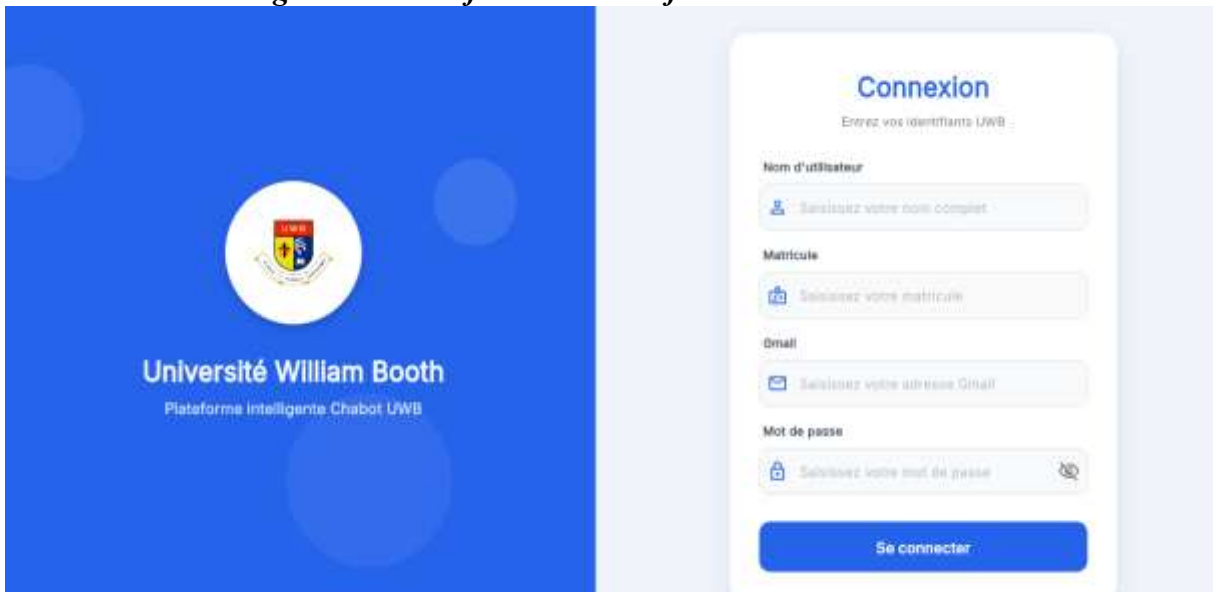
Source : nous-mêmes

IV.3.2. Interface d'authentification

L'interface d'authentification permet à l'utilisateur d'introduire ses informations de connexion afin d'accéder aux services correspondant à son profil. Elle constitue l'application visible du mécanisme d'authentification et de contrôle d'accès présenté précédemment.

Après validation des identifiants, le système vérifie le compte et détermine les autorisations associées au rôle de l'utilisateur. En cas d'échec, l'accès est refusé et un message approprié est affiché.

Figure 20 : Interface d'authentification des utilisateurs



Source : Nous-mêmes

IV.3.3. Tableau de bord principal

Le tableau de bord constitue l'espace d'orientation principal après l'authentification. Il permet d'accéder rapidement aux fonctionnalités disponibles selon le profil connecté.

Son organisation vise à limiter le nombre d'étapes nécessaires pour atteindre les principaux services et à rendre visibles les fonctions essentielles de la plateforme.

Figure 21 : Tableau de bord principal de la plateforme



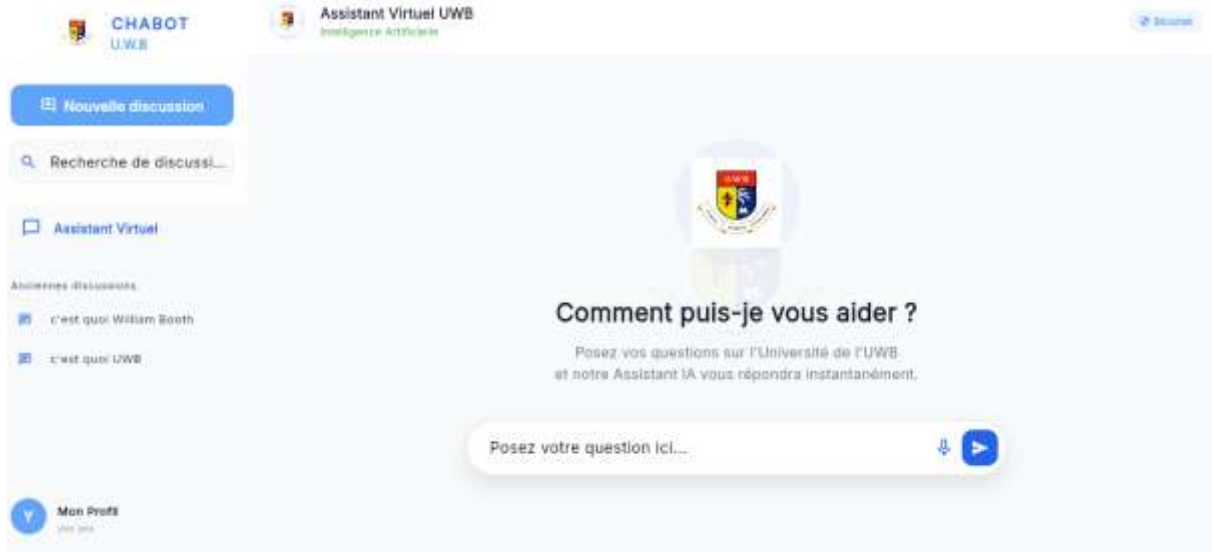
Source : Nous-mêmes

IV.3.4. Interface de l'assistant conversationnel

L'interface conversationnelle constitue l'élément central du prototype. Elle offre à l'utilisateur un espace dans lequel il peut formuler directement une demande en langage naturel sans devoir rechercher manuellement l'information à travers plusieurs rubriques.

L'écran comporte principalement une zone d'affichage des échanges, un champ de saisie et une commande d'envoi. Les messages successifs permettent de conserver la continuité visuelle de la conversation.

Figure 22 : Interface principale de l'assistant conversationnel



Source : nous-mêmes

IV.3.5. Interaction avec l'assistant conversationnel

Cette interface permet d'observer le fonctionnement du système dans une situation concrète. L'utilisateur formule une question relative à l'environnement universitaire ; la demande est traitée selon le processus présenté à la Figure IV.2 avant que la réponse ne soit affichée dans la conversation.

Cette représentation est particulièrement importante dans le mémoire, car elle ne montre plus uniquement l'interface graphique : elle illustre **une interaction effective entre l'utilisateur et le mécanisme conversationnel**.

Figure 23 : Exemple d'interaction entre l'utilisateur et l'assistant conversationnel



Source : Nous-mêmes

IV.3.6. Interface de consultation de l'historique

L'historique permet de retrouver les conversations enregistrées lorsque leur conservation est autorisée. Chaque conversation peut être identifiée à partir d'informations telles que son intitulé ou sa date afin de faciliter sa consultation ultérieure.

Cette fonctionnalité contribue à assurer une continuité dans l'utilisation du service conversationnel et évite à l'utilisateur de recommencer systématiquement certaines recherches.

Figure 24 : Interface de consultation de l'historique des conversations



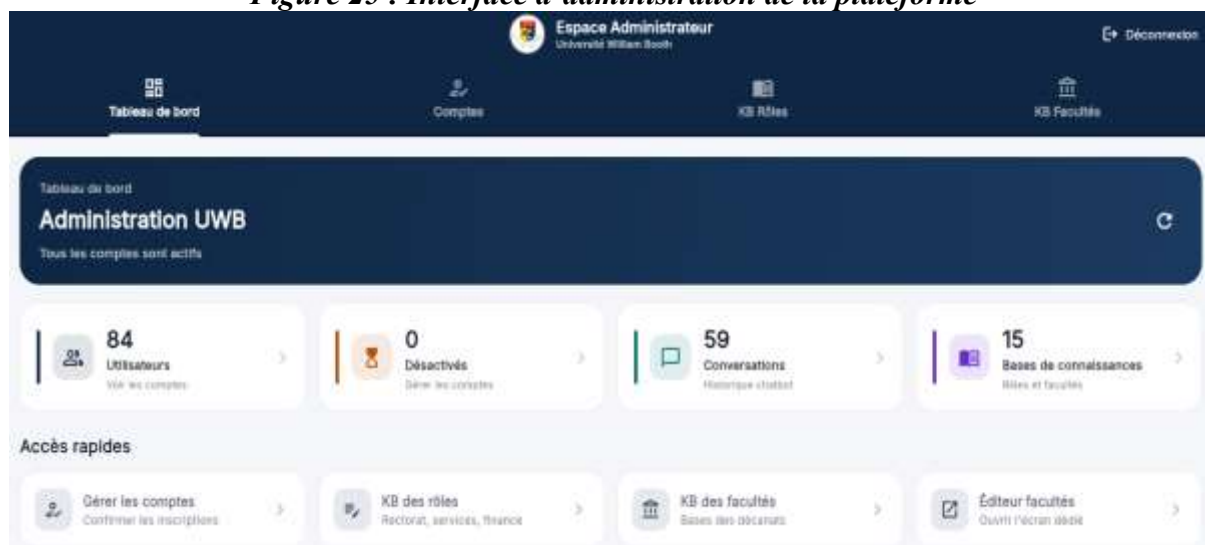
Source : Nous-mêmes

IV.3.7. Interface d'administration

L'interface d'administration regroupe les fonctions réservées aux utilisateurs disposant des privilèges nécessaires. Elle permet notamment d'accéder à la gestion des utilisateurs, des contenus institutionnels et des paramètres administrables de la plateforme.

La visibilité des fonctions doit dépendre du rôle de l'utilisateur connecté afin de limiter l'accès aux opérations sensibles.

Figure 25 : Interface d'administration de la plateforme



Source : Nous-mêmes

IV.3.8. Interface de gestion de la base de connaissances

La gestion de la base de connaissances permet aux responsables autorisés d'organiser les informations institutionnelles utilisées dans le traitement des demandes conversationnelles.

Elle permet notamment d'ajouter, consulter, modifier ou actualiser les contenus selon les autorisations attribuées. Cette fonction est essentielle pour maintenir les informations universitaires à jour sans modifier directement le code de l'application.

Figure 26 : Interface de gestion de la base de connaissances institutionnelles



Source : Nous-mêmes

La présentation des principales interfaces permet d'apprécier concrètement la matérialisation des fonctionnalités prévues lors de la conception. Afin de compléter cette présentation par un aperçu de leur réalisation technique, la section suivante est consacrée aux **extraits de codes sources**, en mettant particulièrement l'accent sur deux mécanismes essentiels de la plateforme : **l'authentification des utilisateurs et le traitement des requêtes conversationnelles**.

IV.4. Extraits de codes sources

La présentation de quelques extraits de codes sources permet de montrer comment certaines fonctionnalités essentielles de la plateforme ont été traduites en instructions exécutables. Dans le cadre de ce mémoire, il n'est pas nécessaire de reproduire l'ensemble du programme ; seuls les mécanismes directement liés au fonctionnement central du prototype sont retenus.

Ainsi, les extraits sélectionnés concernent principalement **l'authentification de l'utilisateur et le traitement d'une requête conversationnelle**. Ces deux fonctions représentent respectivement le contrôle d'accès à la plateforme et le mécanisme principal d'interaction entre l'utilisateur, les connaissances institutionnelles et le service conversationnel intelligent.

IV.4.1. Extrait du code source d'authentification

L'authentification permet de vérifier l'identité d'un utilisateur avant de lui donner accès aux fonctionnalités correspondant à son profil. Le processus repose sur la saisie des identifiants,

leur transmission au service d'authentification, la validation du compte et l'ouverture de la session lorsque les informations fournies sont correctes.

L'extrait ci-dessous illustre cette logique :

```
Future<void> seConnecter(
    String email,
    String motDePasse,
) async {
    try {
        final resultat = await FirebaseAuth.instance
            .signInWithEmailAndPassword(
                email: email.trim(),
                password: motDePasse,
            );

        final utilisateur = resultat.user;

        if (utilisateur != null) {
            await chargerProfil(utilisateur.uid);
        }
    } on FirebaseAuthException catch (e) {
        afficherErreur(
            e.message ?? "Échec de l'authentification",
        );
    }
}
```

Dans cet extrait, la méthode `signInWithEmailAndPassword()` transmet l'adresse électronique et le mot de passe au service d'authentification. Lorsque les informations sont valides, le compte correspondant est récupéré et le profil de l'utilisateur peut ensuite être chargé afin de déterminer les fonctionnalités auxquelles il est autorisé à accéder.

En cas d'échec, une exception est interceptée et un message adapté est affiché à l'utilisateur. Cette gestion évite qu'une erreur d'authentification entraîne une interruption brutale de l'application.

IV.4.2. Extrait du code source de traitement d'une requête conversationnelle

Le traitement d'une requête conversationnelle constitue le mécanisme central de la plateforme. Lorsqu'un utilisateur formule une question, l'application doit récupérer cette demande, préparer les informations nécessaires à son interprétation, transmettre la requête au service conversationnel et afficher la réponse obtenue.

L'extrait suivant présente cette logique de manière simplifiée :

```
Future<void> envoyerQuestion(String question) async {
    if (question.trim().isEmpty) {
```

```
    return;
}

try {
    final contexte =
        await rechercherContexteInstitutionnel(question);

    final reponse =
        await serviceConversationnel.genererReponse(
            question: question,
            contexte: contexte,
        );

    await enregistrerMessage(
        contenu: question,
        auteur: "utilisateur",
    );

    await enregistrerMessage(
        contenu: reponse,
        auteur: "assistant",
    );

    afficherReponse(reponse);
} catch (e) {
    afficherErreur(
        "Impossible de traiter la demande pour le moment.",
    );
}
```

Le traitement commence par la vérification de la requête afin d’éviter l’envoi d’un message vide. La plateforme recherche ensuite le contexte institutionnel susceptible d’aider à interpréter correctement la demande.

La question et le contexte correspondant sont transmis au service conversationnel. Une fois la réponse obtenue, les messages peuvent être enregistrés dans l’historique avant que la réponse ne soit affichée dans l’interface utilisateur.

Ces deux extraits mettent en évidence les fonctions les plus représentatives du prototype : **sécuriser l’accès à la plateforme** et **permettre une interaction conversationnelle intelligente avec les services universitaires**. Les autres composants techniques viennent soutenir ces deux mécanismes principaux sans nécessiter une reproduction exhaustive de leur code dans le corps du mémoire.

IV.5. Tests de la plateforme

La réalisation du prototype doit être suivie d'une phase de vérification permettant de déterminer si les fonctionnalités implémentées produisent les comportements attendus. Les tests constituent ainsi le lien entre les exigences formulées au chapitre II, la conception présentée au chapitre III et la solution effectivement réalisée.

Dans cette étude, les tests sont principalement orientés vers la **validation fonctionnelle du prototype**. Ils concernent les fonctions essentielles : authentification, contrôle d'accès, interaction conversationnelle, consultation des connaissances institutionnelles, gestion des contenus et comportement du système face à certaines situations d'erreur.

IV.5.1. Objectifs et stratégie des tests

La stratégie adoptée consiste à soumettre la plateforme à différents scénarios représentatifs de son utilisation. Pour chaque scénario, une action est exécutée, un résultat attendu est défini et le comportement effectivement observé est relevé.

Les tests poursuivent principalement les objectifs suivants :

- vérifier le fonctionnement des principales fonctionnalités ;
- contrôler la cohérence des interactions entre les différents composants ;
- vérifier le respect des rôles et autorisations ;
- examiner le traitement des requêtes conversationnelles ;
- identifier les erreurs fonctionnelles susceptibles d'affecter l'utilisation du prototype.

L'approche retenue repose essentiellement sur des **tests fonctionnels de type boîte noire**, centrés sur les entrées fournies au système et les résultats produits, plutôt que sur l'analyse détaillée du code interne.

IV.5.2. Tests fonctionnels

Les tests fonctionnels portent sur les opérations principales accessibles aux utilisateurs. Ils permettent de vérifier si chaque fonction produit le résultat attendu dans des conditions normales d'utilisation.

Tableau 17 : Scénarios de tests fonctionnels de la plateforme

N°	Fonction testée	Scénario de test	Résultat attendu
1	Authentification	Introduire des identifiants valides	Ouverture de la session et accès à l'espace autorisé
2	Authentification	Introduire des identifiants incorrects	Refus de connexion et affichage d'un message d'erreur
3	Gestion du profil	Consulter les informations du compte	Affichage des informations correspondant à l'utilisateur
4	Assistant conversationnel	Envoyer une question valide	Traitement de la requête et affichage d'une réponse

5	Historique	Consulter une conversation enregistrée	Affichage des messages associés à la conversation
6	Gestion des connaissances	Ajouter un contenu avec un compte autorisé	Enregistrement du nouveau contenu
7	Modification du contenu	Modifier une information existante	Mise à jour de l'information concernée
8	Contrôle d'accès	Tenter une opération administrative avec un compte non autorisé	Refus de l'opération
9	Administration	Consulter les fonctions avec un compte administrateur	Affichage des fonctions correspondant aux privilèges
10	Déconnexion	Demander la fermeture de la session	Fermeture de la session et retour à l'authentification

Source : conception de l'auteur, 2026.

La colonne « **Résultat obtenu** » et le statut « **Réussi/Échoué** » seront ajoutés dans la section consacrée aux résultats afin de ne pas déclarer ici des performances qui doivent être fondées sur les observations effectives.

IV.5.3. Tests du mécanisme conversationnel

Compte tenu de la finalité de la plateforme, une attention particulière est accordée au traitement conversationnel. Les tests ne doivent pas uniquement vérifier qu'une réponse est affichée, mais également examiner si le système adopte un comportement approprié selon la nature de la demande.

Plusieurs catégories de requêtes peuvent être utilisées.

Cas 1 — Information institutionnelle disponible

L'utilisateur pose une question dont la réponse existe dans les connaissances institutionnelles.

Résultat attendu : le système identifie les informations pertinentes et restitue une réponse cohérente.

Cas 2 — Formulation différente d'une même demande

Une même question est formulée avec des termes différents.

Résultat attendu : le système doit pouvoir reconnaître le sens général de la demande et produire une réponse appropriée.

Cas 3 — Information insuffisamment documentée

L'utilisateur demande une information qui n'est pas suffisamment présente dans les connaissances disponibles.

Résultat attendu : le système évite de présenter une information incertaine comme un fait institutionnel établi et privilégie une indication adaptée.

Cas 4 — Intervention administrative requise

La question concerne une décision ou une opération qui ne peut pas être accomplie automatiquement par l'assistant.

Résultat attendu : l'utilisateur est orienté vers le service universitaire compétent.

Cas 5 — Requête incompréhensible ou incomplète

La demande ne permet pas d'identifier clairement le besoin de l'utilisateur.

Résultat attendu : le système sollicite une reformulation ou indique qu'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour répondre.

Tableau 18 : Scénarios de test du mécanisme conversationnel

Test	Nature de la requête	Comportement attendu
TC1	Information institutionnelle connue	Réponse pertinente
TC2	Reformulation d'une question connue	Maintien du sens et réponse adaptée
TC3	Information non disponible	Signalement de l'insuffisance d'information
TC4	Demande nécessitant une intervention humaine	Orientation vers le service compétent
TC5	Requête ambiguë	Demande de précision ou de reformulation

Source : conception de l'auteur, 2026.

IV.5.4. Tests du contrôle d'accès

Les tests de contrôle d'accès permettent de vérifier que les fonctionnalités sensibles ne sont accessibles qu'aux profils disposant des autorisations nécessaires.

Trois situations principales sont considérées :

- **Utilisateur non authentifié** → **fonctionnalité protégée : accès refusé**
- **Utilisateur authentifié sans autorisation** → **opération administrative : accès refusé**
- **Utilisateur authentifié et autorisé** → **fonctionnalité correspondante : accès accordé**

Ces vérifications concernent particulièrement la gestion des utilisateurs, la modification des connaissances institutionnelles, l'administration de certains paramètres et l'accès aux données protégées.

Tableau 19 : Tests de contrôle d'accès selon le profil

Opération	Utilisateur standard	Responsable autorisé	Administrateur
Interroger l'assistant	Autorisé	Autorisé	Autorisé
Consulter son historique	Autorisé	Autorisé	Autorisé
Modifier un contenu institutionnel	Non autorisé	Selon autorisation	Autorisé
Gérer les utilisateurs	Non autorisé	Non autorisé	Autorisé

Gérer les rôles	Non autorisé	Non autorisé	Autorisé
Accéder aux fonctions d'administration générale	Non autorisé	Limité	Autorisé

Source : conception de l'auteur, 2026.

IV.5.5. Tests de gestion des erreurs

Le comportement du système en situation d'erreur influence directement sa fiabilité et son utilisabilité. Les tests portent donc également sur certaines situations anormales susceptibles de survenir pendant l'utilisation.

Il s'agit notamment d'examiner le comportement de la plateforme en présence :

- d'identifiants incorrects ;
- d'un champ obligatoire non renseigné ;
- d'une requête vide ;
- d'une absence de résultat pertinent ;
- d'un accès non autorisé ;
- d'une indisponibilité temporaire du service conversationnel ;
- d'un problème de connexion réseau.

Dans ces situations, la plateforme doit éviter une interruption brutale du parcours utilisateur. Elle doit plutôt afficher une information compréhensible, préserver autant que possible l'état de l'application et permettre à l'utilisateur de poursuivre ou de reprendre son opération.

Ainsi, cette section permet de vérifier le comportement des principales fonctionnalités de la plateforme à travers des scénarios de test définis et les observations qui en découlent. Les éléments obtenus constituent une base pour apprécier la conformité fonctionnelle du prototype et identifier ses éventuelles limites. La section suivante, **IV.5. Évaluation de la solution proposée**, s'appuie sur ces constats pour examiner dans quelle mesure la plateforme répond aux besoins identifiés et contribue à l'amélioration de l'accès à l'information et des services universitaires.

IV.6. Évaluation de la solution proposée

Au-delà de la vérification technique des fonctionnalités, l'évaluation de la solution consiste à examiner dans quelle mesure la plateforme proposée répond aux besoins ayant motivé sa conception. Il s'agit notamment d'apprécier sa contribution à l'accès à l'information universitaire, à l'organisation des services numériques et, plus largement, à la modernisation de la gouvernance universitaire.

Cette évaluation reste proportionnée au niveau de maturité du prototype. Elle ne vise donc pas à affirmer une transformation institutionnelle déjà mesurée à grande échelle, mais à déterminer les **apports fonctionnels démontrés ou potentiels** de la solution par rapport aux difficultés identifiées.

IV.6.1. Évaluation par rapport aux besoins identifiés

L'analyse de l'existant avait mis en évidence plusieurs besoins, notamment la centralisation de l'information, la réduction de la dépendance aux déplacements physiques, l'amélioration du traitement des demandes récurrentes, la disponibilité permanente de certaines informations et une meilleure structuration des données utiles à la gestion universitaire.

La plateforme proposée apporte une réponse technologique à ces besoins en mettant en place un point d'accès conversationnel permettant à l'utilisateur de formuler directement sa demande. L'organisation d'une base de connaissances institutionnelles contribue parallèlement à structurer les informations mobilisées dans les réponses.

Le mécanisme d'authentification et de gestion des rôles permet, quant à lui, de différencier les niveaux d'accès et de réserver certaines opérations aux utilisateurs habilités.

La correspondance entre les besoins et les fonctions développées peut être synthétisée comme suit.

Tableau 20 : Correspondance entre besoins identifiés et réponses apportées par la plateforme

Besoin identifié	Réponse intégrée à la plateforme	Apport attendu
Accès simplifié à l'information	Interface conversationnelle	Recherche plus intuitive
Centralisation des informations	Base de connaissances institutionnelles	Réduction de la dispersion informationnelle
Traitement des demandes récurrentes	Assistant conversationnel	Automatisation des réponses courantes
Disponibilité des informations	Service numérique accessible à distance	Réduction de la dépendance aux déplacements
Protection des fonctions sensibles	Authentification et gestion des rôles	Contrôle des accès
Actualisation des informations	Gestion administrative des contenus	Amélioration de la maîtrise des connaissances diffusées
Orientation des demandes complexes	Identification du service compétent	Meilleure continuité entre assistance numérique et service humain
Traçabilité	Historique et journalisation	Meilleur suivi des interactions et opérations

Source : conception de l'auteur, 2026.

IV.6.2. Apport à l'accès à l'information universitaire

L'un des principaux apports de la plateforme réside dans la transformation du mode d'accès à l'information. Dans une organisation traditionnelle, l'utilisateur doit souvent connaître à l'avance le service responsable de son besoin, identifier le canal approprié puis effectuer sa démarche.

L'approche conversationnelle inverse partiellement cette logique. L'utilisateur commence par **exprimer son besoin en langage naturel**, tandis que le système assure l'intermédiation nécessaire pour rechercher l'information correspondante.

Le parcours recherché devient ainsi :

Besoin de l'utilisateur → Question en langage naturel → Traitement conversationnel → Information pertinente ou orientation

Cette approche peut particulièrement faciliter l'accès aux informations fréquemment demandées concernant les procédures académiques et administratives.

La plateforme ne remplace cependant pas les services universitaires. Elle constitue plutôt une **couche numérique d'accès et d'orientation**, destinée à faciliter certaines interactions tout en maintenant l'intervention humaine pour les décisions ou procédures qui l'exigent.

IV.6.3. Apport potentiel à la modernisation des services universitaires

La modernisation proposée ne repose pas uniquement sur la numérisation d'une interface. Elle repose également sur une nouvelle organisation de la circulation de l'information.

La plateforme permet notamment de rapprocher trois dimensions jusque-là susceptibles d'être traitées séparément :

- **les utilisateurs**, qui expriment leurs besoins ;
- **les connaissances institutionnelles**, qui constituent la matière informationnelle nécessaire aux réponses ;
- **les services universitaires**, qui conservent leur compétence sur les démarches et décisions relevant de leur responsabilité.

L'assistant conversationnel agit ainsi comme un intermédiaire numérique entre ces dimensions.

Cette organisation pourrait contribuer à réduire certaines sollicitations répétitives adressées directement au personnel, notamment lorsque les réponses correspondantes sont déjà disponibles et validées dans la base de connaissances. Le personnel pourrait alors consacrer davantage d'attention aux demandes nécessitant réellement une analyse ou une intervention humaine.

Il convient toutefois de considérer cet apport comme un **potentiel à confirmer par une utilisation institutionnelle plus large**, et non comme une réduction de charge déjà quantitativement démontrée.

IV.6.4. Apport potentiel à la gouvernance universitaire

L'intérêt de la plateforme dépasse l'assistance conversationnelle lorsque les interactions sont structurées et exploitées de manière appropriée. Les requêtes formulées par les utilisateurs peuvent, sous réserve des règles de protection des données, contribuer à faire apparaître les préoccupations récurrentes de la communauté universitaire.

Par exemple, une fréquence élevée de questions relatives à une procédure particulière peut signaler un besoin d'amélioration de la communication institutionnelle. De même, l'analyse agrégée des catégories de demandes peut contribuer à identifier les services les plus sollicités ou les informations nécessitant une meilleure diffusion.

Le principe peut être représenté ainsi :

Interactions utilisateurs → Données agrégées → Indicateurs → Identification des besoins récurrents → Appui à la décision

La plateforme peut donc évoluer d'un simple dispositif de réponse vers un **instrument complémentaire d'aide au pilotage informationnel**.

Il reste cependant essentiel de distinguer **l'aide à la décision** de **la décision institutionnelle**. Les indicateurs produits par le système peuvent éclairer les responsables, mais les décisions académiques et administratives demeurent de la responsabilité des autorités compétentes.

IV.6.5. Limites de la solution

Malgré les fonctionnalités proposées, plusieurs limites doivent être reconnues.

La première concerne la **qualité de la base de connaissances**. Une plateforme conversationnelle institutionnelle ne peut fournir des réponses fiables que si les informations qui l'alimentent sont exactes, actualisées et suffisamment complètes.

La deuxième concerne la **dépendance aux services numériques et à la connectivité**. Certaines fonctionnalités peuvent être affectées par une connexion Internet insuffisante ou par l'indisponibilité temporaire d'un service externe.

La troisième limite concerne les capacités du **mécanisme d'intelligence artificielle**. Une réponse linguistiquement convaincante n'est pas nécessairement une information institutionnelle exacte. L'encadrement des réponses par les connaissances validées et l'orientation vers un responsable humain restent donc nécessaires pour les situations sensibles.

La quatrième concerne la **portée de l'évaluation**. Les tests fonctionnels d'un prototype permettent de vérifier son comportement technique, mais ne suffisent pas à démontrer, à eux seuls, son impact organisationnel à long terme. Une telle démonstration nécessiterait notamment un déploiement plus large, une période d'utilisation suffisante et une évaluation auprès d'un nombre représentatif d'utilisateurs.

Enfin, la protection des données, la gestion des autorisations et la gouvernance des connaissances devront accompagner toute évolution vers une exploitation institutionnelle à grande échelle.

Ainsi, l'évaluation montre surtout que la plateforme fournit une **base technologique cohérente pour améliorer l'accès conversationnel aux informations et services universitaires**, tout en conservant une articulation nécessaire avec les responsabilités humaines et institutionnelles.

La dernière section du chapitre sera **IV.7. Perspectives d'amélioration**, avant la **conclusion partielle du chapitre IV**.

IV.7. Perspectives d'amélioration

La version actuelle de la plateforme constitue un prototype fonctionnel qui répond aux besoins principaux définis dans cette recherche. Toutefois, son évolution vers une solution institutionnelle plus complète nécessitera plusieurs améliorations destinées à renforcer sa robustesse, son autonomie et son intégration dans l'écosystème numérique de l'Université William Booth.

Une première perspective concerne **l'enrichissement progressif de la base de connaissances**. Plus les contenus institutionnels seront complets, structurés et régulièrement mis à jour, plus la plateforme pourra fournir des réponses précises et adaptées aux demandes des utilisateurs. Cette évolution devra s'accompagner d'un mécanisme clair de validation des contenus par les services compétents.

Une deuxième perspective porte sur **l'intégration avec les autres systèmes universitaires**. À terme, la plateforme pourrait être connectée à certaines applications existantes de gestion académique, administrative ou financière afin d'accéder, selon les autorisations, à des informations actualisées. Une telle intégration permettrait d'aller au-delà de la simple consultation de contenus statiques et de proposer des services plus personnalisés.

Une troisième amélioration concerne le **renforcement du moteur conversationnel**. Celui-ci pourrait progressivement intégrer une meilleure gestion du contexte, des mécanismes de reformulation plus avancés, une détection améliorée des intentions et un contrôle plus strict des réponses institutionnelles.

La plateforme pourrait également intégrer un système de **notifications intelligentes**, permettant de transmettre aux utilisateurs des rappels relatifs aux échéances académiques, aux changements d'horaires, aux procédures ou à d'autres informations importantes.

Une autre perspective importante concerne la **mise en place d'un tableau de bord décisionnel plus élaboré**. L'analyse agrégée des interactions pourrait produire des indicateurs permettant aux responsables universitaires d'identifier les thèmes les plus sollicités, les périodes de forte demande et les informations nécessitant une amélioration de la communication.

Enfin, une évolution vers un déploiement institutionnel à plus grande échelle nécessitera un renforcement de la **sécurité**, de la **protection des données**, de la **gestion des droits d'accès**, de la **supervision technique** et de la **continuité du service**.

Ces perspectives montrent que la plateforme peut évoluer progressivement d'un prototype conversationnel vers un véritable **dispositif numérique d'assistance, d'information et de soutien à la gouvernance universitaire**. La priorité devra toutefois rester l'adéquation entre les fonctionnalités développées, les besoins réels des usagers et les responsabilités institutionnelles.

Conclusion du Chapitre IV

Ce quatrième chapitre a permis de concrétiser la conception élaborée au chapitre précédent à travers **l'implémentation, la présentation et l'évaluation de la plateforme conversationnelle intelligente**. Il a ainsi établi le passage entre les modèles conceptuels et la réalisation effective d'une solution numérique destinée à faciliter l'accès aux informations et services universitaires.

L'implémentation s'est appuyée sur un environnement technologique adapté aux différentes fonctions du système. Les principaux composants ont été organisés autour de **l'authentification et du contrôle des accès, de l'interaction conversationnelle, de la gestion des connaissances institutionnelles, de l'administration des contenus et de la traçabilité des opérations**. Cette organisation modulaire permet de dissocier les responsabilités tout en assurant leur interaction au sein d'une même plateforme.

La présentation du prototype a ensuite permis de matérialiser le parcours utilisateur à travers les principales interfaces. De l'authentification à l'assistant conversationnel, en passant par le tableau de bord, l'historique et les fonctions d'administration, les écrans développés traduisent les besoins fonctionnels identifiés au cours de l'étude en services numériques accessibles aux différentes catégories d'utilisateurs.

La démarche de test a, pour sa part, défini des scénarios portant sur les fonctions essentielles de la plateforme, le traitement conversationnel, le contrôle des accès et la gestion des situations d'erreur. Cette validation doit toutefois être interprétée dans les limites du prototype et des essais effectivement réalisés. Elle ne permet pas, à elle seule, de conclure à une performance institutionnelle à grande échelle, laquelle nécessiterait un déploiement prolongé et une évaluation auprès d'un échantillon représentatif d'utilisateurs.

L'évaluation fonctionnelle met néanmoins en évidence l'intérêt de l'approche proposée. En associant **accès conversationnel, centralisation des connaissances, gestion différenciée des droits et orientation vers les services compétents**, la plateforme offre un cadre susceptible de simplifier certaines interactions entre l'Université William Booth et sa communauté. Elle peut notamment contribuer à rendre l'information plus accessible, à automatiser certaines demandes récurrentes et à mieux structurer les connaissances institutionnelles.

Au-delà de l'assistance aux utilisateurs, les interactions enregistrées et analysées sous une forme agrégée pourraient également fournir des indicateurs utiles à la compréhension des préoccupations récurrentes et au pilotage de certains services. L'intelligence artificielle demeure cependant un **outil d'assistance** : elle ne se substitue ni aux sources institutionnelles validées ni aux autorités compétentes pour les décisions académiques et administratives.

Enfin, plusieurs perspectives ont été dégagées, notamment l'enrichissement continu de la base de connaissances, l'intégration avec d'autres systèmes universitaires, l'amélioration du mécanisme conversationnel, le développement d'indicateurs décisionnels ainsi que le renforcement de la sécurité et de la gouvernance des données.

Ainsi, les quatre chapitres ayant permis de passer des **fondements conceptuels à l'analyse de l'existant, puis à la conception et à l'évaluation du prototype**, il convient désormais de procéder à la **conclusion générale du mémoire**, qui devra revenir de manière synthétique sur la problématique, les hypothèses, les objectifs, les principaux résultats, les limites et les perspectives de la recherche.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Le développement des technologies numériques et les progrès récents de l'intelligence artificielle transforment progressivement les modalités d'accès à l'information et d'interaction avec les organisations. Dans le milieu universitaire, cette évolution ouvre de nouvelles possibilités pour améliorer la disponibilité des renseignements, faciliter l'orientation des usagers et soutenir la modernisation des services. C'est dans cette perspective que le présent travail a porté sur la **conception et l'implémentation d'une plateforme conversationnelle intelligente appliquée aux services universitaires de l'Université William Booth**.

L'étude est partie du constat que l'accès à certaines informations universitaires peut être affecté par leur dispersion, la multiplicité des canaux de communication, la répétition des demandes adressées aux services et la nécessité, pour l'utilisateur, d'identifier lui-même l'interlocuteur compétent. Ces difficultés ont conduit à s'interroger sur la possibilité de mettre en place une solution numérique capable de faciliter l'accès aux informations institutionnelles tout en respectant les responsabilités propres aux différents services universitaires.

Pour répondre à cette problématique, le travail a poursuivi l'objectif de **concevoir et réaliser une plateforme conversationnelle intelligente permettant aux utilisateurs d'exprimer leurs besoins en langage naturel, d'accéder plus simplement aux informations disponibles et, lorsque la situation l'exige, d'être orientés vers le service compétent**.

La démarche adoptée a été organisée de manière progressive. Le premier chapitre a établi les fondements théoriques et conceptuels nécessaires à la compréhension des systèmes conversationnels intelligents et de leur utilisation dans un environnement institutionnel. Le deuxième chapitre a analysé l'existant et identifié les besoins fonctionnels et non fonctionnels devant être pris en compte. Le troisième chapitre a traduit ces exigences en une conception structurée à travers l'architecture de la solution, les diagrammes UML ainsi que les modèles logique et physique de données. Enfin, le quatrième chapitre a porté sur l'implémentation du prototype, la présentation des interfaces, les principaux extraits de codes sources, les tests et l'évaluation de la solution proposée.

La solution obtenue repose sur plusieurs composantes complémentaires : **authentification et contrôle des accès, interface conversationnelle, gestion des connaissances institutionnelles, traitement intelligent des requêtes, orientation vers les services compétents, administration des contenus et traçabilité des opérations**. Leur articulation permet de proposer un point d'accès numérique dans lequel l'utilisateur n'est plus nécessairement contraint de connaître à l'avance l'organisation interne de l'université pour rechercher une information.

L'apport principal du travail réside ainsi dans la combinaison de **l'intelligence conversationnelle et de connaissances institutionnelles structurées**. La plateforme ne vise pas à remplacer les services universitaires ni les responsables chargés des décisions académiques et administratives. Elle constitue plutôt une couche d'assistance capable de prendre en charge certaines demandes informationnelles et de faciliter la transition vers une intervention humaine lorsque celle-ci demeure nécessaire.

Au regard de la problématique formulée, les résultats obtenus montrent la **faisabilité technique et fonctionnelle** de l'approche proposée dans le périmètre du prototype. Ils soutiennent l'idée qu'une plateforme conversationnelle correctement intégrée aux connaissances institutionnelles peut contribuer à simplifier l'accès à l'information et à améliorer l'orientation des utilisateurs. Toute affirmation portant sur un impact institutionnel mesurable à grande échelle devra cependant être confirmée par une expérimentation plus étendue.

La recherche présente également un intérêt pour la **gouvernance universitaire**. Au-delà de la réponse immédiate aux questions, l'exploitation agrégée et encadrée des interactions pourrait permettre d'identifier les préoccupations récurrentes des usagers, les catégories d'informations les plus recherchées ou certains besoins insuffisamment couverts. Ces éléments pourraient alimenter des indicateurs utiles aux responsables universitaires, sans transférer au système automatisé le pouvoir de décision institutionnelle.

Certaines limites doivent néanmoins être reconnues. La qualité du service conversationnel demeure fortement dépendante de **l'exactitude, de l'exhaustivité et de l'actualisation de la base de connaissances**. La dépendance à la connectivité et aux services numériques constitue également une contrainte. En outre, l'intelligence artificielle peut produire une réponse linguistiquement cohérente sans que celle-ci soit nécessairement institutionnellement exacte, ce qui justifie le maintien de mécanismes de contrôle et d'orientation. Enfin, l'évaluation réalisée dans le cadre d'un prototype ne permet pas encore de mesurer précisément les effets de la solution sur la satisfaction des usagers, la charge de travail des services ou les délais d'accès à l'information.

Ces limites ouvrent plusieurs perspectives : enrichir et mieux gouverner la base de connaissances, intégrer progressivement la plateforme aux systèmes académiques et administratifs existants, améliorer la contextualisation des réponses, développer des notifications intelligentes, renforcer la sécurité et la protection des données, et mettre en place des tableaux de bord capables de produire des indicateurs utiles au pilotage institutionnel. Une expérimentation auprès d'un échantillon plus large d'étudiants, d'enseignants et de personnels administratifs permettrait également d'évaluer quantitativement l'utilisabilité, la pertinence des réponses et l'acceptabilité de la solution.

En définitive, ce travail montre que l'intelligence artificielle conversationnelle peut être envisagée non comme une finalité technologique, mais comme **un instrument au service de l'accessibilité de l'information, de l'efficacité des services et de la transformation numérique universitaire**. Appliquée avec des connaissances institutionnelles maîtrisées, des mécanismes de contrôle appropriés et une gouvernance claire, la plateforme proposée constitue une base susceptible d'évoluer vers un dispositif numérique plus intégré au service de la communauté de l'Université William Booth.

BIBLIOGRAPHIE

A. Ouvrages généraux sur les systèmes d'information et le génie logiciel

1. Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. (2005). *The unified modeling language user guide* (2nd ed.). Addison-Wesley Professional.
2. Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Management information systems: Managing the digital firm* (16th ed.). Pearson.
3. Rumbaugh, J., Jacobson, I., & Booch, G. (2005). *The unified modeling language reference manual* (2nd ed.). Addison-Wesley Professional.
4. Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10th ed.). Pearson.

B. Intelligence artificielle, traitement du langage naturel et systèmes conversationnels

5. Adamopoulou, E., & Moussiades, L. (2020). An overview of chatbot technology. In I. Maglogiannis, L. Iliadis, & E. Pimenidis (Eds.), *Artificial intelligence applications and innovations* (pp. 373–383). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-49186-4_31
6. Dale, R. (2016). The return of the chatbots. *Natural Language Engineering*, 22(5), 811–817. <https://doi.org/10.1017/S1351324916000243>
7. Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2025). *Speech and language processing: An introduction to natural language processing, computational linguistics, and speech recognition* (3rd ed., draft). Stanford University.
8. McTear, M. (2017). *The rise of the conversational interface: A new kid on the block?* Springer.
9. Russell, S. J., & Norvig, P. (2021). *Artificial intelligence: A modern approach* (4th ed.). Pearson.

C. Chatbots et intelligence artificielle dans l'éducation

10. Okonkwo, C. W., & Ade-Ibijola, A. (2021). Chatbots applications in education: A systematic review. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 2, Article 100033. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2021.100033>
11. Winkler, R., & Söllner, M. (2018). Unleashing the potential of chatbots in education: A state-of-the-art analysis. *Academy of Management Annual Meeting Proceedings*, 2018(1).

D. Gouvernance, transformation numérique et qualité des services

12. Mintzberg, H. (1982). *Structure et dynamique des organisations*. Éditions d'Organisation.
13. Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. *Journal of Retailing*, 64(1), 12–40.
14. Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *The Journal of Strategic Information Systems*, 28(2), 118–144. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.01.003>

15. Westerman, G., Bonnet, D., & McAfee, A. (2014). *Leading digital: Turning technology into business transformation*. Harvard Business Review Press.

E. Méthodologie de recherche et Design Science

16. Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, 28(1), 75–105. <https://doi.org/10.2307/25148625>
17. Peffers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3), 45–77. <https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302>

F. Éthique et gouvernance de l'intelligence artificielle

18. Floridi, L., & Cowls, J. (2019). A unified framework of five principles for AI in society. *Harvard Data Science Review*, 1(1). <https://doi.org/10.1162/99608f92.8cd550d1>

G. Normes et modélisation UML

19. Object Management Group. (2017). *OMG unified modeling language (OMG UML), version 2.5.1*. <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/>

H. Documentation technique

20. Dart. (2026). *Dart documentation*. <https://dart.dev/docs>
21. Firebase. (2026). *Firebase documentation*. <https://firebase.google.com/docs>
22. Flutter. (2026). *Flutter documentation*. <https://docs.flutter.dev/>
23. Google. (2026). *Cloud Firestore documentation*. <https://firebase.google.com/docs/firestore>
24. Google. (2026). *Firebase Authentication documentation*. <https://firebase.google.com/docs/auth>

9. Sources institutionnelles

25. Ministère de l'Enseignement Supérieur et Universitaire de la République Démocratique du Congo. (2026). *Registre des établissements d'enseignement supérieur et universitaire : Université William Booth*.
26. Université William Booth. (2026). *Site officiel de l'Université William Booth*. <https://uwbcongo.org/>

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE	i
DÉDICACE.....	ii
REMERCIEMENTS	iii
ABRÉVIATIONS ET SIGLES	iv
LISTE DES FIGURES.....	v
LISTE DES TABLEAUX	vi
RÉSUMÉ.....	vii
ABSTRACT	viii
RÉSUMÉ EN LINGALA.....	ix
INTRODUCTION GENERALE.....	- 1 -
0.1. Contexte de l'étude.....	- 1 -
0.2. Problématique et hypothèse	- 2 -
0.2.1. Problématique de l'étude.....	- 2 -
0.2.2. Hypothèses de recherche	- 3 -
0.3. Objectifs de la recherche	- 4 -
0.3.1. Objectif général	- 4 -
0.3.2. Objectifs spécifiques	- 4 -
0.4. Choix et intérêt de la recherche.....	- 4 -
0.4.1. Choix du sujet.....	- 4 -
0.4.2. Intérêt du sujet.....	- 5 -
0.5. Revue de la littérature	- 5 -
0.6. Méthodologie de la recherche	- 7 -
0.6.1. Méthodes	- 7 -
0.6.2. Techniques.....	- 9 -
0.7. Délimitation du sujet	- 9 -
0.8. Subdivision du travail.....	- 10 -
CHAPITRE I : CADRE THÉORIQUE ET CONCEPTUEL.....	- 12 -
I.1. Gouvernance universitaire	- 12 -
I.1.1. Notion et principes de gouvernance universitaire.....	- 12 -
I.1.2. Acteurs et dimensions de la gouvernance universitaire	- 13 -
I.1.3. Gouvernance universitaire à l'ère numérique	- 14 -
I.2. Transformation numérique des services universitaires	- 14 -
I.2.1. Notion de transformation numérique	- 15 -
I.2.2. Transformation numérique dans l'enseignement supérieur	- 15 -
I.2.3. Services universitaires numériques.....	- 15 -
I.2.4. Enjeux de la modernisation numérique des universités.....	- 17 -
I.3. Intelligence artificielle et traitement automatique du langage naturel.....	- 17 -
I.3.1. Fondements de l'intelligence artificielle.....	- 17 -
I.3.2. Intelligence artificielle appliquée aux services	- 18 -
I.3.3. Traitement automatique du langage naturel.....	- 18 -
I.3.4. Compréhension des intentions et génération des réponses	- 19 -
I.4. Systèmes conversationnels intelligents.....	- 20 -

I.4.1. Définition et évolution des systèmes conversationnels	- 20 -
I.4.2. Chatbot, assistant virtuel et plateforme conversationnelle	- 20 -
I.4.3. Architecture générale d'un système conversationnel intelligent	- 21 -
I.4.4. Fonctionnement d'une interaction conversationnelle	- 23 -
I.5. Plateformes conversationnelles dans l'enseignement supérieur	- 24 -
I.5.1. Domaines d'application dans les universités	- 24 -
I.5.2. Apports aux services universitaires	- 25 -
I.5.3. Contribution à la gouvernance et à l'aide à la décision	- 26 -
I.5.4. Limites, sécurité, confidentialité et enjeux éthiques	- 26 -
I.6. Cadre conceptuel de la recherche	- 27 -
Conclusion du chapitre I	- 28 -
CHAPITRE II : ANALYSE DE L'EXISTANT ET SPÉCIFICATION DES BESOINS	- 30 -
II.1. Présentation du cadre d'étude	- 30 -
II.1.1. Aperçu historique de l'Université William Booth	- 30 -
II.1.2. Situation géographique	- 31 -
II.1.3. Missions et organisation institutionnelle	- 31 -
II.1.4. Principaux services concernés par l'étude	- 32 -
II.2. Analyse du fonctionnement actuel des services universitaires	- 33 -
II.2.1. Principaux acteurs et interactions	- 33 -
II.2.2. Circuit actuel de l'information et des demandes	- 33 -
II.2.3. Canaux actuels d'accès aux informations et services	- 34 -
II.3. Diagnostic du système existant.....	- 34 -
II.3.1. Principaux constats	- 34 -
II.3.2. Analyse des causes et des conséquences	- 36 -
II.4. Analyse des besoins	- 37 -
II.4.1. Besoins des étudiants	- 37 -
II.4.2. Besoins du personnel administratif.....	- 37 -
II.4.3. Besoins des autorités académiques.....	- 37 -
II.4.4. Besoins de l'administrateur du système	- 38 -
II.5. Spécification des exigences de la plateforme	- 38 -
II.5.1. Exigences fonctionnelles	- 39 -
II.5.2. Exigences non fonctionnelles	- 40 -
II.5.3. Règles de gestion et contraintes du système.....	- 40 -
II.6. Solution proposée et périmètre fonctionnel.....	- 42 -
II.6.1. Principe général de la solution proposée	- 42 -
II.6.2. Périmètre fonctionnel de la plateforme	- 42 -
II.6.3. Limites de l'automatisation et intervention humaine	- 43 -
II.7. Fiche technique du projet	- 44 -
II.7.1. Ressources humaines et techniques	- 44 -
II.7.2. Planification et durée de réalisation.....	- 45 -
II.7.3. Estimation du coût de réalisation.....	- 45 -
II.7.4. Synthèse technique et financière	- 46 -
Conclusion du chapitre II	- 46 -

CHAPITRE III : CONCEPTION DE LA PLATEFORME CONVERSATIONNELLE INTELLIGENTE	- 48 -
III.1.1. Architecture fonctionnelle	- 48 -
III.1.2. Architecture logique	- 49 -
III.1.3. Architecture du mécanisme conversationnel intelligent.....	- 51 -
III.1.4. Architecture de déploiement.....	- 51 -
III.2. Conception des diagrammes UML.....	- 52 -
III.2.1. Identification des acteurs.....	- 53 -
III.2.2. Identification des principaux cas d'utilisation	- 53 -
III.2.3. Diagramme général des cas d'utilisation	- 54 -
III.2.4. Description des principaux cas d'utilisation	- 55 -
III.2.5. Diagramme de classes	- 55 -
III.2.6. Diagrammes de séquence	- 57 -
III.2.7. Diagramme d'activités	- 59 -
III.3. Conception de la base de données.....	- 61 -
III.3.1. Identification des principales données	- 61 -
III.3.2. Passage du diagramme de classes au modèle de données	- 63 -
III.3.3. Modèle logique de données (MLD)	- 64 -
III.3.4. Modèle physique de données (MPD)	- 64 -
Conclusion du chapitre III.....	- 68 -
CHAPITRE IV : IMPLÉMENTATION, TESTS ET ÉVALUATION DE LA PLATEFORME CONVERSATIONNELLE INTELLIGENTE	- 70 -
IV.1. Environnement technologique d'implémentation	- 70 -
IV.1.1. Environnement matériel et logiciel.....	- 70 -
IV.1.2. Flutter et Dart.....	- 71 -
IV.1.3. Firebase et gestion des données.....	- 71 -
IV.1.4. Service d'intelligence artificielle conversationnelle.....	- 72 -
IV.1.5. Outils complémentaires de développement.....	- 72 -
IV.2. Implémentation des principaux composants.....	- 73 -
IV.2.1. Implémentation de l'authentification et de la gestion des utilisateurs.....	- 73 -
IV.2.2. Implémentation de l'interface conversationnelle	- 74 -
IV.2.3. Implémentation du mécanisme conversationnel intelligent	- 74 -
IV.2.4. Implémentation de la base de connaissances.....	- 75 -
IV.2.5. Implémentation de l'administration des contenus	- 76 -
IV.2.6. Implémentation de l'historique et de la traçabilité	- 76 -
IV.3. Présentation du prototype réalisé.....	- 77 -
IV.3.1. Interface de démarrage	- 77 -
IV.3.2. Interface d'authentification.....	- 78 -
IV.3.3. Tableau de bord principal	- 79 -
IV.3.4. Interface de l'assistant conversationnel	- 79 -
IV.3.5. Interaction avec l'assistant conversationnel	- 80 -
IV.3.6. Interface de consultation de l'historique	- 81 -
IV.3.7. Interface d'administration.....	- 81 -
IV.3.8. Interface de gestion de la base de connaissances	- 82 -

IV.4. Extraits de codes sources	- 82 -
IV.4.1. Extrait du code source d'authentification	- 82 -
IV.4.2. Extrait du code source de traitement d'une requête conversationnelle	- 83 -
IV.5. Tests de la plateforme	- 85 -
IV.5.1. Objectifs et stratégie des tests	- 85 -
IV.5.2. Tests fonctionnels	- 85 -
IV.5.3. Tests du mécanisme conversationnel	- 86 -
IV.5.4. Tests du contrôle d'accès	- 87 -
IV.5.5. Tests de gestion des erreurs	- 88 -
IV.6. Évaluation de la solution proposée	- 88 -
IV.6.1. Évaluation par rapport aux besoins identifiés	- 89 -
IV.6.2. Apport à l'accès à l'information universitaire	- 89 -
IV.6.3. Apport potentiel à la modernisation des services universitaires	- 90 -
IV.6.4. Apport potentiel à la gouvernance universitaire	- 90 -
IV.6.5. Limites de la solution	- 91 -
IV.7. Perspectives d'amélioration	- 92 -
Conclusion du Chapitre IV	- 93 -
CONCLUSION GÉNÉRALE	- 94 -
BIBLIOGRAPHIE	- 96 -
TABLE DES MATIERES	- 98 -